سلاسل المنجد - دروس و تمارين

3AS
الشعب العلمية و الرياضية

علوم فيزيائية

عرض نظري شامل لجميع الوحدات

- ✓ ▪ المتابعة الزمنية لتحول كيميائي .
- ✓ ▪ دراسة تحولات نووية
- ✓ ▪ دراسة ظواهر كهربائية .
- ✓ ▪ تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن .
- ✓ ▪ تطور جملة ميكانيكية .
- ✓ ▪ مراقبة تطور جملة كيميائية .
- ✓ ▪ تطور جملة مهتزة .



الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
fares_fergani@yahoo.fr

الإصدار : أفريل/2019

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

** الأستاذ : فرقاني فارس **
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم
الخروب - قسنطينة
Fares_Fergani@yahoo.Fr

نرجو إبلاغنا عن طريق البريد الإلكتروني بأي خلل في الدروس أو التمارين و حلولها .
وشكرا مسبقا

لتحميل نسخة من هذا الملف و للمزيد . أدخل موقع الأستاذ :

www.sites.google.com/site/faresfergani

لكي يصلك جديد الموقع يرجى متباعة الصفحة الخاصة بالعلوم الفيزيائية على الفايسبوك بعنوان :

الأستاذ فرقاني فارس أستاذ العلوم الفيزيائية Fergani Fares

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سلاسل المنجد في العلوم الفيزيائية – ثالثة ثانوي – Bac 2019

عرض نظري شامل لكل الوحدات

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

الوحدة التعليمية : 01

المتابعة الزمنية و العوامل الحركية

1- مفاهيم أساسية في الكيمياء

• المقادير المولية :

- المول هو كمية من المادة قدرها 1 mol تحتوي على العدد $6.02 \cdot 10^{23}$ (عدد أفوقادرو) من الأفراد الكيميائية لهذه المادة .
- الكتلة المولية الذرية لعنصر كيميائي X التي يرمز لها بـ M و حدتها الغرام على المول (g/mol) ، هي كتلة 1 مول (1mol) من ذرات هذا العنصر .
- الكتلة المولية الجزيئية لنوع كيميائي هي كتلة 1 mol من جزيئات هذا النوع الكيميائي
- الحجم المولي لغاز في شروط معينة من درجة الحرارة و الضغط هو حجم 1mol من هذا الغاز في هذه الشروط ، يرمز له بـ V_M و وحدته L/mol .
- في الشرطين النظاميين أين يكون الضغط مساوي للضغط الجوي العادي (P = 1 atm) ، و درجة الحرارة المساوية 0^0C يكون الحجم المولي مساوي $V_M = 22.4$ L/mol .
- العلاقة بين المقادير المولية نلخصها في العلاقة التالية :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{V_{gaz}}{V_M} = \frac{y}{N_A} = \frac{\rho_\ell . V_\ell}{M}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

● قانون الغاز المثالي :

- يتميز الغاز المثالي بعدة مقادير :
▪ الضغط P يقدر بالباسكال (Pa) و يقدر أيضا بوحدات أخرى مثل البار bar حيث ($1bar = 10^5$ Pa) ، الضغط الجوي atm حيث ($1atm = 1.013 . 10^5$ Pa) .
▪ الحجم V و يقدر بالمتر مكعب (m^3) و نذكر بأن : $1\ m^3 = 10^3\ L$.
▪ كمية المادة n و تقدر بالمول (mol) .
▪ درجة الحرارة المطلقة T تقدر بالدرجة كلفن °K و تتعلق بدرجة الحرارية المئوية θ°C وفق العلاقة $T°K = θ°C + 273$.
- تتعلق المقادير المميزة للغاز المثالي بما يسمى قانون الغاز المثالي الذي يعبر عنه بالعلاقة :

$$PV = nRT$$

حيث R هو الثابت العام للغازات المثالية و المقدر بـ 8.31 وحدة دولية .

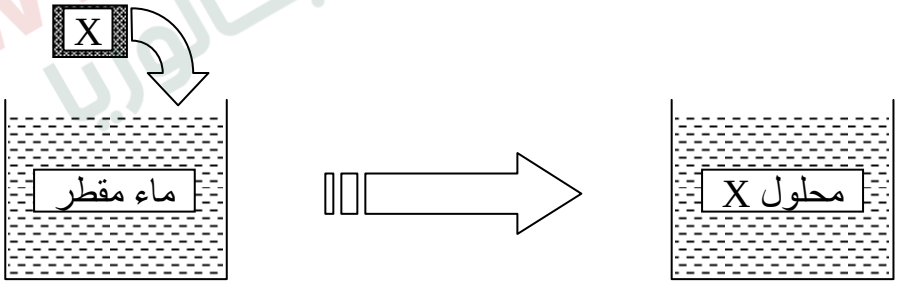
● تطبيق قانون الغاز المثالي في تحديد الحجم المولي لغاز في شروط كيفية من الضغط و درجة الحرارة :

- بتطبيق قانون الغاز المثالي $PV = nRT$ و تعريف الحجم المولي $(n = 1 \rightarrow V = V_M)$ يمكن استنتاج عبارة الحجم المولي V_M بدلالة في شروط كيفية من الضغط P و درجة الحرارة $(T = θ = 273)$ كما يلي :

$$V_M = \frac{R\,T}{P}$$

● المحلول المائي و تركيزه المولي :

- نحصل على محلول كيميائي لنوع كيميائي X بحل (إذابة) كمية من هذا النوع الكيميائي في حجم معين من الماء المقطر (مذيب).



- نعتبر أن حجم المحلول الناتج مساوي لحجم المذيب (يهمل الزيادة في الحجم بفعل الانحلال) .
- يتميز المحلول المائي المتحصل عليه بمقدار فيزيائي يدعى **التركيز المولي** ، يرمز له بـ **C** و وحدته المول على اللتر (**mol/L**) ، و يعبر عنه بالعلاقة :

$$C = \frac{n_X}{V}$$

حيث : n_X كمية مادة النوع الكيميائي X المنحلة و V هو حجم المذيب (الماء المقطر) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

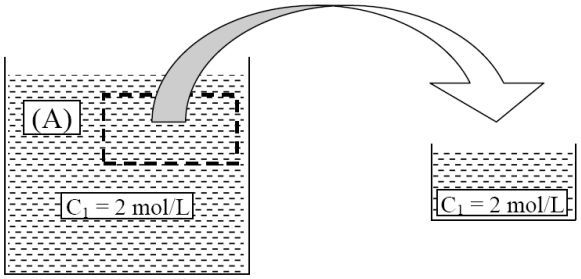
• التركيز الكتلي لمحلول مائي :

التركيز الكتلي الذي يرمز له بـ C_m ووحدته غرام على اللتر (g /L) لمحلول مائي لنوع الكيميائي X هو حاصل قسمة كتلة النوع الكيميائي X المنحل على حجم المحلول (حجم المذيب) أي :

$$C_m = \frac{m_X}{V} = MC$$

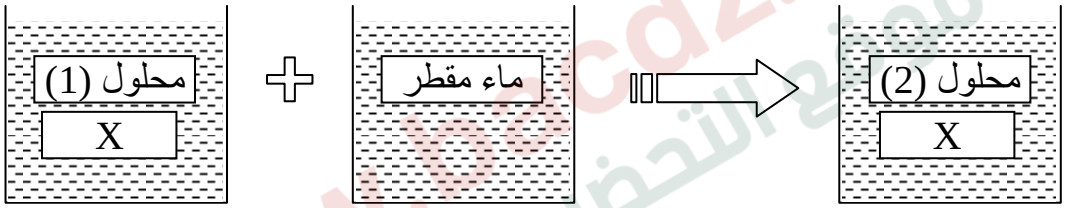
ملاحظة مهمة :

عندما نأخذ عينة من محلول (A) تركيزه المولي C_1 يكون التركيز المولي للعينة هو نفسه التركيز المولي للمحلول (A) الذي أخذت منه العينة أي C_1 .



• تمديد محلول و معامل التمديد :

- تمديد محلول تركيزه المولي C_1 (أو تخفيفه) هو إضافة الماء المقطر إليه للحصول على محلول جديد تركيزه المولي C_2 يكون أقل من تركيز المحلول الأصلي ، أي $C_2 < C_1$.

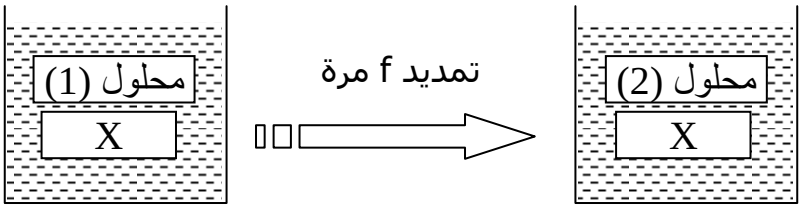


$n_1(X)$ C_1 V_1 — V_0 — $n_2(X)$ $C_2 < C_1$ $V_2 = V_1 + V_0$

$$n_1 = n_2 \rightarrow C_1V_1 = C_2V_2$$

- تسمى هذه العلاقة بقانون التمديد .

• معامل التمديد f :



$n_1(X)$ V_1 C_1 — $n_2(X)$ $V_2 = fV_1$

$$f = \frac{V_2}{V_1} = \frac{C_1}{C_2} \qquad C_2 = \frac{C_1}{f}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

• مفهوم تقدم التفاعل و جدول التقدم :

تقدم التفاعل x يمثل عدد مرات حدوث التفاعل السابق مقدرا بـ (أفوقادرو مرة) أو بالمول (mol) و يستعمل في المستوى العياني فقط .

مثال :

في التحول الكيميائي المنمذج بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$CH_{4\,(g)} + 2\,O_{2\,(g)} = CO_{2\,(g)} + 2\,H_2O_{(\ell)}$$

تقدم التفاعل x يعني هذا التفاعل حدث ($x\,N_A$) مرة و عليه يختفي (x mol) جزئ من CH_4 ، (2x mol) جزئ من O_2 ليتشكل (x mol) جزئ من CO_2 ، (2x mol) جزئ من الماء .

.....

- جدول التقدم هو عبارة عن جدول وصفي للجملة يمكن خلاله تناول الحصيلة الكمية لجملة كيميائية (المتبقي من المتفاعلات و النواتج) من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية ، مرورا بحالة انتقالية لحظية كما موضح في المثال التالي :

حالة الجملة	التقدم x (mol)	$N_{2\,(g)}$ +	$3\,H_{2\,(g)}$ →	$2\,NH_{3\,(g)}$
الحالة الابتدائية t = 0	0	1	4	0
الحالة الانتقالية t	x	1 - x	4 - 3x	2x
الحالة النهائية t_f	$x_f = x_{max}$	$1 - x_{max}$	$4 - 3x_{max}$	$2x_{max}$

- قيمة تقدم التفاعل عند عندما يختفي أحد المتفاعلات أو جميعها تدعى التقدم الأعظمي x_{max} ، و يسمى المتفاعل الذي اختفى كليا و الذي كان سبب في توقف تطور التفاعل بالمتفاعل المحد .
- إذا اختفت كليا كل المتفاعلات في نهاية التفاعل يقال عن التفاعل أنه في شروط ستوكيومترية .
- نعتبر التحول الكيميائي المعبر عنه بمعادلة التفاعل التالية :

$$\alpha A + \beta B = \delta C + \lambda D$$

يكون التحول في شروط ستوكيومترية (مزيج ابتدائي ستوكيومتري) إذا تحققت العلاقة :

$$\frac{n_0(A)}{\alpha} = \frac{n_0(B)}{\beta}$$

• التركيز المولي لمحلول بشواردة :

نعتبر نوع كيميائي من الشكل $A_\alpha B_\beta$ ، ينحل في حجم V من الماء المقطر ، التفاعل الكيميائي المنمذج لهذا الانحلال يعبر عنه بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$A_\alpha B_\beta = \alpha\, A^{n+} + \beta\, B^{m-}$$

إذا كانت n_0 هي كمية المادة للنوع الكيميائي $A_\alpha B_\beta$ المنحلة في حجم V من الماء المقطر يعبر عن التركيز المولي للمحلول الناتج بالعبارة :

$$C = \frac{n_0}{V}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- يعرف التركيز المولي للمحلول الناتج بالشوارد A^{n+} ، B^{m-} و الذي يرمز له على الترتيب بـ $[A^{+n}]$ ، $[B^{m-}]$ بالعلاقة :

$$[A^{n+}] = \frac{n(A^{n+})}{V} = \alpha C \quad , \quad [B^{m-}] = \frac{n(B^{m-})}{V} = \beta C$$

حيث $n(A^{n+})$ ، $n(B^{m-})$ هي كمية المادة لكل من A^{n+} و B^{m-} في المحلول الناتج .

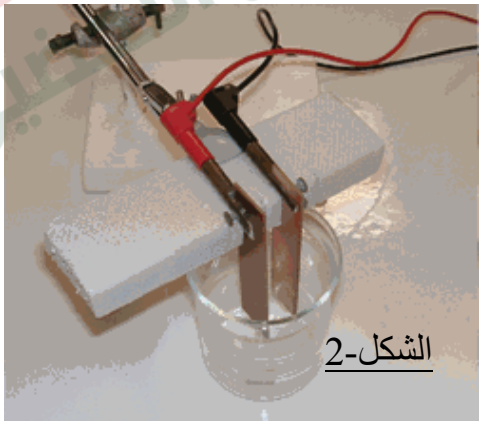
● الناقلية G لمحلول مائي شاردي :

- لقياس الناقلية G لمحلول ما نقوم بحصر جزء (حجم) من هذا المحلول بين صفيحتين معدنيتين متماثلتين مساحة سطح كل منها S وتفصل بينهما مسافة L ، ثم نطبق عليهما بواسطة مولد من نوع GBF توترا كهربائيا (الشكل-1) .
- تسمي جملة الصفيحتين المذكورتين و الفضاء (الحجم) المحدد بينهما **خلية** قياس الناقلية (الشكل-2) و تدعى هاتين الصفيحتين بلبوسي الخلية .
- تتميز خلية قياس الناقلية بثابت يدعى ثابت الخلية ، يرمز له بـ K و وحدته المتر (m) و يعبر عنه بالعلاقة :

$$K = \frac{S}{L}$$

حيث S مساحة أحد اللبوسين (تقدر بالمتر مربع m^2) ، L البعد بين اللبوسين (يقدر بالمتر m)


الشكل-1


الشكل-2

- إذا كانت U هي قيمة التوتر الذي يشير إليه مقياس الفولط الموصول على التفرع مع خلية قياس الناقلية ، و I هي قيمة شدة التيار التي يشير إليها مقياس الأمبير الموصول على التسلسل مع خلية قياس الناقلية ، يعبر عن ناقلية المحلول بالعلاقة التالية :

$$G = \frac{I}{U}$$

● المقاومة R :

- تعرف مقاومة محلول مائي شاردي و التي يرمز لها بـ R ووحدتها الأوم (Ω) على أنها مقلوب الناقلية G لهذا المحلول أي :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$$R = \frac{1}{G} = \frac{U}{I}$$

- وحدة المقاومة R هي **الأوم** يرمز لها بـ (Ω) .

• الناقلية النوعية σ لمحلول شاردي :

- تجريبيا وجد أن ناقلية محلول G تتناسب طرديا مع ثابت الخلية K أي : $G = a\,K$ ، ثابت التناسب a هو ثابت يميز المحلول يدعى الناقلية النوعية للمحلول يرمز لها بـ δ و وحدتها السيمنس على المتر (S/m) و نكتب :

$$G = \sigma\,K$$

• الناقلية النوعية المولية λ :

- تجريبيا وجد أن الناقلية النوعية لمحلول σ تتناسب طرديا مع التركيز المولي C لهذا المحلول أي $\delta = a\,C$ ، ثابت التناسب a هو ثابت يميز المحلول يدعى الناقلية النوعية المولية للنوع الكيميائي المنحل في المحلول يرمز له بـ λ و وحدته $S.m^2/mol$ و نكتب :

$$\sigma = \lambda\,C$$

حيث C التركيز المولي للمحلول و يقدر بـ (mol/m^3) . (نذكر أن : $1mol/L = 10^3\ mol/m^3$) .

• الناقلية النوعية المولية للشاردة الموجبة $\lambda(X^{n+})$ و للشاردة السالبة $\lambda(Y^{m-})$:

في محلول شاردي يحتوي على الشوارد X^{n+} ، Y^{m-} ..... سواء دخلت في التفاعل (تظهر في المعادلة الكيميائية) أم لم تدخل إلى التفاعل (لا تظهر في المعادلة الكيميائية) تعطى عبارة الناقلية النوعية σ لهذا المحلول بعلاقة آخرى بدلالة الناقلية النوعية المولية الشاردية $\lambda(X^{n+})$ ، $\lambda(Y^{m-})$ ..... للشوارد (X^{n+}) ، (Y^{m-}) ..... كما يلي :

$$\sigma = \lambda C = \lambda(X^{n+})[X^{n+}] + \lambda(Y^{m-})[Y^{m-}] + ...$$

- نذكر أنه في محلول ذو الصيغه الشاردية $(aX^{n+} + bY^{m-})$ و التركيز المولي C و الذي نحصل عليه بحل كمية من النوع الكيميائي X_aY_b في حجم V من الماء المقطر يكون :

$$C = \frac{n(X_aY_b)}{V}$$

$$[X^{n+}] = \frac{n(X^{n+})}{V} = a\,C$$

$$[Y^{m-}] = \frac{n(Y^{m-})}{V} = b\,C$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

● مفهوم تفاعلي الأكسدة و الإرجاع و تفاعل الأكسدة الإرجاعية :

- الأكسدة : هو كل تفاعل كيميائي يحدث فيه فقدان إلكترون أو أكثر من طرف فرد كيميائي ، مثل :

$$Cu = Cu^{+2} + 2^{e-}$$

- الإرجاع : هو كل تفاعل كيميائي يحدث فيه إكتساب إلكترون أو أكثر من طرف فرد كيميائي ، مثل :

$$Al^{+3} + 3\,e^{-} = Al$$

- المرجع : هو الفرد الكيميائي الذي يفقد الإلكترونات في تفاعل الأكسدة ، مثل Cu سابقا .
- المؤكسد : هو الفرد الكيميائي الذي يكتسب الإلكترونات في تفاعل الإرجاع ، مثل Al^{+3} سابقا .
- الأكسدة الإرجاعية : هو كل تفاعل كيميائي يحدث فيه تبادل إلكتروني بين المرجع و المؤكسد حيث يفقد المرجع إلكترون أو أكثر ليلتقطه المؤكسد .

ملاحظة :

تفاعلي الأكسدة و الإرجاع في تفاعل الأكسدة الإرجاعية يحدثان في آن واحد و لا يحدث تفاعل أكسدة بدون إرجاع كما لا تفاعل إرجاع من دون تفاعل أكسدة .

● مفهوم الثنائية مؤكسد – مرجع (مر/مؤ) :

في الحالة العامة يرمز للثنائية مؤكسد – مرجع بالرمز **(مر / مؤ)** حيث **(مر)** هو المرجع ، و **(مؤ)** هو المؤكسد وهذه الثنائية توافقها **معادلة نصفية إلكترونية** تكون من الشكل :

$$\text{مر} \rightleftharpoons \text{مؤ} + n\,e^{-}$$

● كيفية كتابة معادلة الأكسدة الإرجاعية في وسط حمضي :

لكتابة معادلة الأكسدة الإرجاعية في وسط حمضي نتبع الخطوات التالية :

- نقسم معادلة الأكسدة الإرجاعية إلى معادلتين نصفيتين إحداهما أكسدة و الأخرى إرجاع .
- نوازن في كل معادلة نصفية الذرات التي عانت الأكسدة و الذرات التي عانت الإرجاع (الذرات الأساسية ، أي الذرات ما عدا الأكسجين و الهيدروجين) .
- نوازن في كل معادلة نصفية ذرات الأكسجين و ذلك بإضافة جزيئة ماء H_2O واحدة مقابل كل ذرة أكسجين ناقصة في الطرف الذي يحتوي على العدد الأصغر من ذرات الأوكسجين.
- نوازن في كل معادلة نصفية ذرات الهيدروجين و ذلك بإضافة شاردة هيدروجين H^+ مقابل كل ذرة هيدروجين ناقصة في المكان المناسب ، و يمكن أيضا إضافة شاردة هيدرونيوم (H_3O^+) مقابل كل ذرة هيدروجين ناقصة في الطرف الذي يحتوي على العدد الأصغر من ذرات الهيدروجين ، و في نفس الوقت نضيف و بنفس العدد جزيئات الماء H_2O إلى الطرف الآخر .
- لتحقيق مبدأ إنحفاظ الشحنة (مجموع الشحنات قبل التفاعل مساوي لمجموع الشحنات بعد التفاعل) ، نوازن في كل معادلة نصفية الشحنات و ذلك بإضافة الإلكترونات في الطرف المناسب .
- بهدف الحصول على عدد الإلكترونات المفقودة في تفاعل الأكسدة مساوي لعدد الإلكترونات المكتسبة في تفاعل الإرجاع نضرب طرفي معادلة الأكسدة في عدد مناسب و طرفي معادلة الإرجاع في عدد مناسب آخر ، و بجمع المعادلتين الناتجتين طرفا إلى طرف ، نحصل على معادلة الأكسدة الإرجاعية .

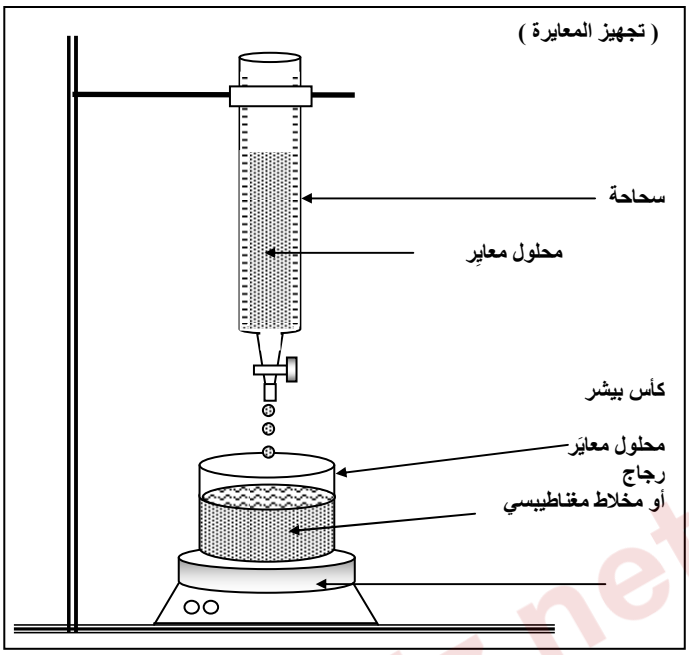
● تقنية المعايرة :

- تهدف طريقة المعايرة بصفة عامة إلى تحديد كمية المادة في أحد المحاليل التالية : محلول حمضي ، محلول أساسي ، محلول مؤكسد ، محلول مرجع ، و بتحديد التركيز المولي لأحد هذه المحاليل يمكننا تحديد كمية مادة النوع الكيميائي (حمض ، أساس ، مؤكسد ، مرجع) المنحل في هذا المحلول (هدف الدرس) .
- يوضح الشكل التالي التجهيز المستعمل للمعايرة ، و المتكون أساسا من :

▪ كأس بيشر يحتوي على المحلول المراد معايرة و الذي يسمى **محلول معايَر** .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- سحاحة تحتوي على المحلول المستعمل في المعايرة و الذي يسمى **محلول معايِر** .
- مخلاط مغناطيسي يستعمل لخلط المزيج .



- أثناء المعايرة اللونية نضيف تدريجيا بواسطة السحاحة المحلول **المعايِر** إلى المحلول **المعايَر** الموجود بالبيشر إلى غاية بلوغ ما يسمى **نقطة التكافؤ** ، و عند التكافؤ تتفاعل كل كمية مادة النوع الكيميائي في المحلول المعايَر مع كل كمية مادة النوع الكيميائي في المحلول المعايِر المضاف ، أي يكون التحول الكيميائي الحادث في المعايرة في شروط ستوكيوتية .
- نعتبر أن التفاعل الكيميائي المنمذج للمعايرة من الشكل :

$$\alpha A + \beta B = \delta C + \lambda D$$

- عند التكافؤ يكون التفاعل في الشروط الستوكيومترية لذا يكون :

$$\frac{n_{0A}}{\alpha} = \frac{n_{0B}}{\beta} \rightarrow \frac{[A]_0 V_A}{\alpha} = \frac{[B]_0 V_{BE}}{\beta}$$

حيث : V_A هو حجم المحلول المعايَر ، و V_{BE} هو حجم المحلول المعايِر المضاف عند التكافؤ .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2- سرعة التفاعل و زمن نصف التفاعل

• التحولات الكيميائية السريعة و البطيئة

- يكون التحول الكيميائي سريعا إذا كان تطور الجملة الكيميائية يصل إلى حالته النهائية مباشرة عند التلامس بين المتفاعلات .

- يكون التحول الكيميائي بطيئا إذا كان تطور الجملة الكيميائية يصل إلى حالته النهائية بعد عدة ثواني أو عدة دقائق أو عدة ساعات كأقصى حد .

• سرعة التفاعل و السرعة الحجمية للتفاعل:

- نعتبر التحول الكيميائي المنمذج بمعادلة التفاعل التالية :

$$\alpha A + \beta B = \delta C + \lambda D$$

▪ سرعة التفاعل (اللحظية) :

- سرعة التفاعل عند لحظة t هي مقدار تقدم التفاعل بالنسبة للزمن ، يعبر عنها بالعلاقة التالية :

$$v = \frac{dx}{dt}$$

▪ السرعة الحجمية للتفاعل (اللحظية) :

- السرعة الحجمية للتفاعل في وسط تفاعلي حجمه V هي سرعة التفاعل في وحدة الحجم ، يعبر عنها بالعلاقة :

$$v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$$

▪ سرعة تشكل نوع كيميائي (اللحظية) :

- تعرف سرعة تشكل نوع كيميائي و ليكن C عند لحظة t بالعلاقة التالية :

$$v_C = \frac{dn_C}{dt}$$

▪ السرعة الحجمية لتشكل نوع كيميائي (اللحظية) :

- تعرف السرعة الحجمية لتشكل نوع كيميائي و ليكن C عند لحظة t في وسط تفاعلي حجمه V بالعلاقة :

$$v'_C = \frac{1}{V}\frac{dn_C}{dt} = \frac{d[C]}{dt}$$

▪ سرعة اختفاء نوع كيميائي (اللحظية) :

- تعرف سرعة اختفاء نوع كيميائي و ليكن A عند لحظة t بالعلاقة :

$$v_A = -\frac{dn_A}{dt}$$

الدالة $n_A(t)$ متناقصة تماما ، و بالتالي إشارتها سالبة في كل لحظة ، لذلك سبقت العلاقة بالإشارة (-) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

▪ السرعة الحجمية لاختفاء نوع كيميائي (اللحظية) :

- تعرف السرعة الحجمية لاختفاء نوع كيميائي و ليكن A عند لحظة t في وسط تفاعلي حجمه V بالعلاقة :

$$v = -\frac{1}{V}\frac{dn_A}{dt} = -\frac{d[A]}{dt}$$

▪ السرعة المتوسطة (تشكل ، اختفاء ، تفاعل) :

- يمكن كتابة عبارة السرعة المتوسطة أو السرعة الحجمية المتوسطة (تشكل ، اختفاء ، التفاعل) بين لحظتين زمنيتين t_1 ، t_2 ، بتعويض المشتقة d بـ التغير Δ في عبارات السرعة السابقة ، فمثلا : يعبر عن السرعة المتوسطة لتشكل نوع كيميائي و ليكن C بين لحظتين t_1 و t_2 بالعلاقة :

$$v_{mC} = \frac{\Delta n_C}{\Delta t} = \frac{n_{2C} - n_{1C}}{t_2 - t_1}$$

حيث : n_1 ، n_2 كميتي مادة النوع الكيميائي المتشكل C عند اللحظتين t_1 ، t_2 على الترتيب .

ملاحظة-1 :

في التفاعل الكيميائي المنمذج بالمعادلة التالية :

$$\alpha A + \beta B = \delta C + \lambda D$$

يمكن إيجاد علاقة بين السرعات اللحظية و السرعات الحجمية اللحظية (تشكل أو اختفاء أو تفاعل) كما يلي :

$$\frac{dx}{dt} = v = \frac{v(A)}{\alpha} = \frac{v(B)}{\beta} = \frac{v(C)}{\delta} = \frac{v(D)}{\lambda}$$

حيث : v_A ، v_B ، v_C ، v_D تمثل على الترتيب : سرعة اختفاء A ، سرعة اختفاء B ، سرعة تشكل C ، سرعة تشكل D ، أما إذا كانت : $v_{vol}(A)$ ، $v_{vol}(B)$ ، $v_{vol}(C)$ ، $v_{vol}(D)$ تمثل على الترتيب : السرعة الحجمية لاختفاء A ، السرعة الحجمية لاختفاء B ، السرعة الحجمية لتشكل C ، السرعة الحجمية لتشكل D يمكن كذلك كتابة العلاقة التالية :

$$v_{vol} = \frac{v_{vol}(A)}{\alpha} = \frac{v_{vol}(B)}{\beta} = \frac{v_{vol}(C)}{\delta} = \frac{v_{vol}(D)}{\lambda}$$

- يمكن أيضا كتابة العلاقات التالية :

$$v_{vol} = \frac{v}{V} \;,\; v_{vol}(A) = \frac{v(A)}{V} \;,\; v_{vol}(B) = \frac{v(B)}{V}$$

ملاحظة-2 :

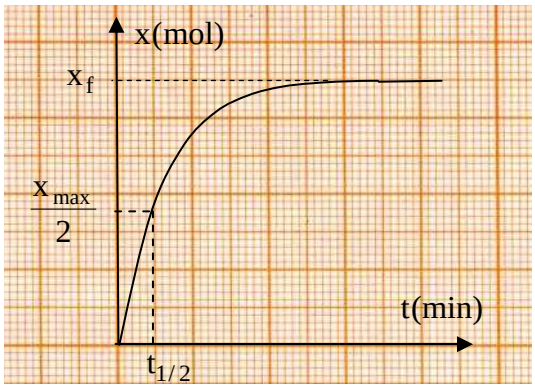
- سرعة التفاعل تكون دوما موجبة .

- وحدة سرعة التفاعل و كذا سرعة اختفاء أو تشكل نوع كيميائي هي : mol/s إذا كان الزمن مقدر بالثانية s ، و إذا كان الزمن مقدر بالدقيقة min تكون الوحدة mol/min و هكذا .....

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- وحدة سرعة الحجمية للتفاعل و كذا السرعة الحجمية لاختفاء أو تشكل نوع كيميائي هي : mol/L.s إذا كان الزمن مقدر بالثانية s ، و إذا كان الزمن مقدر بالدقيقة min تكون الوحدة mol/L.min و هكذا ..... .

• زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:



- نعتبر التحول الكيميائي المنمذج بمعادلة التفاعل التالية :

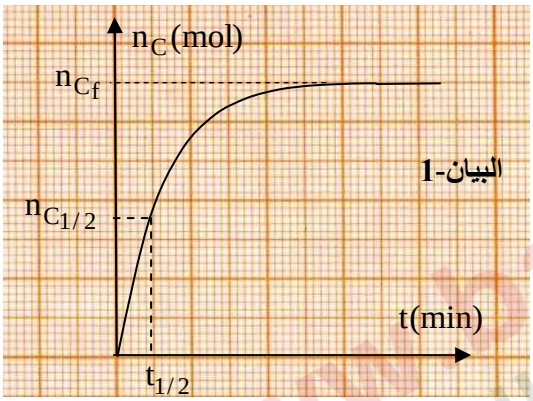
$$\alpha A + \beta B = \delta C + \lambda D$$

- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف قيمته الأعظمية أي :

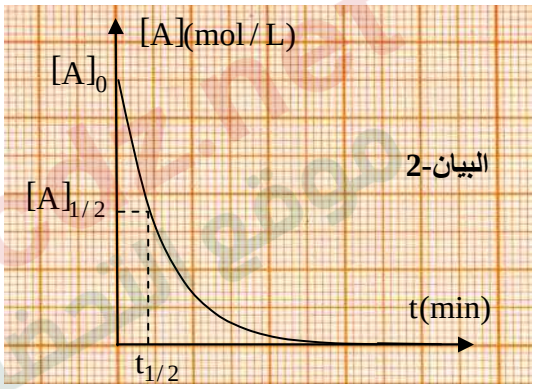
$$t = t_{1/2} \quad \rightarrow \quad x_{1/2} = \frac{x_{max}}{2}$$

بيانيا يكون :

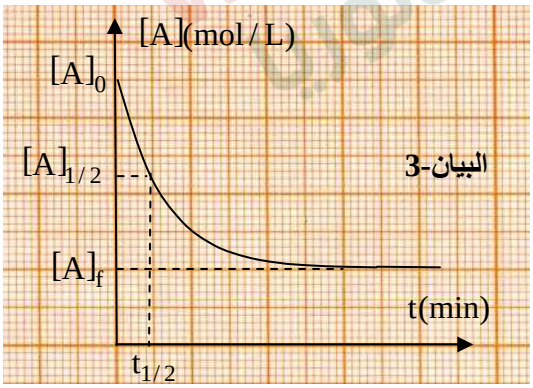
• حالات خاصة :



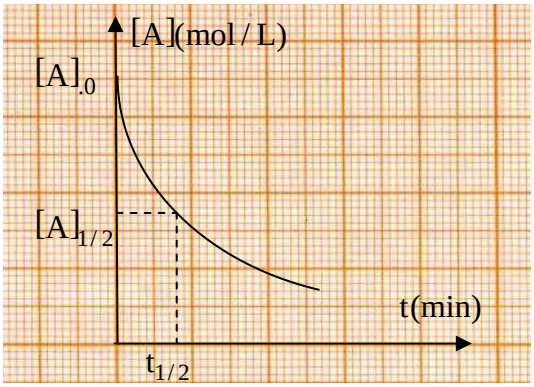
$$t = t_{1/2} \rightarrow x_{1/2} = \frac{x_{max}}{2} \rightarrow n_{C1/2} = \frac{n_{Cf}}{2}$$



$$t = t_{1/2} \rightarrow x_{1/2} = \frac{x_{max}}{2} \rightarrow [A]_{1/2} = \frac{[A]_0}{2}$$



$$t = t_{1/2} \rightarrow x_{1/2} = \frac{x_{max}}{2} \rightarrow [A]_{1/2} = \frac{[A]_0 + [A]_f}{2}$$



$$t = t_{1/2} \rightarrow x_{1/2} = \frac{x_{max}}{2} \rightarrow [A]_{1/2} = \frac{[A]_0}{2}$$

• العوامل الحركية :

- العامل الحركي لتحول كيميائي هو كل عامل يمكن من تغيير سرعة التفاعل من دون أن يغير في حالة الجملة الكيميائية النهائية .

- من أهم العوامل الحركية نذكر : درجة الحرارة ، التراكيز الابتدائية للمتفاعلات ، الوسيط .

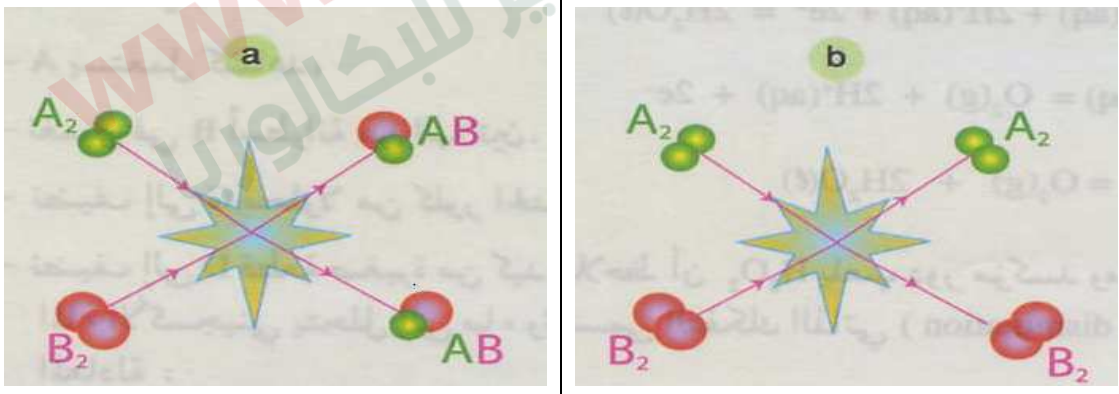
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- تطور الجملة الكيميائية يكون أسرع كلما :
  - ✓ كانت درجة الحرارة أكبر .
  - ✓ كانت التراكيز الابتدائية للمتفاعلات أكبر .
  - ✓ كان الوسيط مناسبا .
- الوسيط هو كل نوع كيميائي يسرع التحول الكيميائي دون أن يشارك في التفاعل أي دون أن يظهر في معادلة التفاعل الكيميائي و لا يغير الحالة النهائية للجملة الكيميائية .
- عملية تأثير الوسيط على التفاعل الكيميائي تسمى **الوساطة** .
- تصنف الوساطة إلى ثلاث أصناف حسب طبيعة المتفاعلات و الوسائط المستعملة :
  - وساطة متجانسة : ن فيها الوسيط و الوسط التفاعلي من نفس النمط مثل : سائل- سائل كأن يكون الوسيط سائلا في محلول مائي السائل .
  - وساطة غير متجانسة : يكون فيها الوسيط و الوسط التفاعلي ليس من نفس النمط مثل : صلب- سائل كأن يكون صلب في محلول مائي السائل .
  - وساطة أنزيمية : و فيها يكون الوسيط عبارة عن أنزيم .
- عند استعمال نفس الوسيط في وسط تفاعلي مائي ، يكون التفاعل أسرع كلما كانت كمية مادة الوسيط أكبر في حالة وسيط سائل (وساطة متجانسة) ، أما إذا كان الوسيط صلبا (وساطة غير متجانسة) يكون التفاعل أسرع كلما كان سطح التلامس بين الوسيط الصلب و الوسط التفاعلي أكبر .

• التفسير المجهري لتأثير درجة الحرارة و التراكيز الابتدائية للمتفاعلات :

- حدوث تفاعل كيميائي في جملة كيميائية يكون إثر تصادمات فعالة ، و التصادم الفعال هو التصادم الذي ينتج عنه تغير في بنية الأفراد الكيميائية للمتفاعلات ، لتنتج أفراد كيميائية جديدة (الشكل) .

$$A_2 + B_2 = 2AB$$



تصادم غير فعال	تصادم فعال

- يكون التفاعل أسرع كلما كان عدد التصادمات الفعالة في وحدة الزمن و في وحدة الحجم أكثر .
- بازدياد درجة حرارة الوسط الفاعلي تزداد سرعة حركة الأفراد الكيميائية للمتفاعلات ، و بازدياد سرعة حركة الأفراد الكيميائية للمتفاعلات يزداد عدد التصادمات و التصادمات الفعالة و بالتالي تزداد سرعة التفاعل .
- بازدياد التراكيز المولية الابتدائية للمتفاعلات يزداد عدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة في وحدة الحجم و بازدياد عدد الأفراد الكيميائية في وحدة الحجم يزداد عدد التصادمات و التصادمات الفعالة و بالتالي تزداد سرعة التفاعل .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة التعليمية : 02

بنية النواة و النظائر

● بنية النواة :

- تتكون النواة من دقائق صغيرة جدا تدعى **النكليونات** و هي نوعان البرتونات و النترونات ، تمتاز بالخواص التالية :

الجسيم	الكتلة	الشحنة
البروتون	$m_p \approx 1.67 \cdot 10^{-27}$ kg	$q = +e = +1.6 \cdot 10^{-19}$ c
النترون	$m_n \approx 1.67 \cdot 10^{-27}$ kg	0

- يرمز لنواة العنصر X بالرمز التالي :

$$^{A}_{Z}X$$

A : يدعى العدد الكتلي و يمثل عدد النكليونات (بروتونات + نترونات) في النواة .
Z : يدعى العدد الشحني و يمثل عدد البروتونات في النواة .
- إذا كان N هو عدد النترونات في النواة يكون :

$$N = A - Z$$

● النظائر :

- النظائر هي أفراد كيميائية تنتمي لنفس العنصر الكيميائي ، تتفق في العدد الشحني Z و تختلف في العدد الكتلي A .
- العنصر الكيميائي في الطبيعة يتكون من نظائره بنسب مختلفة .

أمثلة :

- نظائر الهيدروجين : $^{1}_{1}H$ ، $^{2}_{1}H$ (الديتريوم) ، $^{3}_{1}H$ (التريتيوم) .
- للكلور Cl في الطبيعة نظيرين ، الأول $^{35}_{17}Cl$ بنسبة 75% و الثاني $^{37}_{17}Cl$ بنسبة 25% .

ملاحظة :

قيمة الكتلة المولية للنظير مساوية للعدد الكتلي A و نكتب :

$$M(^{A}_{Z}X) = A \text{ g/mol}$$

مثلا : $M(^{35}_{17}Cl) = 35 \text{ g/mol}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- التفكك الإشعاعي

● تعريف التفكك الإشعاعي الطبيعي :

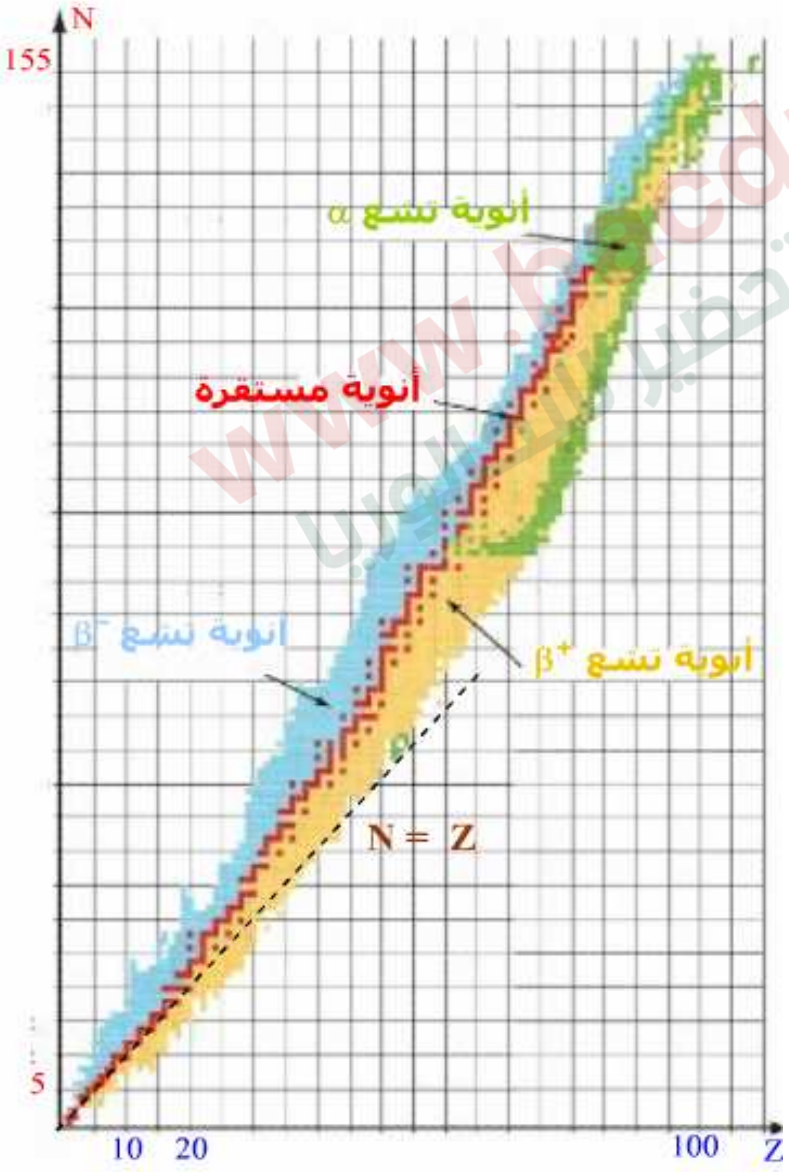
- التفكك الإشعاعي هو تفاعل نووي تتحول أثناءه نواة مشعة (غير مستقرة) تدعى النواة الأب إلى نواة أخرى تدعى النواة الابن تكون أكثر استقرار ، و ذلك بإصدار النواة الأب لأحد الجسيمات التالية α ، β^- ، β^+ أو إشعاع كهرومغناطيسي γ .

- الجسيمة α : هي عبارة عن نواة الهيليوم ^4_2He ، تنبعث من النواة بسرعة تصل إلى 20000 km/s ، يتم إيقافها بسهولة بواسطة حاجز ورقي أو يد إنسان (الشكل-1) .

- الجسيمة β^- : هي عبارة عن إلكترون سالب $^0_{-1}e$.

- الجسيمة β^+ : هي عبارة عن إلكترون موجب يسمى البوزيتون $^0_{+1}e$.

● المخطط (N,Z) :



- من المخطط جميع الأنوية المستقرة و غير المستقرة موزعة في المخطط بحزم ذات ألوان مختلفة و خارج هذه الحزم الملونة لا يوجد مثل هذه الأنوية اطلاقا .

- إن الشق الأحمر الفاصل بين الأزرق و الأصفر على المخطط يشمل الأنوية المستقرة ، هذا الفصل يدعى **وادي الاستقرار** .

- الحزمة ذات اللون الأزرق تشمل الأنوية المشعة الباعثة للجسيمة (β^-) و الحزمة ذات اللون الأصفر تشمل الأنوية الباعثة للجسيمة (β^+) و الحزمة ذات اللون الأصفر تشمل الأنوية الباعثة للجسيمة α .

- وادي الاستقرار في المجال [$0 \rightarrow Z = 20$] يكون منطبق تقريبا على المنصف $N = Z$ و الأنوية الموجودة على هذا المنصف تمتاز بـ $N = Z$ و وفوق هذا المنصف $N > Z$ توجد الأنوية المشعة لـ β^- و تحت هذا المنصف $N < Z$ توجد الأنوية المشعة لـ β^+ .

- الأنوية التي تنتمي إلى واد الإستقرار هي الأنوية الأكثر استقرارا وكلما ابتعدنا على واد الاستقرار كلما كان استقرار الأنوية أقل .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

● قانوني الانحفاظ (قانوني صودي)

في كل تفاعل نووي يتحقق قانوني الانحفاظ التاليين :

- قانون انحفاظ العدد الكتلي A .
- قانون انحفاظ العدد الشحني Z .

مثال :

$$\underbrace{{}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2}_{\text{المتفاعلات}} \rightarrow \underbrace{{}^{A_3}_{Z_3}X_3 + {}^{A_4}_{Z_4}X_4}_{\text{النواتج}}$$

بتطبيق قانوني الإنحفاظ (قانوني صودي) يكون :

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &= A_3 + A_4 \\ Z_1 + Z_2 &= Z_3 + Z_4 \end{aligned}$$

ملاحظة : يمكن لـ X أن يكون جسيما مثل (بروتون ${}^1_1p$ ، نترون ${}^1_0n$ ، جسيم α $({}^4_2He)$ ، جسيم β^- $({}^0_{-1}e)$ ، جسيم β^+ $({}^0_{+1}e)$) .

● أنواع التفككات و معادلاتها العامة :

▪ التفكك α :

- المعادلة العامة للتفكك α تكون من الشكل :

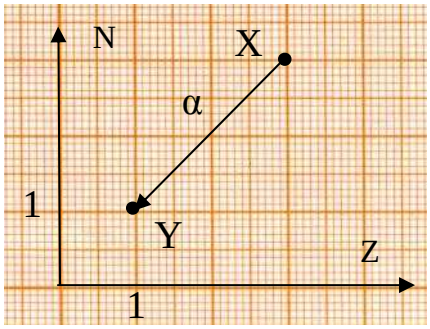
$$\boxed{{}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He}$$

- هذا التفكك خاص بالأنوية الثقيلة .

مثال :

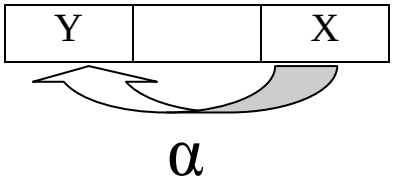
$${}^{241}_{95}Am \rightarrow {}^{237}_{93}Np + {}^{4}_{2}He$$

- يمكن تمثيل التفكك النووي بسهم في المخطط (N,Z) ، ففي التفكك α أين ينقص عدد البروتونات Z بـ 2 و عدد النترونات N بـ 2 نتيجة بعث الجسيم α (نواة الهيليوم ${}^4_2He$) التي تحتوي على بروتونين و نترونين ، يكون :



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

و في الجدول الدوري :



▪ التفكك β^- :

- في التفكك β^- يتحول النيترون ^1_0n إلى بروتون ^1_1p مرفق بانبعاث جسيم β^- وفق المعادلة النووية التالية :

$$^1_0n \rightarrow {}^1_1p + {}^0_{1-}e$$

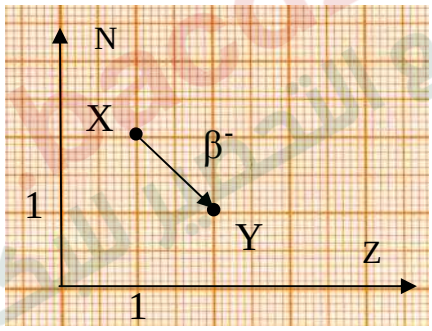
- المعادلة العامة للتفكك β^- تكون من الشكل :

$$^A_ZX \rightarrow {}^A_{(Z+1)}Y + {}^0_{1-}e$$

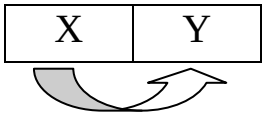
مثال :

$$^{90}_{38}Sr \rightarrow {}^{90}_{39}Y + {}^0_{-1}e$$

- في المخطط (N,Z) ، أين يزداد Z بـ 1 و ينقص N بـ 1 في التفكك B^- نتيجة تحول نترون إلى بروتون يكون :



و في الجدول الدوري :



▪ التفكك β^+ :

- في التفكك β^+ يتحول البروتون ^1_1p إلى نترون ^1_0n مرفق بانبعاث جسيم β^+ وفق المعادلة النووية التالية :

$$^1_1P \rightarrow {}^1_0n + {}^0_{+1}e$$

- المعادلة العامة للتفكك β^+ تكون من الشكل :

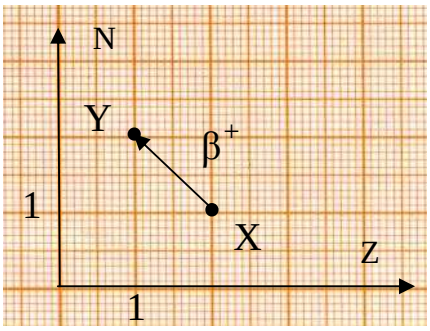
$$^A_ZX \rightarrow {}^A_{(Z-1)}Y + {}^0_{+1}e$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

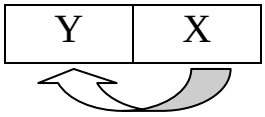
مثال :

$$^{11}_{6}C \rightarrow ^{11}_{5}B + ^{0}_{+1}e$$

- في المخطط (N,Z) ، أين ينقص Z بـ 1 و يزداد N بـ 1 في التفكك β^+ نتيجة تحول بروتون إلى نترون يكون :



و في الجدول الدوري :



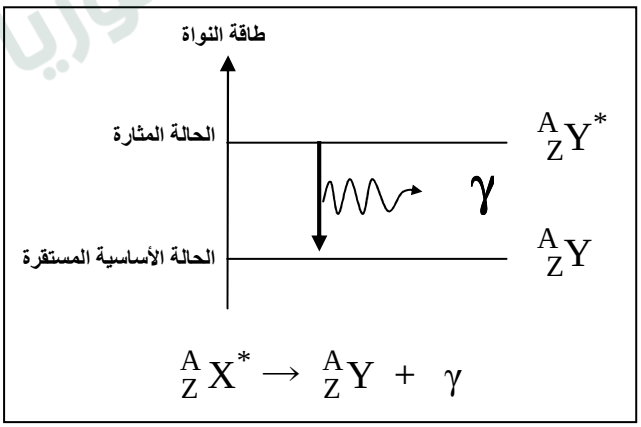
β^+

ملاحظة :

- التفكك β^+ يتواجد في الطبيعة بقلة ، و لكن اصطناعيا يمكن الحصول عليه بوفرة .

▪ الاصدار γ :

- في أحد التفككات النووية السابقة (α ، β^- ، β^+) ، إذا كانت النواة الابن $^{A}_{Z}Y$ الناتجة عن التفكك في حالة مثارة يرمز لها بـ $^{A}_{Z}Y^*$ ، أي لها فائض في الطاقة ، فإنها تصدر هذا الفائض في الطاقة عن طريق بعض الاشعاع γ الذي يحمل هذه الطاقة ، و عندها تعود النواة إلى حالتها الأساسية المستقرة (الشكل) .



مثال :

$$^{60}_{27}Co \rightarrow ^{60}_{28}Ni^* + ^{0}_{-1}e$$
$$^{60}_{28}Ni^* \rightarrow ^{60}_{28}Ni + \gamma$$

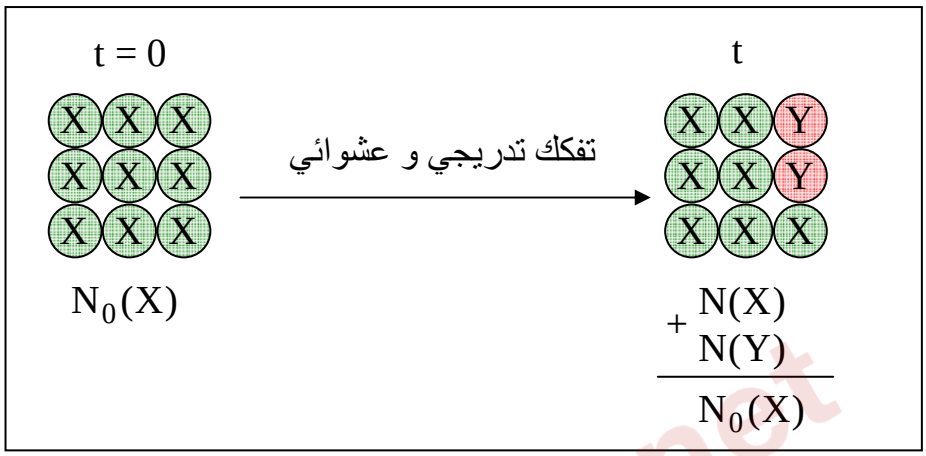
$$^{60}_{27}C \rightarrow ^{60}_{28}Ni + ^{0}_{-1}e + \gamma$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2- التناقص الإشعاعي

● مفهوم التناقص الإشعاعي :

- إن تفكك الأنوية هي ظاهرة عشوائية محضة ، حيث لا يمكن التنبؤ باستمرار تفكك نواة أو توقفها عن ذلك .



- لدراسة تفكك الأنوية ندرسها دراسة إحصائية أي ندرس عينة من الأنوية و نعمم الدراسة على كل الأنوية مجتمعة رغم أن تفكك هذه الأنوية انفراديا لم يكن متماثلا على الإطلاق .

● قانون التناقص الإشعاعي :

- يتناقص عدد الأنوية لعينة مشعة بطريقة أسية حسب قانون يدعى قانون التناقص الإشعاعي الذي يعبر عنه بالعلاقة التالية :

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

N_0 هو عدد الأنوية الابتدائية (عند اللحظة $t = 0$) .

N هو عدد الأنوية المتبقية غير المتفككة في اللحظة t .

λ هو ثابت يدعى ثابت التفكك الإشعاعي يتعلق بالنواة و لا يتعلق بالزمن ، يمثل **احتمال التفكك في الثانية الواحدة** ، وحدته s^{-1} في جملة الوحدات الدولية ، يعبر عنه بالعلاقة التالية :

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

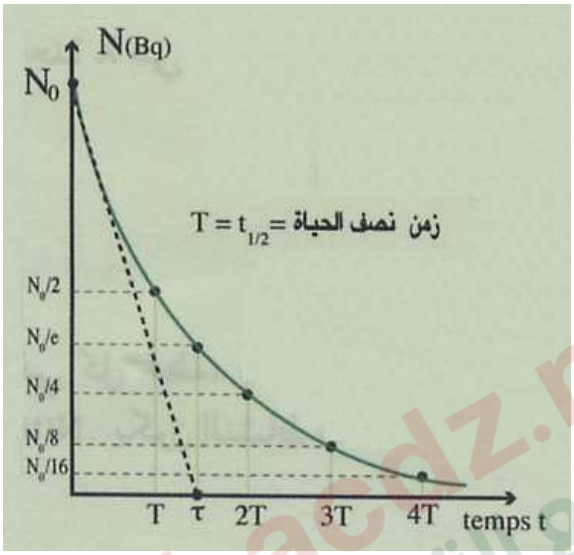
$t_{1/2}$ هو زمن نصف العمر وحدته الثانية s ، يمثل **الزمن الذي تتفكك خلاله نصف عدد الأنوية المشعة الابتدائية** ، يمكن توضيح ذلك بالمثال التالي الذي نعتبر فيه $N_0 = 4000$ و $t_{1/2} = 10\ min$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$t_{1/2}$ { $t = 0 \rightarrow N = 40000$; $t = t_1 = t_{1/2} \rightarrow N = N_1 = \frac{40000}{2} = 20000$

$t_{1/2}$ { $t = t_2 = 2\,t_{1/2} \rightarrow N = N_2 = \frac{N_1}{2} = \frac{20000}{2} = 10000$

$t_{1/2}$ { $t = t_1 = 3\,t_{1/2} \rightarrow N = N_3 = \frac{10000}{2} = 5000$



- تعرف النسبة $\frac{1}{\lambda}$ بثابت الزمن يرمز له بـ τ و نكتب :

$$\tau = \frac{1}{\lambda}$$

و بيانيا يمثل τ تقاطع مماس البيان $N = f(t)$ عند اللحظة $t = 0$ مع محور الأزمنة (الشكل) .

- يمكن أن نعبر عن عدد الأنوية غير المتفككة N_d كما يلي :

$$N_d = N_0 - N$$

و حسب قانون التناقص الإشعاعي $N(X) = N_0(X)\, e^{-\lambda t}$ يمكن كتابة :

$N_d = N_0 - N_0 e^{-\lambda t}$

$$N_d = N_0 (1 - e^{-\lambda t})$$

و هي عبارة عدد الأنوية المتفككة في كل لحظة زمنية t .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

● تعريف النشاط الإشعاعي :

- النشاط الإشعاعي الذي يرمز له بـ A ووحدته في جملة الوحدات الدولية البكريل (Bq) لعينة هو عدد التفككات التي تحدث في الثانية الواحدة ، يعبر عنه بالعلاقة :

$$A = -\frac{dN}{dt}$$

- يقاس النشاط الإشعاعي بجهاز يدعى **جيجر** .

- حسب قانون التناقص الاشعاعي لدينا : $N = N_0 e^{-\lambda t}$ و منه :

$$A = -\frac{d}{dt}(N_0 e^{-\lambda t}) = -N_0 \frac{d}{dt}(e^{-\lambda t})$$

$$A = -N_0(-\lambda e^{-\lambda t}) = N_0 \lambda e^{-\lambda t} = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

و حيث أن : $N = N_0 e^{-\lambda t}$ يمكن كتابة :

$$A_{(t)} = \lambda N_{(t)}$$

- عند اللحظة $t = 0$ يكون :

$$A_0 = \lambda N_0$$

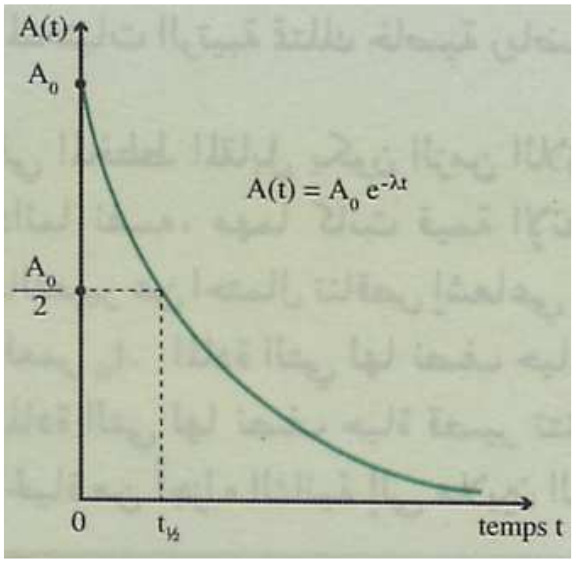
- مما سبق لدينا :

$$A = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

و حيث أن : $A_0 = \lambda N_0$ يمكن كتابة :

$$A_{(t)} = A_0 e^{-\lambda t}$$

و بيانيا يكون :



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

• يمكن إثبات أن :

$$t = t_{1/2} \rightarrow A = \frac{A_0}{2}$$

• تطبيق النشاط الإشعاعي في مجال التأريخ

- يمكن بواسطة الإشعاع تقدير عمر المواد العضوية (بقايا الكائنات الحية : إنسان ، حيوان ، نبات) ، الصخور ، المياه الجوفية ..... .

- بالنسبة للمواد العضوية التي يقارب عمرها 40000 سنة ، يعتمد التأريخ على الكربون 14 المشع ، ذو زمن نصف عمر قدره $t_{1/2} = 5600$ و الذي يتوقف نشاطه الإشعاعي بعد زمن قدره $t_f \approx 7\ t_{1/2} \approx 40000$ an .

- بالنسبة للمواد التي عمرها أكبر بكثير من 40000 سنة مثل الصخور التي يقدر عمرها عادة بملايير السنين ، لا يمكن استخدام الكربون 14 لأن زمن نصف عمره أقل بكثير من زمن نصف عمر الصخور ، و بالتالي في هذه الحالة نستعمل عناصر مشعة ذات زمن نصف عمر طويل مثل اليورانيوم 238 ($t_{1/2} = 4.468 \ . \ 10^9$ ans) ، الروبيديوم 87 ($t_{1/2} = 4.468 \ . \ 10^9$ ans) .....

ملاحظات :

- المكون الأساسي للمركبات العضوية هو عنصر الكربون ، و هذا الأخير من بين نظائره الكربون 14 المشع ، ذو زمن نصف عمر يقارب 5600 سنة .

- مبدأ التأريخ بواسطة الكربون 14 يستند على النظرية القائلة بأن النسبة $\frac{^{14}C}{^{12}C}$ ثابتة في الكون و في العالم الحي عموما لأجل 20000 سنة الأخيرة ، ثم هذا بفضل التبادلات مثل التحليل الضوئي و التغذية التي تحدث باستمرار و التي تؤدي إلى تجدد الكربون 14 المتفكك ، لكن عند توقف هذه التبادلات يموت الكائن الحي مثلا فإن نسبة الكربون 14 تبدأ في التناقص بسبب التناقص الإشعاعي للكربون 14 و الذي لا يتجدد في هذه الحالة ، نشير إلى أن أنوية الكربون 12 لا تتناقص أثناء ذلك .

3- استقرار الأنوية

• طاقة الكتلة :

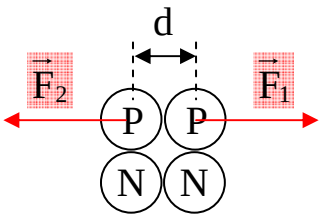
- في إطار النظرية النسبية اقترح أنشتاين في بداية القرن العشرين أن كل كتلة تكافئها طاقة تدعى طاقة الكتلة يعبر عنها بعلاقة تكافؤ كتلة- طاقة كما يلي :

$$E_0 = mc^2$$

$c = 3 \ . \ 10^8\ m.s^{-1}$: سرعة الضوء في الفراغ ، m : الكتلة (kg) ، E_0 : طاقة الكتلة (J)

• طاقة الربط (طاقة التماسك) :

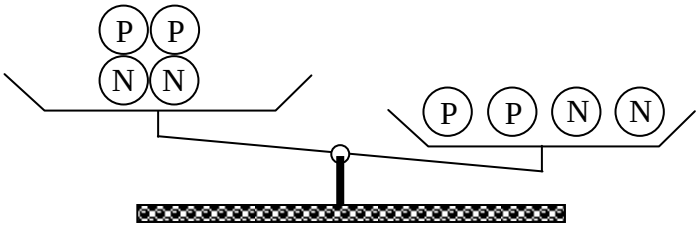
- تتكون النواة من بروتونات ذات الشحنة الموجبة و النترونات عديمة الشحنة ، هذا يعني أنه يوجد تنافر بين البروتونات داخل النواة .



و حسب قانون كولوم : $F_1 = F_2 = 9.10^9 \ . \ \frac{e^+.e^+}{d^2}$ ، حيث e^+ هي شحنة البروتون .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- من عبارة القوة حسب قانون كولوم ، نلاحظ أن القوة تتناسب عكسيا مع البعد بين البروتونين (البعد d في المقام) ، نستنتج أن قوى التنافر بين البروتونات في النواة كبيرة جدا ، رغم ذلك لا يحدث التنافر و النواة تبقى متماسكة ، و لكي تتغلب النواة على قوى التنافر تلزمها طاقة ، هذه الطاقة تسمى **طاقة الربط** يرمز لها بـ E_ℓ تقدر بالجول (J)
- وجد أن كتلة النواة أقل من كتلة مكوناتها :



هذا يعني أن هناك نقص في الكتلة ، يرمز له بـ Δm ، و يمثل الفرق بين كتلة النواة ${}^{A}_{Z}X$ و كتلة مكوناتها (البروتونات و النترونات) لذا نكتب :

$$\Delta m = Z\, m_p + (A - Z)\, m_n - m(X)$$

- حسب علاقة انشتاين النقص الكتلي Δm تكافئه طاقة الربط E_ℓ و نكتب :

$$E_\ell = \Delta m.c^2$$
$$E_\ell = (Z\, m_p + (A - Z)\, m_n - m(X))\ c^2$$

حيث ، m_p : كتلة البروتون ، m_n : كتلة النترون ، A : العدد الكتلي ، Z : العدد الشحني ، c سرعة الضوء في الخلاء .

- طاقة الربط هي الطاقة اللازمة لتماسك النواة و تساوي الطاقة اللازمة لتفكك نواة ساكنة إلى نكليوناتها ساكنة و منعزلة .

• طاقة الربط لكل نكليون و استقرار الأنوية :

- لا يرتبط استقرار النواة بطاقة ربطها ، و إنما يرتبط بطاقة الربط لكل نكليون $\frac{E_\ell}{A}$ الذي يعبر عنه بالعلاقة :

$$\frac{E_\ell}{A} = (\ Z\, m_p + (\ A - Z\ )\, m_n - m(X)\ )\ \frac{c^2}{A}$$

- تعرف طاقة الربط لكل نكليون $\frac{E_\ell}{A}$ بأنها الطاقة اللازمة لنزع نكليون واحد من النواة .

- تكون النواة أكثر استقرار كلما كانت طاقة الربط لكل نكليون $\frac{E_\ell}{A}$ أكبر .

مثال :

الحديد ^{56}Fe أكثر استقرار من اليورانيوم ^{235}U رغم أن طاقة الربط لنواة اليورانيوم أكبر من طاقة الربط لنواة الحديد لكن : $\frac{E_\ell}{A}(^{56}Fe) > \frac{E_\ell}{A}(^{235}U)$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

● وحدة الكتلة الذرية u و الألكترون فولط eV :

- إن الكتل الفردية المستخدمة في التفاعلات النووية صغيرة جدا ، لذا يستخدم الفيزيائيون وحدة أخرى لقياس الكتلة تدعى وحدة الكتلة الذرية يرمز لها اختصارا ب (u) .

- وحدة الكتلة الذرية u هي $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة الكربون 12 ، أي :

$$1u = \frac{1}{12}m_C = \frac{1}{12}\frac{M(C)}{N_A} = \frac{1}{12}\frac{12}{6.02.10^{23}} = \frac{1}{6.02.10^{23}} \approx 1.67.10^{-24}g = 1.67.10^{-27}kg$$

إذن :

$$\boxed{1u = 1.66.10^{-27}kg}$$

- في السلم الذري توجد وحدة أخرى لقياس الطاقة تدعى الإلكترون فولط يرمز لها بـ eV و نستعمل أيضا الـميغا إلكترون فولط حيث :

$$\boxed{\begin{array}{c} 1eV = 1.6\ .\ 10^{-19}\ J \\ 1MeV = 10^{6}\ eV \\ 1MeV = 1.6\ .\ 10^{-13}\ J \end{array}}$$

ملاحظة :

يمكن حساب طاقة الكتلة التي تكافيء وحدة كتلة ذرية u كما يلي :

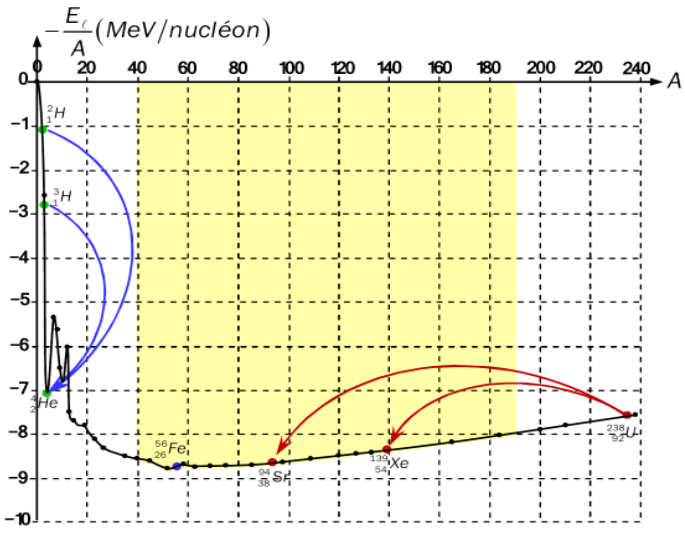
$$\boxed{E = \frac{1.66\times10^{-27}\times(3\times10^{8})^{2}}{1.6\times10^{-13}} \approx 931.5\ MeV}$$

و نكتب أيضا :

$$\boxed{1u \approx 931.5\ \frac{MeV}{c^2}}$$

● منحنى أستون (Aston) و مجالات استقرار الأنوية :

- منحنى أستون المبين في الشكل التالي هو منحنى يعبر عن طاقة الربط لكل نكليون بالقيمة السالبة $(-\frac{E_\ell}{A})$ لنواة بدلالة عددها الكتلي A .



- منحنى أستون يتميز بثلاث مجالات :

▪ $A \leq 40$: يشمل أنوية غير مستقرة و خفيفة ، مثل الديتريديوم ^2H و التريتيوم ^3H .

▪ $A \geq 190$: يشمل أنوية غير مستقرة و ثقيلة ، مثل الرصاص ^{208}Pb و اليورانيوم ^{235}U .

▪ $40 \leq A \leq 190$: يشمل انوية مستقرة ، مثل النحاس 63 و الحديد 56 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

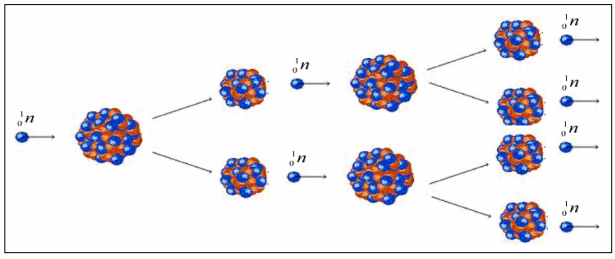
4- التفاعلات النووية المستحدثة

● الانشطار النووي :

- الانشطار النووي هو تفاعل نووي مفتعل (مستحدث) ، تنشطر فيه نواة ثقيلة ، لتعطي نواتين خفيفتين نسبيا ، تكونان أكثر استقرارا من النواة المنشطرة .
- ينتج عادة تفاعل الانشطار من خلال قذف نواة ثقيلة بنترون بطيء كما مبين في المثال التالي :

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{140}_{Z}Xe + 2\,^{1}_{0}n$$

- سبب اختيار النترون هو أنه متعادل كهربائيا كي لا يتنافر مع النواة موجبة الشحنة عند قذفها به ، و جُعل بطيئا كي لا يخترق النواة ، فبقاءه في نواة اليورانيوم 235 يؤدي إلى تشكل نواة اليورانيوم 236 التي تنشطر بمجرد تشكلها .



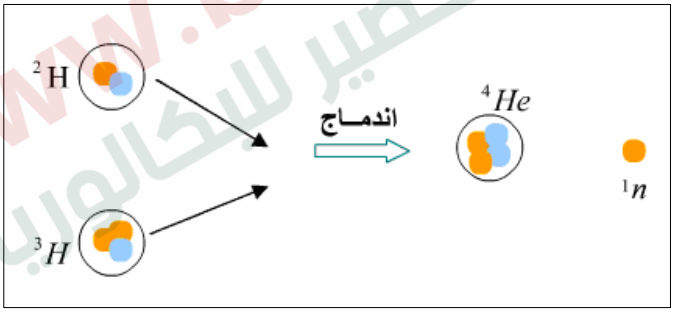
- النترون الابتدائي يفتعل انشطار النواة الأولى و النترونات المنبعثة من هذا الانشطار تفتعل انشطارات أخرى و هكذا تتضاعف الآلية بشكل متسلسل (الشكل) ، يقال عن التفاعل في هذه الحالة أنه تسلسلي مغذى ذاتيا

● الاندماج النووي :

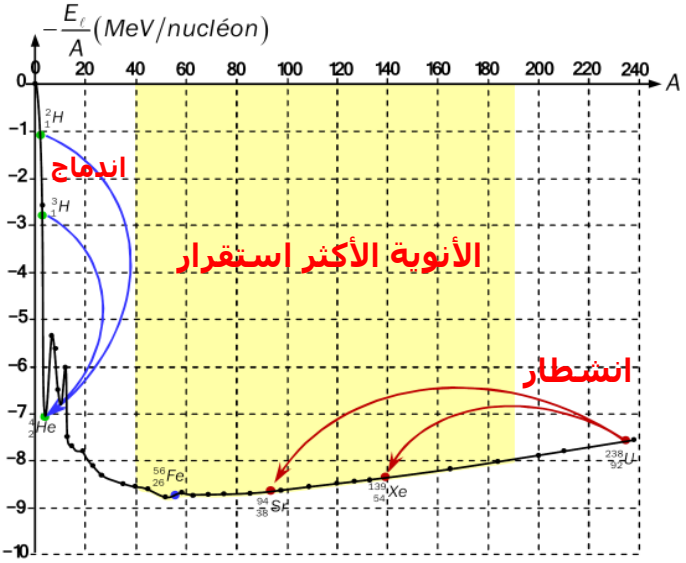
- الاندماج النووي هو تفاعل نووي مفتعل ، تندمج فيه نواتين خفيفتين ، لتعطي نواة ثقيلة نسبيا أكثر استقرار .

مثال :

$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$$



إن هذا التفاعل هو الأكثر إحتمالا في مفاعلات الاندماج مستقبلا نظرا للإمتيازات الفيزيائية و التكنولوجية مقارنة بالتفاعلات الأخرى .



ملاحظة :

الأنوية غير المستقرة يمكن أن تتحول بطريقتين :

- الأنوية الثقلية ($A > 190$) قابلة للإنشطار .
- الأنوية الخفيفة ($A < 40$) قابلة للإندماج .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

● الطاقة المحررة من تفاعل نووي :

- أثبت الدراسات أن كتلة النواتج في التفاعل النووي أقل من كتلة المتفاعلات (عكس التفاعل الكيميائي الذي تكون فيه كتلة المتفاعلات مساوية لكتلة النواتج حسب لافوازيه) ، بعبارة أخرى يحدث نقصان في الكتلة Δm أثناء حدوث التحول النووي ، هذا النقصان في الكتلة يكافئ حسب علاقة انشتاين $E = \Delta m.c^2$ ، طاقة تحررها الجملة النووية إلى الوسط الخارجي ، فإذا رمزنا لهذه الطاقة بـ E_{lib} يكون :

$$E_{lib} = \Delta m.c^2$$

$$E_{lib} = (m_{\text{متفاعلات}} - m_{\text{نواتج}}).c^2$$

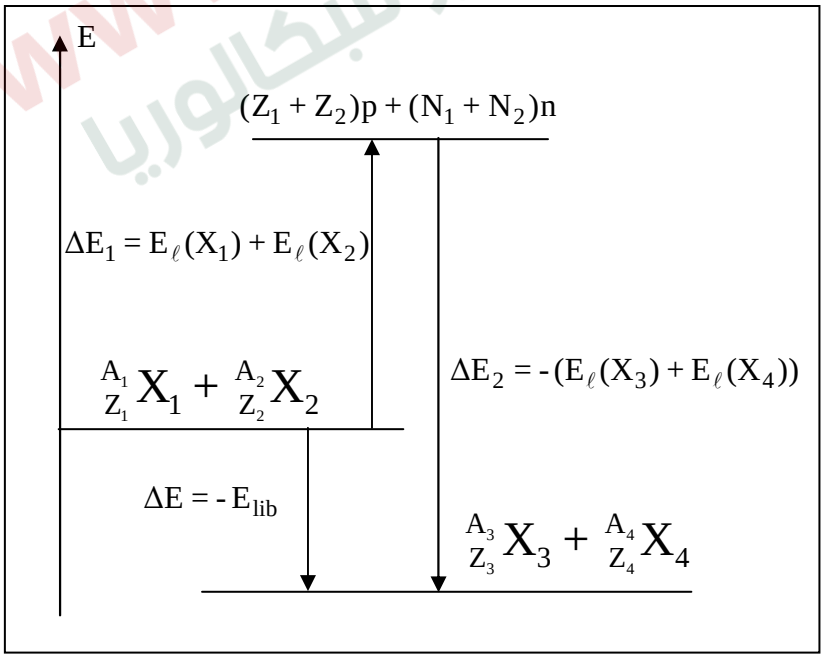
الحصيلة الطاقوية لتفاعل نووي

● الحصيلة الكتلية و الطاقوية لتفاعل نووي :

- كتلة النواة أقل من كتلة مكوناتها ، و الطاقة التي تكافيء النقص الكتلي الموافق هي طاقة الربط E_ℓ .
- كتلة نواتج التفاعل النووي أقل من كتلة المتفاعلات و النقص الكتلي الموافق هي الطاقة المحررة E_{lib} .

$m_{\text{نواة}} < m_{\text{مكونات}}$ ⟶ $\Delta m.c^2 = E_\ell$ (طاقة الربط)

$m_{\text{نواتج}} < m_{\text{متفاعلات}}$ ⟶ $\Delta m'.c^2 = E_{lib}$ (الطاقة المحررة)



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

من هذا المخطط يمكن استنتاج العلاقتين :

$$E_{ib} = (E_{\ell}(X_3) + E_{\ell}(X_4) - E_{\ell}(X_1) - E_{\ell}(X_1)$$

$$E_{lib} = |\Delta E| \leftrightarrow \Delta E = - E_{lib}$$

$$\Delta E = - (|\Delta E_2| - \Delta E_1)$$

أو

$$\Delta E = \Delta E_1 + \Delta E_2$$

علما أن : ΔE ، ΔE_1 ، ΔE_2 هي مقادير جبرية قد تكون موجبة أو سالبة .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة التعليمية : 03

دراسة ظواهر كهربائية

1- مفاهيم اساسية في الكهرباء

• شدة التيار الكهربائي :

- التيار الكهربائي في المعادن أو في المحاليل الشاردية ، هو الإنتقال الجماعي للدقائق التي تحمل شحنات كهربائية و التي تسمى **حاملات الشحنة** ، حيث أن حاملات الشحنة في المعادن هي الإلكترونات .

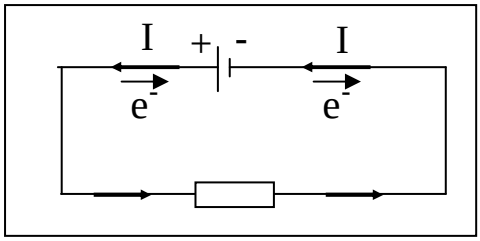
- شدة التيار الكهربائي ذو شدة ثابتة المار عبر ناقل والتي يرمز لها بـ I هي كمية الكهرباء Q التي تعبر هذا الناقل خلال وحدة الزمن (الثانية) ، يعبر عنها بالعلاقة :

$$I = \frac{|Q|}{\Delta t}$$

- إذا كانت شدة التيار الكهربائي متغيرة (دالة في الزمن $i = f(t)$) يعبر عن شدة التيار الكهربائي المارة عبر ناقل في لحظة معينة بالعلاقة :

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

- وحدة شدة التيار الكهربائي في الجملة الدولية هي **الأمبير** (A) ، أين تقدر كمية الكهرباء بالكولون (C) و الزمن بالثانية (s) .

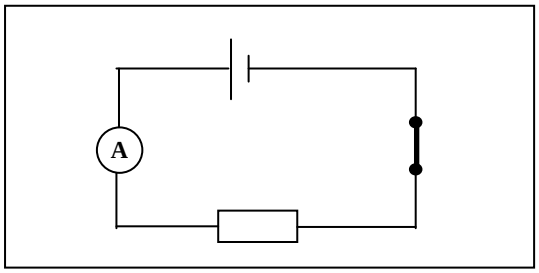


- للتيار الكهربائي جهة محددة تكون اصطلاحا عكس جهة حركة الالكترونات ، و في دارة كهربائية مغلقة تكون خارجة من القطب الموجب للمولد و داخلة من قطبه السالب (الشكل) .

• قياس شدة التيار الكهربائي :

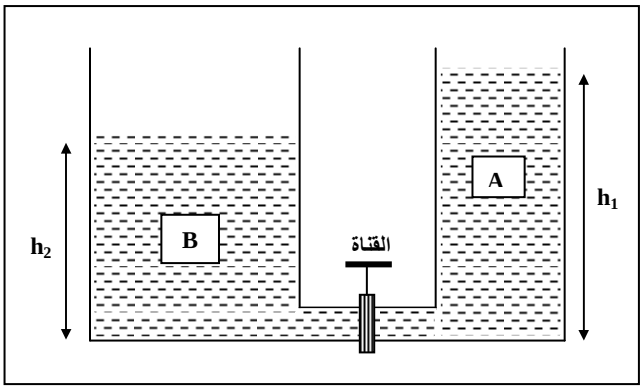
- لقياس شدة التيار الكهربائي المار في دارة كهربائية ، نستعمل جهازا يسمى **الأمبير متر** (أو مقياس الأمبير) .

- يوصل مقياس الأمبير دوما على التسلسل مع العنصر الكهربائي المراد قياس شدة التيار المارة به (الشكل) .

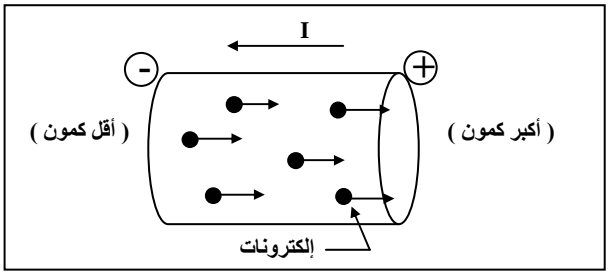


www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

• مفهوم الكمون و فرق الكمون :



نعتبر حوضين (A) ، (B) موصولين بقناة و مملوءين بالماء (الشكل) ، حيث يكون ارتفاع الماء في الحوض (A) هو h_1 و ارتفاعه في الحوض (B) هو h_2 حيث : ($h_1 > h_2$) .
- عندما نفتح القناة يبدأ الماء بالتسرب من الحوض (A) ذو الارتفاع الأكبر h_1 نحو الحوض (B) ذو الارتفاع المنخفض h_2 ، و يستمر هذا التسرب طالما كان هناك فرق في الارتفاع ، وعندما يصبح الفرق في الارتفاع معدوم (أي $h_1 = h_2$) يتوقف الماء على التسرب .
و بالمثل يسري تيار كهربائي I في ناقل من دراة كهربائية مغلقة من النقطة A ذات الكمون المرتفع نحو النقطة B ذات الكمون المنخفض و يستمر هذا السريان طالما كان هناك فرق في الكمون بين A و B (الشكل-5) و عندما يصبح الفرق في الكمون بين A و B معدوم (أي كمون A مساوي لكمون B) يتوقف سير التيار الكهربائي بين A و B .

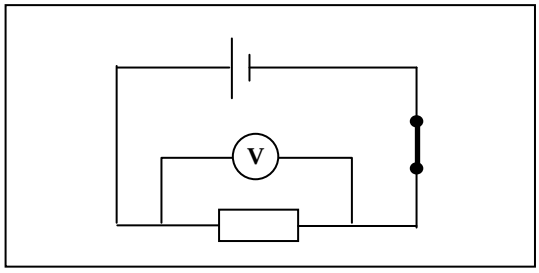


نتيجة – تعريف :
- يسري تيار كهربائي في دارة كهربائية مغلقة بين نقطتين من دارة عندما يكون بين هاتين النقطتين فرق في الكمون (توتر كهربائي) . بينما لا يسري إذا كان فرق الكمون بينهما معدوما .
- ينتقل التيار الكهربائي في الدارة دوما من النقطة ذات الكمون المرتفع نحو النقطة ذات الكمون المنخفض ، و تنتقل الإلكترونات عكس ذلك ، و بصفة عامة إذا انتقل تيار كهربائي من نقطة (A) من دارة كهربائية مغلقة نحو نقطة (B) من نفس الدراة ، فإن كمون النقطة (A) يكون حتما أعلى من كمون النقطة (B) .
- فرق الكمون الكهربائي (التوتر الكهربائي) هو مقدار جبري قابل للقياس و حدته في الجملة الدولية هي : **الفولط (V) .**
- يرمز للتوتر الكهربائي (فرق الكمون) بين A و B بـ U_{AB} و نكتب :

$$U_{AB} = U_A - U_B$$
$$U_{BA} = U_B - U_A = - U_{AB}$$
$$U_{AB} > 0 \leftrightarrow U_A > U_B$$
$$U_{AB} < 0 \leftrightarrow U_A < U_B$$

• قياس التوتر الكهربائي :

- لقياس التوتر الكهربائي بين نقطتين من دارة ، نستعمل جهازا يسمى **الفولط متر** (أو مقياس الفولط) .
- يوصل مقياس الفولط متر دوما على التفرع مع العنصر الكهربائي المراد قياس التوتر بين طرفيه (الشكل) .

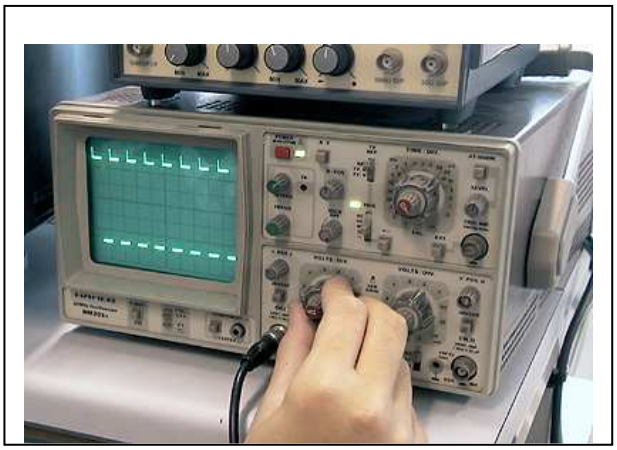


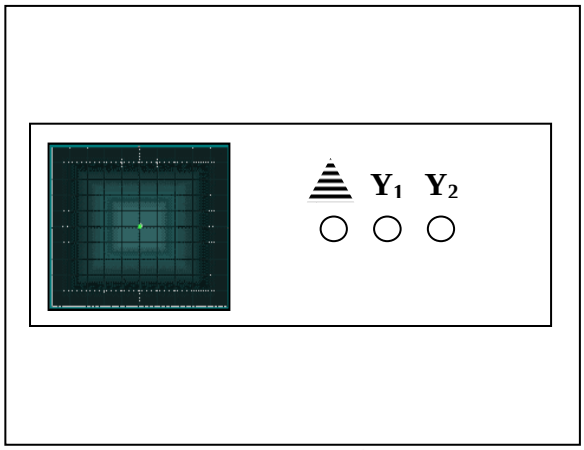
- هناك أجهزة أخرى تمكننا من قياس التوتر الكهربائي بين نقطتين من دارة كهربائية نذكر منها : مقياس الفولط الرقمي الذي يعطي مباشرة القيمة الجبرية للتوتر الكهربائي بين طرفي عنصر كهربائي من الدارة و كذلك راسم الاهتزاز المهبطي .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

• راسم الاهتزاز المهبطي :

- هو جهاز إلكتروني (الشكل) يعطي المنحنى الذي يمثل تغيرات التوتر بين طرفي أي عنصر كهربائي في الدارة بدلالة الزمن $u = f(t)$.





- يمكن لراسم الاهتزاز المهبطي إعطاء منحنيين في آن واحد .
- عندما يكون المدخل Y لراسم الاهتزاز المهبطي موصول بنقطة A من الدارة و كان أرضي هذا الجهاز ⏚ موصول بالنقطة B ، فإن راسم الاهتزاز المهبطي في هذه الحالة يعطي التوتر u_{AB} بين النقطتين A و B بعبارة أخرى يعطي راسم الاهتزاز المهبطي التوتر :

$$u_{Y⏚}$$

- إذا أردنا أن نقلب منحنى (نجعل قيمه سالبة بعد أن كانت موجبة أو العكس) نضغط على الزر INV .

ملاحظة :

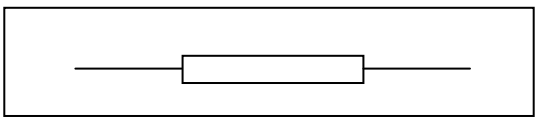
يستعمل راسم الاهتزاز المهبطي عادة في دراسة تطور التوتر فقط ، لكن يمكن الاستعانة به في دراسة تطور شدة التيار الكهربائي المار في دارة ، و ذلك من خلال دراسة تطور التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي ، لأن التوتر بين طرفي الناقل الأومي يتناسب طرديا مع شدة التيار ($u_R = R\,i$) ، لذا يكون شكل تطور التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي مماثل تماما لشكل تطور شدة التيار المار بهذا الناقل الأومي ، أو أي عنصر كهربائي موصول على التسلسل مع هذا الناقل الأومي .

• قانون جمع التوترات :

- التوتر الكهربائي بين عناصر من دارة موصولة على التسلسل (لا يكون أحد العناصر مولد) ، مساوي لمجموع التوترات الكهربائية بين هذه العناصر ($U = U_1 + U_2$) .

• الناقل الأومي :

- الناقل الأومي هو ثنائي قطب خامل يحول جزأ من الطاقة الكهربائية التي يتلقاها إلى طاقة حرارية بفعل جول .
- يمثل الناقل الأومي في الدارات الكهربائية بالشكل التالي :



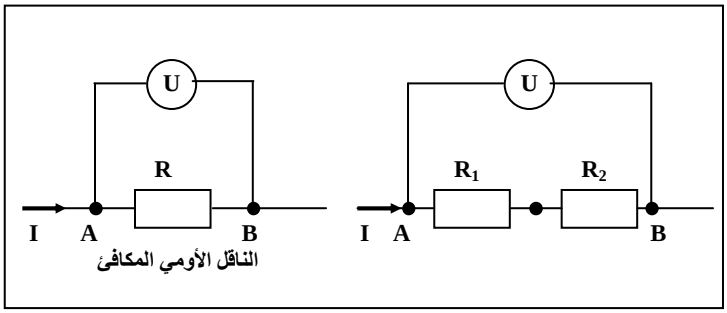
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- التوتر الكهربائي بين طرفي ناقل أومي مقاومته R و يجتازه تيار كهربائي شدته I ، يعبر عنه بالعلاقة :

$$U = R\,I$$

• جمع النواقل الأومية :

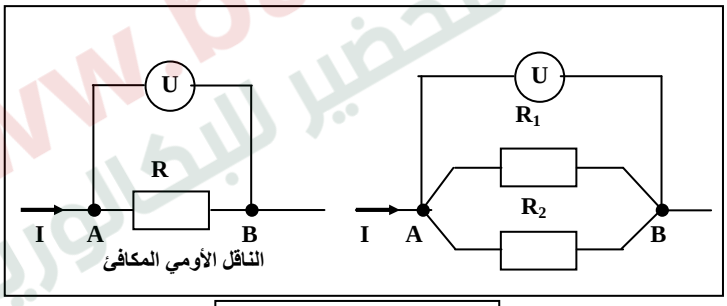
على التسلسل :



$$R = R_1 + R_2$$

R : هي مقاومة الناقل الأومي المكافئ ، و الناقل الأومي المكافئ لنواقل أومية R_1 ، R_2... هو ناقل أومي التوتر بين طرفيه مساوي للتوتر بين طرفي ثنائي القطب (R_1 , R_2 .....) و يجتازه تيار كهربائي شدته مساوية لشدة التيار الكهربائي الذي يجتاز ثنائي القطب (R_1 , R_2 .....) .

على التفرع :



$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

R : هي مقاومة الناقل الأومي المكافي للنواقل الأومية R_1 ، R_2 .

ملاحظة مهمة :

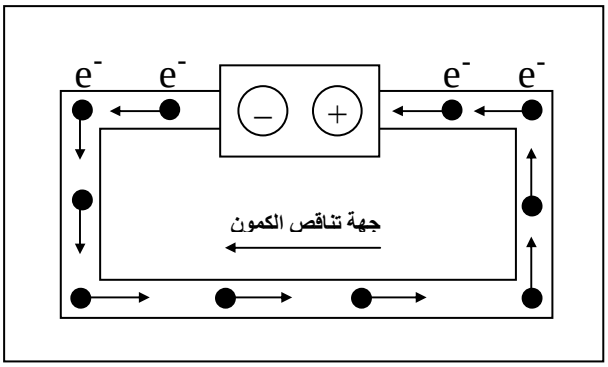
- المقاومة المكافئة في الربط على التسلسل تكون أكبر المقاومات و في الربط على التفرع تكون أصغر المقاومات ، لذلك إذا أردنا الحصول على مقاومة أكبر نصل المقاومات على التسلسل و إذا أردنا الحصول على مقاومة أقل نصلها عل التفرع .

• المولد الكهربائي :

- المولد الكهربائي هو ثنائي قطب نشيط يجعل الشحنات الكهربائية تتحرك باستمرار بين قطبين من الدارة الكهربائية و بالتالي إعطاء تيار كهربائي .

- يسلك المولد في دارة سلوك المضخة المائية تماما ، فهو يسحب الإلكترونات من جهة قطبه الموجب ، و يدفعها من جهة قطبه السالب (عكس جهة التيار) (الشكل) .

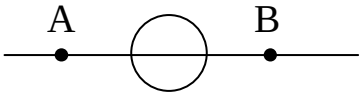
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



- يتميز كل مولد كهربائي بقوة محركة كهربائية يرمز لها بـ E وحدتها الفولط (V) و مقاومة داخلية r وحدتها الأوم (Ω) .
- القوة المحركة الكهربائية للمولد هي قيمة التوتر بين طرفي المولد عندما لا يجري في الدارة أي تيار .
- التوتر الكهربائي بين طرفي مولد كهربائي مقاومتة الداخلية **r** و قوته المحركة الكهربائية E يعطى بالعبارة :

$$U = E - r\,I$$

- يسمى هذ القانون بقانون أوم بين طرفي مولد .
- إذا اعتبرنا المقاومة الداخلية للمولد مهملة يقال عن المولد أنه مثالي ، و تصبح بذلك عبارة التوتر بين طرفيه كما يلي $U = E$ ، أي أن التوتر بين طرفيه يبقى دوما ثابت و لا يتعلق بشدة التيار التي يجريها في الدارة . يسمى هذا النوع من المولدات بمولد التوتر ، أي أن مولد التوتر هو مولد يجعل التوتر بين طرفي الدارة (و بين طرفيه) ثابتا مهما كانت شدة التيار ، يرمز لمولد التوتر في الدارة الكهربائية بالرمز التالي :



- هناك نوع آخر من المولدات يسمى مولد التيار و هو مولد يجعل شدة التيار المار في الدارة ثابتة مهما كان التوتر بين طرفي الدارة ، يرمز لمولد التيار في الدارة الكهربائية بالرمز التالي :

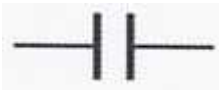


2- ثنائي القطب RC

• تعريف المكثفة :



- المكثفة هي عنصر كهربائي قادر على تخزين شحنة كهربائية.
- تتكون المكثفة من ناقلين كهربائيين ، يدعى كل منهما لبوس المكثفة ، يفصل بينهما مادة عازلة للكهرباء (هواء ، شمع ، ميكا ...).
- من أشكال المكثفات نذكر المكثفة المستوية ، و هي مكثفة لبوساها مستويات متوازيان البعد بينهما (d) و سطح كل منهما (S) حيث d (الشكل) .
- يرمز للمكثفة اصطلاحا في الدارات الكهربائية بالرمز التالي :



- في دارة تحتوي على التسلسل مكثفة لا يمر تيار كهربائي مستمر ، لأن العازل يمنع انتقال الإلكترونات من لبوس إلى آخر ، لكنه يمر لفترة وجيزة ثم ينقطع لأسباب نتطرق إليها فيما سيأتي .

• سعة المكثفة :

- سعة المكثفة هي مقدار يعبر عن إمكانية المكثفة في تخزين الشحنة الكهربائية ، حيث تخزن المكثفة شحنة أكبر كلما كانت سعتها أكبر شرط أن يكون توتر الشحن نفسه .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

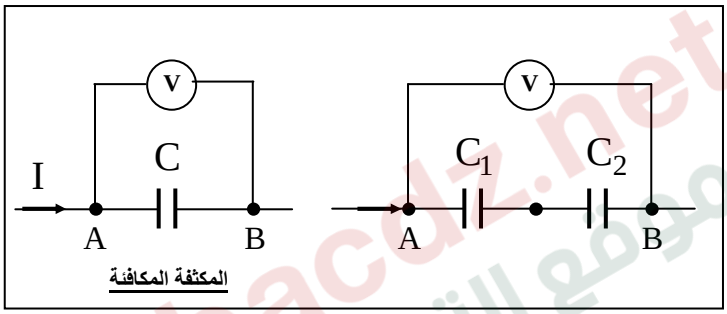
- سعة المكثفة صغيرة جدا ، لذا يعبر عنها عادة بأجزاء الفاراد التالية :
  - ميكرو فاراد (μF) : حيث $1\mu F = 10^{-6}\,F$
  - نانو فاراد (nF) : حيث $1nF = 10^{-9}\,F$
  - بيكو فاراد (pF) : حيث $1pF = 10^{-12}\,F$.
- التوتر بين طرفي مكثفة سعتها C و شحنتها q يعبر عنه بالعلاقة :

$$q = C\,u \rightarrow u = \frac{q}{C}$$

وحدة شحنة المكثفة : الكولون (C)
وحدة التوتر u : الفولط (V)

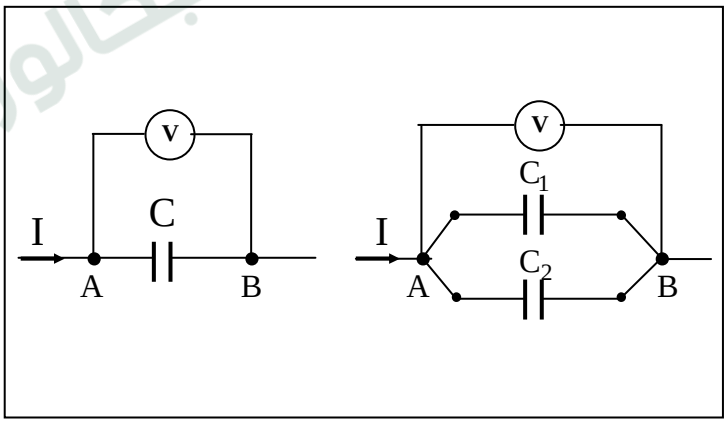
● تجميع المكثفات :

على التسلسل :



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + ...$$

على التفرع :



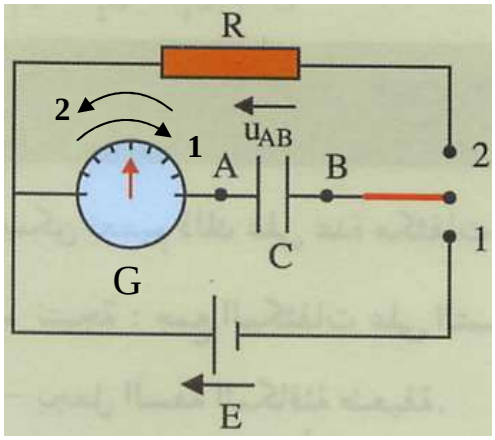
$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

- السعة المكافئة تكون أكبر السعات أي $C > C_1$ ، $C > C_2$ ، $C > C_3$ ، يمكن القول أن الربط على التفرع يجعل المكثفة المكافئة تكبر .
- جمع المكثفات على التفرع يسمح أيضا باستخدام توتر ضعيف للحصول على شحنة كبيرة لا توفرها كل مكثفة على حدة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

● آلية شحن و تفريغ مكثفة :

نحقق الدارة الكهربائية المبينة في الشكل التالي و المتكونة من : مولد للتوتر قوته المحركة الكهربائية E ، مكثفة سعتها C ، ناقل أومي مقاومته R ، مقياس غلفاني (G) و هو مقياس أمبير حساس جدا ، بادلة .



شحن المكثفة :

- لشحن المكثفة نضع البادلة في الوضع (1) أي المكثفة في دارة المولد ، نلاحظ انحراف مؤشر المقياس الغلفاني بسرعة في الاتجاه (1) المبين في الشكل ثم يعود إلى الصفر ، يدل ذلك على مرور تيار كهربائي لفترة وجيزة ثم انقطع .

- التفسير المجهري لما حدث هو أن التيار الكهربائي المار بالدارة ناتج عن الانتقال السريع للإلكترونات من اللبوس A نحو اللبوس B عبر دارة المولد ، و بسبب العازل في المكثفة يحدث تراكم لهذه الإلكترونات في اللبوس B فيشحن هذا الأخير سلبا في حين يشحن اللبوس A إيجابا ، و عندما تنتقل كل الإلكترونات من اللبوس A إلى اللبوس B يتوقف سير الالكترونات و ينقطع التيار الكهربائي و هذا ما أدى إلى عودة مؤشر المقياس الغلفاني إلى الصفر .

- نقول عن المكثفة في هذه الحالة أنها شحنت .

تفريغ المكثفة :

- لتفريغ المكثفة نضع البادلة في الوضع (2) ، في هذه الحالة يكون المولد خارج الدارة ، نلاحظ انحراف مؤشر المقياس الغلفاني في الاتجاه (2) المبين في الشكل (عكس الاتجاه السابق) ثم يعود إلى الصفر ، يدل ذلك على مرور تيار كهربائي لفترة وجيزة ثم انعدم .

- التفسير المجهري لما حدث هو أن الإلكترونات المتراكمة في اللبوس B و التي أتت من اللبوس A أثناء الشحن ، تعود إلى ما كانت عليه إلى اللبوس A حتى يصبح اللبوسين A ، B معتدلين كهربائيا من جديد و عندها يتوقف سير الالكترونات و ينقطع التيار الكهربائي و هو ما أدى إلى عودة مؤشر المقياس الغلفاني إلى الصفر .

- عند انقطاع التيار الكهربائي في هذه الحالة نقول إن عملية التفريغ انتهت .

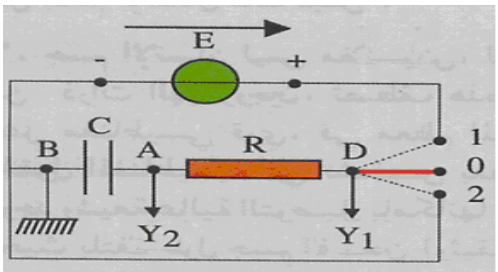
ملاحظة :

إن الشحنة الكهربائية الكلية للمكثفة معدومة في كل لحظة لأن المكثفة المشحونة تحمل على لبوسيها شحنتين كهربائيتين متساويتين في القيمة و متعاكستين في الإشارة ، لذا عندما نتكلم عن شحنة المكثفة نقصد بها الشحنة الموجودة على إحدى اللبوسين .

3- تطور التوتر بين طرفي مكثفة

● الدراسة التجريبية :

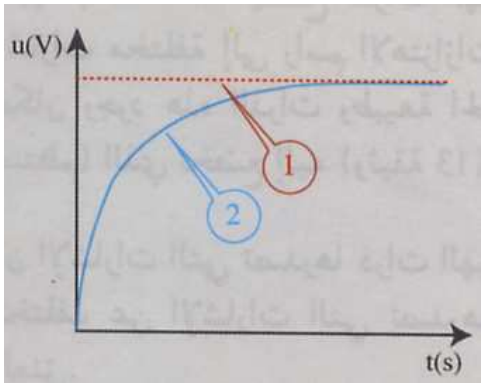
نحقق الدارة المبينة في الشكل التالي :



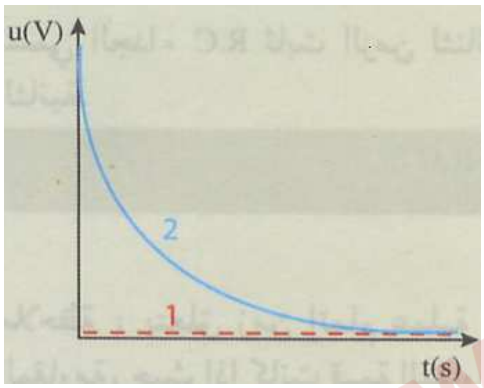
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

عند الشحن :

- عندما نضع البادلة في الوضع (1) تشحن المكثفة و يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المنحنيين (1) و (2) كما في الشكل التالي :



- من تركيبة راسم الاهتزاز المهبطي ، المنحنيين الذين يظهران على شاشة راسم الاهتزاز ، أحدهما يمثل تطور التوتر u_{DB} بين طرفي المولد ، و الثاني يمثل تطور التوتر u_{AB} بين طرفي المكثفة .
- بما أن التوتر بين طرفي المولد ثابت (مولد توتر) ، من المؤكد أن المنحنى (1) يمثل تطور التوتر بين طرفي المولد u_{DB} ، و من ثم يمثل المنحنى (2) تطور التوتر u_{AB} بين طرفي المكثفة .
- من المنحنى (2) ، نلاحظ أن التوتر u_{AB} بين طرفي المكثفة يتطور تدريجيا خلال عملية الشحن حتى يصل إلى قيمة ثابتة تساوي E عند نهاية عملية الشحن و يثبت عندها .
- تسمى المرحلة التي تتطور فيها قيمة التوتر u_{AB} بالنظام الانتقالي و المرحلة التي تثبت فيها قيمة هذا التوتر بالنظام الدائم .

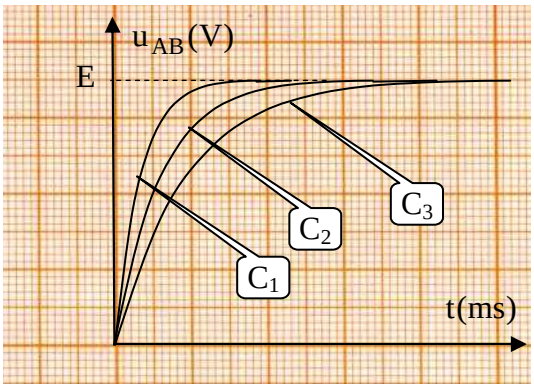


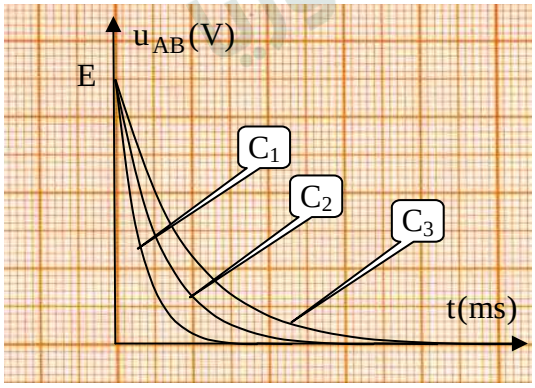
عند التفريغ :

- عندما نضع البادلة في الوضع (2) يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المنحنيين (1) ، (2) المبينين في الشكل التالي :
- يمثل المنحنى (1) التوتر u_{DB} بين طرفي المولد و هو منعدم لأن المولد خارج الدارة ، بينما يمثل المنحنى (2) التوتر u_{AB} بين طرفي المكثفة حيث يتناقص هذا التوتر تدريجيا خلال عملية التفريغ (نظام انتقالي) حتى يصل إلى قيمة معدومة يثبت عندها (نظام دائم) .

• ثابت الزمن للدارة (R ,C):

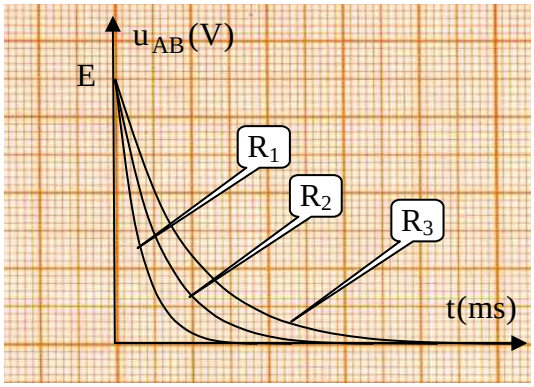
- عندما نعيد الدراسة التجريبية السابقة 3 مرات باستعمال نفس الناقل الأومي و مكثفات ذات سعات مختلفة $C_1 = C$ ، $C_2 = 2C$ ، $C_3 = 3C$ ، نلاحظ أن زمن اتمام الشحن و التفريغ يزداد بازدياد سعة المكثفة C ، و تكون المنحنيات التي تظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي كما يلي :

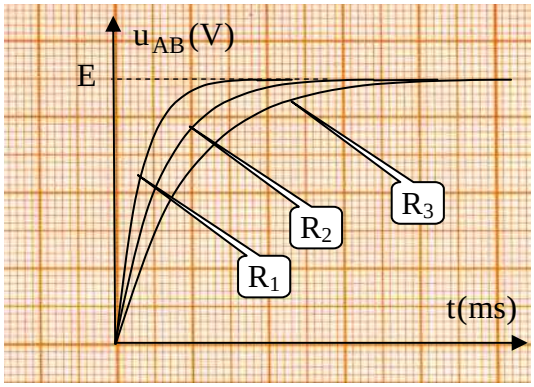




- عندما نعيد الدراسة التجريبية السابقة 3 مرات باستعمال نفس المكثفة و مقاومات مختلفة $R_1 = R$ ، $R_2 = 2R$ ، $R_3 = 3R$ ، نلاحظ أن زمن اتمام الشحن و التفريغ يزداد بازدياد المقاومة R ، و تكون المنحنيات التي تظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي كما يلي :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



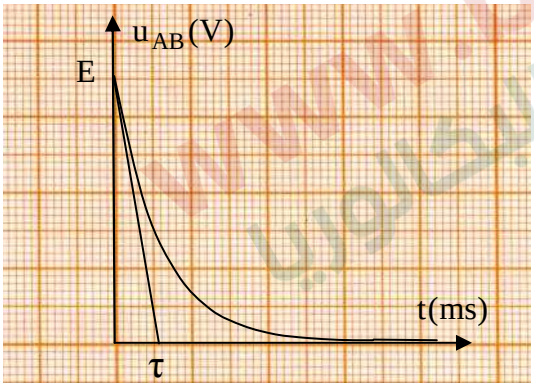


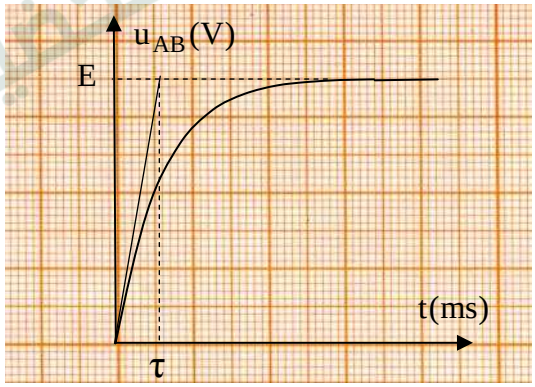
نتيجة :

- زمن إتمام الشحن و التفريغ يزداد بازدياد المقاومة و بازدياد سعة المكثفة ، فهو يزداد بازدياد الجداء R.C
- المقدار R.C هو ثابت يميز الدارة (R,C) يدعى ثابت لهذه الدارة ، يرمز له بـ τ ووحدته الثانية و نكتب :

$$\tau = R \cdot C$$

- يمكن إثبات أن زمن اتمام الشحن و زمن اتمام التفريغ ، أي زمن بلوغ النظام الدائم هو $t = 5\tau$ ، و بالتالي يمكن القول أن ثابت الزمن τ يمثل خمس (20%) من زمن اتمام الشحن أو زمن اتمام التفريغ .
- نحصل على قيمة ثابت الزمن τ من البيان $u_{AB} = f(t)$ المعبر عن تغيرات التوتر بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن ، من خلال تقاطع مماس منحنى هذا البيان عند اللحظة $t = 0$ مع المستقيم المقارب $u_{AB} = E$ في حالة الشحن و مع محور الأزمنة في حالة التفريغ ، كما مبين في الشكل التالي :





• الدراسة النظرية :

▪ المعادلة التفاضلية بدلالة $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة :

- عند الشحن :

حسب قانون جمع التوترات :

$$u_{DB} = u_{DA} + u_{AB} \rightarrow E = R\,i + u_C$$

$$R\frac{dq}{dt} + u_C = E \quad \rightarrow R\frac{d(C.u_C)}{dt} + u_C = E \quad \rightarrow RC\frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

$$\boxed{\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}u_C = \frac{E}{RC}}$$

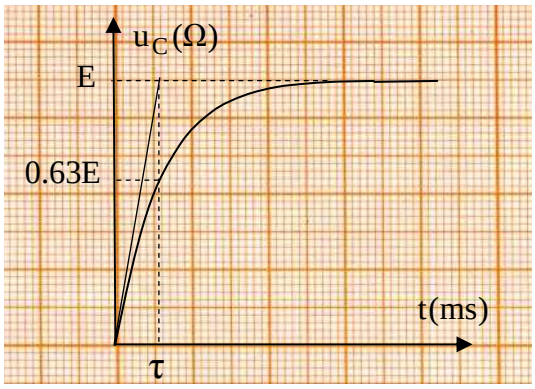
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

و هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى ، حلها :

$$u_C = E\,(1 - e^{-t/\tau})$$

حيث $\tau = RC$ هو ثابت الزمن للدارة RC .

- لتحديد قيمة τ يمكن إتباع طريقتين :



الطريقة الأولى :

من نقطة تقاطع مماس المنحنى $u_C(t)$ عند اللحظة $t = 0$ مع المستقيم المقارب $u_C = E$ (الشكل) .

الطريقة الثانية :

من العبارة الزمنية $u_C = E\,(1 - e^{-t/\tau})$ ، نحسب قيمة التوتر u_C بين طرفي المكثفة عند اللحظة $t = \tau$ فنجد $u_C = 0.63E$ ، ثم نقوم بإسقاط النتيجة المتحصل عليها في البيان مع أخذ سلم الرسم بعين الاعتبار (الشكل) .

▪ عند التفريغ :

حسب قانون جمع التوترات :

$$u_{DB} = u_{DA} + u_{AB}$$

$$0 = R\,i + u_C \rightarrow R\frac{dq}{dt} + u_C = 0 \quad \rightarrow R\frac{d(C.u_C)}{dt} + u_C = 0 \quad \rightarrow RC\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

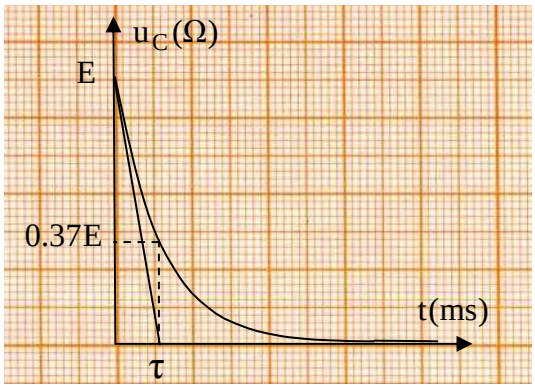
$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}u_C = 0$$

و هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى ، حلهما دون برهان كما يلي :

$$u_C = Ee^{\frac{-1}{RC}t} = E\,e^{-t/\tau}$$

حيث $\tau = RC$ هو ثابت الزمن للدارة RC .

- لتحديد قيمة τ يمكن إتباع طريقتين :



الطريقة الأولى :

من نقطة تقاطع مماس المنحنى $u_C(t)$ عند اللحظة $t = 0$ مع محور الأزمنة (الشكل) .

الطريقة الثانية :

من العبارة الزمنية $u_C = E\,e^{-t/\tau}$ ، نحسب قيمة التوتر u_C بين طرفي المكثفة عند اللحظة $t = \tau$ فنجد $u_C = 037\ E$ ، ثم نقوم بإسقاط النتيجة المتحصل عليها في البيان مع أخذ سلم الرسم بعين الاعتبار (الشكل) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

● الطاقة المخزنة في مكثفة :

▪ العبارة العامة :

- عندما تشحن المكثفة تخزن في لحظة t أثناء شحنها طاقة كهربائية يعبر عنها بالعلاقة :

$$E_{(C)} = \frac{1}{2} C u_C^2$$

و من ثم يمكن كتابة العبارة التالية :

$$E_{(C)} = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} q u_C$$

حيث : u_C ، q هي التوتر و الشحنة عند اللحظة t .

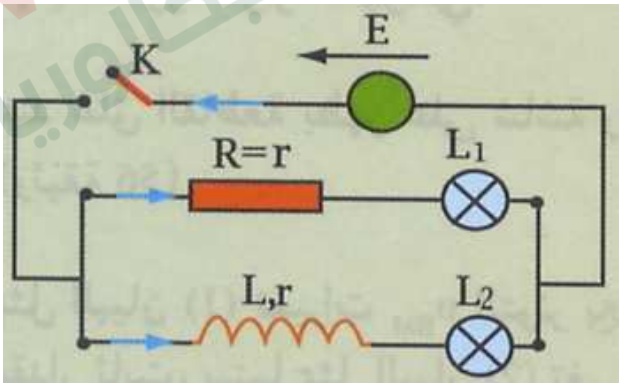
- في اللحظة t من تفريغ المكثفة تقدم المكثفة للدارة كهربائية يعبر عن بالعلاقة :

$$E_{(C)lib} = E_{(C)0} - E_{(C)}$$

3- ثنائي القطب RL

● الخاصية التحريضية للوشيعة :

- نحقق التركيب المبين في الشكل التالي و المتكون من : مولد قوته المحركة الكهربائية E ، ناقل أومي ، وشيعة ، مصباحين (L_1) ، (L_2) ، قاطعة (K) :



- عند غلق القاطعة تتغير شدة التيار الكهربائي المار بالدارة من القيمة 0 لحظة غلقها إلى القيمة (i) ، و عندها نلاحظ اشتعال المصباح (L_1) في الحين و تأخر اشتعال المصباح (L_2) مما يدل على نشوء تيار آخر في للجزء الخاص بالوشيعة ، قام بعرقلة التيار الكهربائي الناشئ عن المولد .

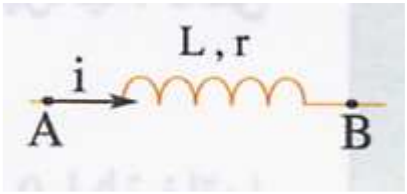
- عند فتح القاطعة تتغير شدة التيار الكهربائي المار بالدارة من القيمة (i) إلى القيمة 0 ، نلاحظ انطفاء المصباح (L_1) في الحين و تأخر انطفاء المصباح (L_2) مما يدل على نشوء تيار حل محل التيار المنقطع و الناشئ عن المولد في الجزء الخاص بالوشيعة .

- نستنتج أن للوشيعة خاصية هي خاصية **التحريض** لذا نقول أنها **وشيعة تحريضية** .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

• التوتر بين طرفي وشيعة :

- لكل وشيعة ميزتين : مقاومة داخلية (r) تقدر بالأوم (Ω) ، ذاتية (L) تقدر بالهنري (H) .
- الذاتية L هي مقدار موجب تتعلق قيمتها بالشكل الهندسي للوشيعة (الطول ℓ ، نصف القطر R ، عدد اللفات) ، كما أن وجود النواة الحديدية داخل الوشيعة يؤثر على قيمة الذاتية كذلك .
- يرمز للوشيعة في الدارة الكهربائية بالرمز التالي :



- تعطى عبارة التوتر بين طرفي وشيعة مقاومتها الداخلية r و ذاتيتها L يجتازها تيار متغير بدلالة الزمن i كالتالي :

$$u_{AB} = L\frac{di}{dt} + ri$$

- إذا كانت شدة التيار الكهربائي المار عبر الوشيعة ثابتة ، يكون $\frac{di}{dt} = 0$ و يصبح :

$$u_{AB} = ri$$

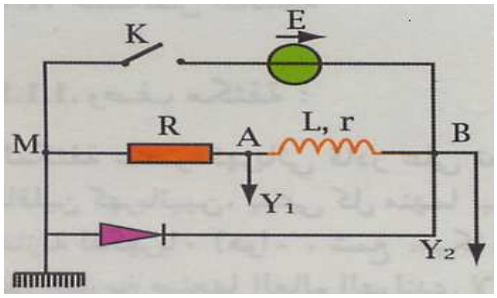
و نقول عن الوشيعة في هذه الحالة أنها سلكت سلوك ناقل أومي .
- إذا كانت مقاومة الوشيعة مهملة (r = 0) ، يقال عن الوشيعة أنها صافية (مثالية أو صرفة) ، و إذا اجتازها تيار كهربائي متغير بدلالة الزمن فإنه يعبر عن التوتر الكهربائي بين طرفيها في هذه الحالة بالعلاقة :

$$u_{AB} = L\frac{di}{dt}$$

• الدراسة التجريبية : (تطور شدة التيار المار في الوشيعة)

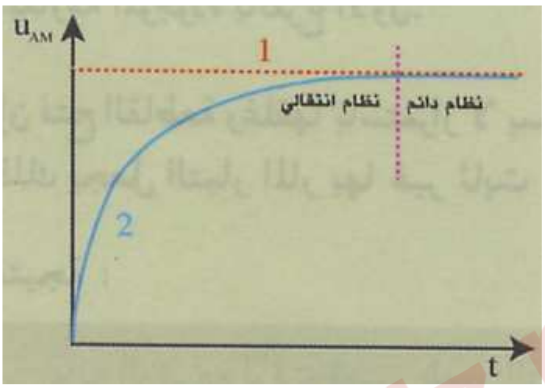
- الهدف من هذه الدراسة التجريبية هو دراسة تطور شدة التيار المار بالوشيعة و هو نفسه شدة التيار المار بثنائي القطب R-L ، لكن كما هو معلوم راسم الاهتزاز المهبطي يعطي منحنيات التوتر فقط ، لكن كون أن التوتر $u_R(t)$ بين طرفي الناقل الأومي يتناسب طرديا مع شدة التيار i(t) وفق العلاقة $u_R = R\ i$ ، يكون شكل تطور المنحنى $u_R(t)$ نفسه شكل تطور المنحنى i(t) ، إذن لدراسة تطور شدة التيار المار بالوشيعة ندرس تطور التوتر $u_R(t)$ بين طرفي ناقل أومي موصول على التسلسل مع هذه الوشيعة .
- نحقق الدارة الكهربائية المبينة في الشكل التالي :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



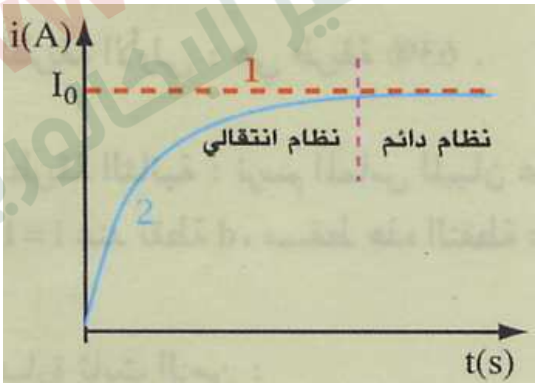
- عند غلق القاطعة :

يظهر على شاشة راسم الاهتزازات المنحنيين (1)، (2) التاليين :



- يمثل المنحنى (1) تطور التوتر u_{BM} بين طرفي المولد لأن $u_{BM} = E$ و هو مقدار ثابت ، و عليه يمثل المنحنى (2) تطور التوتر u_{AM} بين طرفي الناقل الأومي .

- كون أن التوتر u_{AM} بين طرفي الناقل الأومي يتناسب طرديا مع شدة التيار الكهربائي المار به ($u_{AM} = R\ i$) ، يكون شكل تطور المنحنى u_{AM} (t) نفسه شكل تطور المنحنى i(t) ، و عليه يكون :

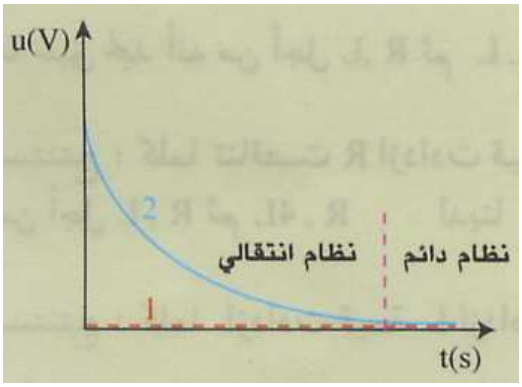


نلاحظ أن شدة التيار المار بالوشيعة عند غلق القاطعة ، يتزايد تدريجا في البداية (نظام انتقالي) ، و بعدها تصبح قيمته ثابتة (نظام دائم) ، نستنتج أن شدة التيار المارة بالوشيعة عند غلق القاطعة متعلقة بالزمن .

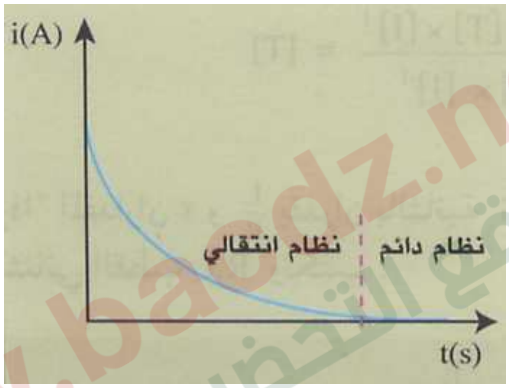
- عند فتح القاطعة :

يظهر على شاشة راسم الاهتزازات المنحنيين (1) ، (2) التاليين :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



- يمثل المنحنى (1) التوتر u_{BM} بين طرفي المولد و هو منعدم لأن المولد خارج الدارة ، بينما يمثل المنحنى (2) التوتر u_{AM} بين طرفي الناقل الأومي حيث يتناقص هذا التوتر تدريجيا عند فتح القاطعة (نظام انتقالي) حتى يصل إلى قيمة تبقى معدومة (نظام دائم) ، و منه فإن شدة التيار المار هو أيضا يتناقص تدريجيا حتى يصل إلى قيمة تبقى معدومة ، كما مبين في المنحنى i(t) التالي :



- نلاحظ أن شدة التيار الكهربائي المار بالوشيعة عند فتح القاطعة يتناقص تدريجيا في البداية (نظام انتقالي) و بعدها ينعدم (نظام دائم) . نستنتج أن شدة التيار المار بالوشيعة عند فتح القطعة متعلق بالزمن .

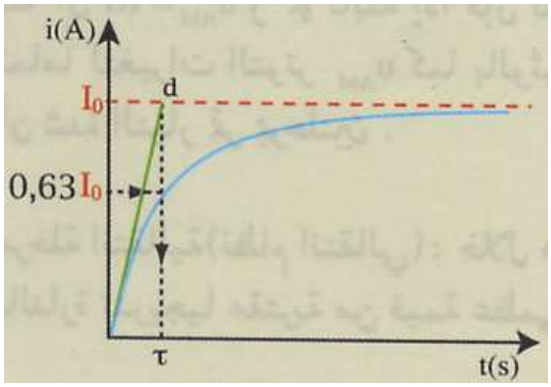
• ثابت الزمن لثنائي القطب RL :

- ثابت الزمن τ الذي ووحدته الثانية s في ثنائي القطب (RL) ، هو الزمن اللازم لتصل شدة التيار المار بهذه الدارة عند غلق القاطعة إلى قيمة تساوي 63% من قيمتها العظمى ، و هو نفسه الزمن اللازم لكي تصل شدة التيار المار بالدارة بعد فتح القاطعة إلى قيمة تساوي 37% من قيمتها الأعظمية ، يعبر عنه بالعلاقة :

$$\tau = \frac{L}{R + r}$$

- نلاحظ أن ثابت الزمن τ يزداد بازدياد ذاتية الوشيعة L و بنقصان المقاومة (R+r) .
- يعين ثابت الزمن τ هندسيا من خلال مماس المنحنيات u(t) ، i(t) عند اللحظة $t = 0$ حيث يمثل لحظة بلوغ المماس القيمة العظمى أو القيمة المعدومة (الشكل) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



• الدراسة النظرية : (تطور شدة التيار المار في الوشيعة)

▪ المعادلة التفاضلية بدلالة i(t) (r ≠0) :

عند غلق القاطعة :

حسب قانون جمع التوترات

$$u_E = u_R + u_b$$

$$E = R\,i + L\frac{di}{dt} + ri$$

$$L\frac{di}{dt} + (R + r)\,i = E$$

$$\boxed{\frac{di}{dt} + \frac{R + r}{L}\,i = \frac{E}{L}}$$

و هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى ن حلها :

$$\boxed{i\,(t) = I_0(1 - e^{-t/\tau})}$$

حيث :

$$\boxed{I_0 = \frac{E}{R + r}}$$

$$\boxed{\tau = \frac{L}{R + r}}$$

- عند فتح القاطعة :

حسب قانون جمع التوترات

$$u_E = u_R + u_b$$

$$0 = Ri + L\frac{di}{dt} + ri$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$$L\frac{di}{dt} + (R + r)\, i = 0$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R + r}{L} i = 0$$

و حيث أن : $\tau = \frac{L}{R + r}$ يكون $\frac{R + r}{L} = \frac{1}{\tau}$ و منه تصبح المعادلة التفاضلية :

$$\boxed{\frac{di}{dt} + \frac{1}{\tau} i = 0}$$

و هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى حلها :

$$\boxed{i\,(t) = I_0 e^{-t/\tau}}$$

• طاقة وشيعة :

عندما يجتاز الوشيعة تيار كهربائي شدته i في لحظة t فإنها تخزن في هذه اللحظة طاقة يعبر عنها بالعلاقة :

$$\boxed{E_{(L)} = \frac{1}{2} L\, i^2(t)}$$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحتوى المفاهيمي : 04

تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن

1- الأحماض و الأسس و التوازن الكيميائي

• مفهوم الحمض :

- حسب برونشتد الحمض HA هو كل فرد كيميائي جزيئيا كان أم شارديا قادر على التخلي عن بروتون H^+ أو أكثر خلال تفاعل كيميائي . وفق المعادلة :

$$HA = H^+ + A^-$$

- ينحل الحمض HA في الماء وفق المعادلة :

$$HA + H_2O = H_3O^+ + A^-$$

و بالتالي يمكن القول أن الحمض هو كل فرد كيميائي قادر على إعطاء شوارد الهيدرونيوم H_3O^+ أثناء انحلاله في الماء .

- إذا كان الحمض HA تام الانحلال في الماء يقال عنه حمض قوي ، أما إذا كان انحلاله في الماء جزئيا يقال عنه حمض ضعيف .

أمثلة :

• حمض كلور الهيدروجين HCl هو حمض قوي ، ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$$

• كل الأحماض التي من الشكل RCOOH (مثل حمض الميثانويك HCOOH ، الإيثانويك CH_3COOH ، حمض البنزويك C_6H_5COOH) هي أحماض ضعيفة تنحل في الماء وفق المعادلة الكيميائية التالية :

$$RCOOH + H_2O = RCOO^- + H_3O^+$$

• مفهوم الأساس :

- حسب برونشتد الأساس B هو كل فرد كيميائي جزيئيا كان أم شارديا قادر على تثبيت بروتون H^+ أو أكثر خلال تفاعل كيميائي . وفق المعادلة :

$$B + H^+ = BH^+$$

- ينحل الأساس B في الماء وفق المعادلة :

$$B + H_2O = BH^+ + HO^-$$

و بالتالي يمكن القول أن الأساس هو كل فرد كيميائي قادر على إعطاء شوارد الهيدروكسيد HO^- أثناء انحلاله في الماء .

- إذا كان الأساس B تام الانحلال في الماء يقال عنه أساس قوي ، أما إذا كان انحلاله في الماء جزئيا يقال عنه أساس ضعيف .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أمثلة :

• هيدروكسيد الصوديوم NaOH هو أساس قوي ، ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$NaOH = Na^+ + HO^-$$

• هيدروكسيد البوتاسيوم KOH هو أساس قوي ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$KOH = K^+ + HO^-$$

• النشادر NH_3 هو أساس ضعيف ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$NH_3 + H_2O = NH_4^+ + HO^-$$

ملاحظة :

يمكن للماء H_2O أن يسلك سلوك حمض وذلك بتخليه عن بروتون H^+ ليتحول إلى شاردة الهيدروكسيد HO^- ، وفق المعادلة :

$$H_2O = HO^- + H^+$$

كما يمكنه أيضا أن يسلك سلوك أساس و ذلك بتثبيته لبروتون هيدروجين H^+ ليتحول إلى شاردة الهيدرونيوم H_3O^+ وفق المعادلة :

$$H_2O + H^+ = H_3O^+$$

يقال عن الماء في هذه الحالة و كذلك كل نوع كيميائي يسلك هذا السلوك أنه مذبذب .

• مفهوم الثنائية (أساس/حمض) :

- لكل حمض أساس مرافق و لكل أساس حمض مرافق .

- عندما يتخلى الحمض HA على بروتون H^+ يتحول إلى أساسه المرافق A^- وفق المعادلة :

$$HA = A^- + H^+$$

و عندما يثبت أساس B بروتون H^+ يتحول إلى حمضه المرافق BH^+ وفق المعادلة :

$$B + H^+ = BH^+$$

- نرمز للحمض و أساسه المرافق أو الأساس و حمضه المرافق بثنائية تكون دوما من الشكل (أساس/حمض) تدعى **الثنائية حمض أساس** .

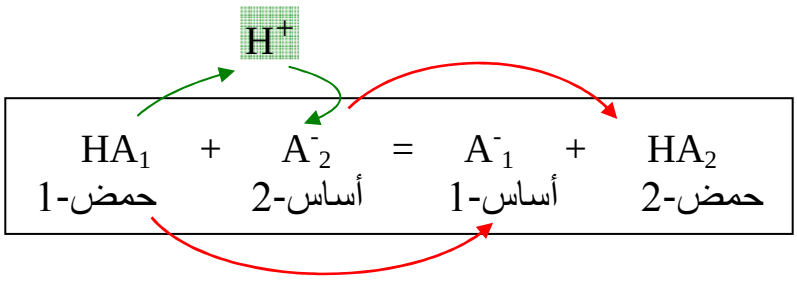
أمثلة لبعض الثنائيات :

الثنائية (أساس/حمض)	الأساس	الحمض
(H_2O/HO^-)	OH^-	H_2O
(HBr/Br^-)	Br^-	HBr
(NH_4^+/NH_3)	NH_3	NH_4^+
(CH_3COOH/CH_3COO^-)	CH_3COO^-	CH_3COOH
(H_3O^+/H_2O)	H_2O	H_3O^+

• مفهوم التفاعل حمض – أساس :

التفاعل حمض- أساس هو كل تفاعل يحدث فيه تبادل بروتوني (فقدان و اكتساب بروتون H^+) بين حمض-1 لثنائية (HA_1/A^-) و أساس-2 لثنائية أخرى (HA_2/A^-_2) وفق الآلية المبينة في المعادلة التالية :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



أمثلة :

• ينحل حمض الإيثانويك CH_3COOH في الماء وفق المعادلة :

$$CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$$

هذا التفاعل هو تفاعل حمض- أساس ، لأنه حدث فيه تبادل بروتوني كما يلي :

$$CH_3COOH = CH_3COO^- + H^+$$
$$H_2O + H^+ = H_3O^+$$

و الثنائيتين (أساس/حمض) الداخلتين في التفاعل هما :

$$(CH_3COOH/CH_3COO^-) \text{ ، } (H_3O^+/H_2O)$$

• يتفاعل حمض الإيثانويك CH_3COOH مع الميثانول CH_3OH و فق المعادلة :

$$CH_3COOH + CH_3OH = CH_3COOCH_3 + H_2O$$

هذا التفاعل ليس تفاعل حمض- أساس ، لأنه لم يحدث فيه تبادل بروتوني .

• مفهوم الـ pH :

- من أجل المحاليل الممدة (المخففة) يعرف الـ pH بالعلاقة التالية :

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

و هذه العلاقة تكافئ :

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} \text{ mol/L}$$

- عند الدرجة 25°C تكون قيمة الـ pH محصورة بين 0 و 14 .

- بازدياد قيمة الـ pH تنقص قيمة $[H_3O^+]$ و العكس صحيح .

- من أجل قياس pH محلول نستعمل جهاز إلكتروني يدعى pH متر إذا كان القياس يتطلب دقة ، و يمكن استعمال ورق pH إذا كان القياس لا يتطلب دقة .

• الجداء الشاردي للماء في المحاليل المائية :

- الماء المقطر يتفكك ذاتيا إلى شوارد الهيدرونيوم H_3O^+ و شوارد الهيدروكسيد HO^- وفق المعادلة :

$$H_2O_{(\ell)} + H_2O_{(\ell)} = H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$$

- هذا التفكك ضعيف جدا ، ما يجعل الماء المقطر ناقل ضعيف جدا للتيار الكهربائي .

- في الدرجة 25°C يكون :

$$[H_3O^+] = [HO^-] = 10^{-7} \text{ mol/L}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

و عند هذه الدرجة يكون أيضا :

$$[H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$$

- يعرف هذا الجداء بالجداء الشاردي للماء ، يرمز له بـ Ke و هو بدون وحدة و نكتب :

$$\boxed{Ke = [H_3O^+][HO^-]}$$

- وجد أن قيمة هذا الجداء نفسها في جميع المحاليل المائية عند نفس درجة الحرارة .

- إذا ازدادت قيمة $[H_3O^+]$ في محلول ما ، ينتج عنها نقصان في قيمة $[HO^-]$ كي يبقى الجداء $[H_3O^+][HO^-]$ ثابت في المحلول .

- تتغير قيمة الـ Ke بتغير درجة الحرارة كما مبين في الجدول التالي :

درجة الحرارة	0	25°C	40°C	60°C	80°C	100°C
Ke	$1.1 . 10^{-15}$	$1.0 . 10^{-14}$	$3.0 . 10^{-14}$	$1.0 . 10^{-13}$	$2.5 . 10^{-13}$	$5.5 . 10^{-13}$

- مثلما عرفنا الـ pH فإن الـ pKe يعبر عنه بالعلاقة :

$$\boxed{pKe = -\log Ke}$$

و هذه العلاقة تكافئ :

$$\boxed{Ke = 10^{-pKe}}$$

مثال :

في الدرجة 25°C يكون :

$$Ke = 10^{-14} \rightarrow pKe = 14$$

في الدرجة 60°C يكون :

● سلم الـ pH :

في الماء المقطر و المحلول المعتدل يكون :

$$[H_3O^+] = [HO^-]$$

ومنه يكون :

$$Ke = [H_3O^+][HO^-] = [H_3O^+]^2 \rightarrow Ke = [H_3O^+]^2$$

$$\log Ke = \log[H_3O^+]^2 \rightarrow \log Ke = 2\log[H_3O^+]$$

$$-\log Ke = 2(-\log[H_3O^+]) \rightarrow pKe = 2pH$$

إذن :

$$\boxed{pH = \frac{1}{2}pKe}$$

- أثناء انحلال حمض في الماء المقطر نحصل على محلول حمضي ، و عندها يزداد $[H_3O^+]$ و ينقص الـ pH ليصبح :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$$pH < \frac{1}{2}pKe$$

- أثناء انحلال الأساس في الماء المقطر نحصل على محلول أساسي ، عندها ينقص $[HO^-]$ يرافقه نقصان في $[H_3O^+]$ و بالتالي ازدياد في قيمة الـ pH ليصبح :

$$pH > \frac{1}{2}pKe$$

- pH المحلول محصور بين 0 و pKe و يمكن الحصول على الجدول التالي :

سلم الـ pH في المحاليل المائية عند الدرجة كيفية		
أساسية	معتدلة	حمضية
$\frac{1}{2}pKe < pH < pKe$	$pH = \frac{1}{2}pKe$	$0 < pH < \frac{1}{2}pKe$

مثال :

المحاليل المائية عند الدرجة 25°C (pKe = 14)		
أساسية	معتدلة	حمضية
pH > 7	pH = 7	pH < 7

المحاليل المائية عند الدرجة 60°C (pKe = 13)		
أساسية	معتدلة	حمضية
pH > 6.5	pH = 6.5	pH < 6.5

● مفهوم التوازن الكيميائي :

- إذا كان التفاعل الكيميائي عكوس فهو حتما سيكون غير تام لأن الأنواع الكيميائية الناتجة تتفاعل بعدما تتشكل ، و هذا ما يجعل المتفاعلات لا تختفي كليا .
- في التحول الكيميائي غير التام ، عندما نلاحظ عدم تطور الجملة الكيميائية بعد مدة من التفاعل ، أي عندما تكون المتفاعلات و النواتج موجودة في الحالة النهائية بكميات ثابتة نقول عن الجملة الكيميائية أنها في حالة توازن .
- لا يتوقف التفاعل الكيميائي عند حدوث التوازن ، و ما أدى إلى توقف تطور الجملة الكيميائية هو أن التفاعلين في الاتجاهين المباشر و المعاكس أصبحا متساويين في السرعة (توازن ديناميكي) .

● كسر التفاعل Q_r :

- نعتبر جملة كيميائية تتكون من الأنواع الكيميائية A ، B ، C ، D متوازنة و فق المعادلة :

$$a\,A + b\,B = c\,C + d\,D$$

في لحظة t من التفاعل ، نعرف كسر التفاعل الذي يرمز له بـ Q_r و هو بدون وحدة بالعلاقة :

$$Q_r = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- في وسط تفاعلي مائي ، لا يدخل في عبارة كسر التفاعل السابقة كل نوع كيميائي غازي أو صلب أو إذا كان النوع الكيميائي بزيادة مثل الماء أو شوارد الهيدرونيوم H_3O^+ عندما تستعمل في تحميض وسط تفاعلي .
- كسر التفاعل ليس له وحدة .
- في نهاية التفاعل غير التام (المحدود) يكون :

$$Q_r = Q_{rf} = K$$

يسمى المقدار K بثابت التوازن الكيميائي و نكتب :

$$K = \frac{[C]_f^c [D]_f^d}{[A]_f^a [B]_f^b}$$

- في نهاية التفاعل التام لا معنى لثابت التوازن الكيميائي K لأن تركيز أحد المتفاعلين أو كلاهما يكون معدوم .

● نسبة التقدم τ :

- في اللحظة t من التحول الكيميائي أين يكون التقدم x ، تعرف نسبة تقدم التفاعل في هذه اللحظة و التي يرمز لها بـ τ و هي بدون وحدة و محصورة بين 0 و 1 بالعبارة :

$$\tau = \frac{x}{x_{max}}$$

- في نهاية التفاعل أين يكون $x = x_f$ ، يعبر عن نسبة التقدم و التي تسمى في هذه الحالة نسبة التقدم النهائي بالعلاقة :

$$\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}}$$

- إذا كان في تفاعل ما $x_f = x_{max}$ أو $\tau_f = 1$ فإن هذا التفاعل يكون تام .
- إذا كان في تفاعل ما $x_f < x_{max}$ أو $\tau_f < 1$ فإن هذا التفاعل يكون غير تام .
- إذا كان في تفاعل ما $Q_{rf} >> 10^4$ ، يمكن اعتبار التفاعل تام .

ملاحظة :

- أثبتت التجارب أن نسبة التقدم النهائي لا تتغير بتغير درجة الحرارة في حين تتناقص بتزايد التراكيز الابتدائية للمتفاعلات ، كما أن ثابت التوازن K (كسر التفاعل النهائي Q_{rf}) يتغير بتغير درجة الحرارة ، و لا يتغير بتغير التراكيز الابتدائية للمتفاعلات .

ملاحظة مهمة :

- في المحلول الحمضي ذو التركيز C_a الناتج عن حل الحمض HA في الماء المقطر يمكن اثبات كما سيأتي لاحقا :

$$\tau_f = \frac{[H_3O^+]_f}{C_a}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- في المحلول الأساسي ذو التركيز C_b الناتج عن حل الأساس B في الماء المقطر يمكن اثبات كما سيأتي لاحقا :

$$\tau_f = \frac{[HO^-]_f}{C_b}$$

لهذا يمكن القول :

- اذا كان الحمض قوي يكون $\tau_f = 1$ و منه نكتب :

$$[H_3O^+]_f = C_a$$

- اذا كان الأساس قوي يكون $\tau_f = 1$ و منه نكتب :

$$[HO^-]_f = C_b$$

2- التفاعلات الكيميائية المرفقة بتفاعل حمض-أساس

● ثابت الحموضة Ka للثنائية (أساس / حمض) :

- تتميز الثنائية (HA / A^-) بثابت يسمى ثابت الحموضة ، يرمز له بـ Ka و هو يعطى بالعبارة التالية :

$$K_a = \frac{[A^-]_f [H_3O^+]_f}{[HA]_f}$$

- يعرف الـ pKa بالعلاقة :

$$pKa = -\log Ka$$

و هذه العلاقة تكافئ :

$$Ka = 10^{-pKa}$$

ملاحظة مهمة :

ثابت التوازن K لانحلال حمض ضعيف في الماء مساوي لثابت الحموضة K_a للثنائية المشكلة من هذا الحمض ، لا ينطبق هذا الكلام على الأساس الضعيف .

● المقارنة بين حمضين ضعيفين أو أساسين ضعيفين من حيث القوة :

- ثوابت الحموضة Ka و pKa تمكن من مقارنة قوة الأحماض الضعيفة فيما بينها و كذلك قوة الأسس الضعيفة فيما بينها كما يلي :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

▪ يكون الحمض أقوى كلما كان : Ka أكبر ، pKa أقل ، كما يكون الحمض أقوى كلما كان τ_f أكبر ، أما إذا كان للحمضين الضعيفين نفس التركيز الإبتدائي يكون الحمض أقوى كلما كان $[H_3O^+]_f$ أكبر ، pH أقل .

▪ يكون الأساس أقوى كلما كان : Ka أقل ، pKa أكبر ، كما يكون الأساس أقوى كلما τ_f أكبر ، أما إذا كان للأساسين الضعيفين نفس التركيز الإبتدائي يكون الأساس أقوى كلما كان $[HO^-]_f$ أكبر ، pH أكبر (لأن $[H_3O^+]_f$ يكون أقل) .

• قيمم الـ pKa لبعض الثنائيات (أساس/حمض) عند الدرجة 25°C :

الثنائية	إسم الحمض	pKa
(CH_3COOH/CH_3COO^-)	حمض الإيثانويك	4.8
$(HCOOH\ HCOO^-)$	حمض الميثانويك	3.8
$(C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-)$	حمض البنزويك	4.2
(NH_4^+/NH_3)	شاردة الأمونيوم	9.2
(H_3O^+/H_2O)	شاردة الهيدرونيوم (الأكسونيوم)	0
(H_2O/HO^-)	الماء	14.0

● العلاقة بين الـ pH و الـ pKa :

تتميز الثنائية (HA/A^-) بثابت حموضة K_a حيث :

$$K_a = \frac{[A^-]_f [H_3O^+]_f}{[HA]_f} \rightarrow \log K_a = \log\left(\frac{[A^-]_f [H_3O^+]_f}{[HA]_f}\right)$$

$$\log K_a = \log [H_3O^+]_f + \log \frac{[A^-]_f}{[HA]_f}$$

$$-\log K_a = -\log [H_3O^+]_f - \log \frac{[A^-]_f}{[HA]_f}$$

$$pKa = pH - \log \frac{[A^-]_f}{[HA]_f}$$

$$\boxed{pH = pKa + \log \frac{[A^-]_f}{[HA]_f}}$$

● مجالات تغلب الصفة الحمضية أو الأساسية لثنائية (HA/A^-) :

- يتغلب الحمض HA على الأساس المرافق A^- (صفة حمضية غالبة أو سائدة) عندما يكون :

$$\boxed{[HA]_f > [A^-]_f}$$

في هذه الحالة يمكن كتابة :

$$[A^-]_f < [HA]_f$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$$\frac{[A^-]_f}{[HA]_f} < 1 \rightarrow \log\frac{[A^-]_f}{[HA]_f} < \log 1 \rightarrow \log\frac{[A^-]_f}{[HA]_f} < 0$$

نضيف للطرفين pKa :

$$pKa + \log\frac{[A^-]_f}{[HA]_f} < pKa$$

$$\boxed{pH < pKa}$$

- يتغلب الأساس على حمضه المرافق (صفة أساسية غالبة أو سائدة) عندما يكون :

$$\boxed{[A^-]_f > [HA]_f}$$

و باتباع نفس الخطوات السابقة ، نجد :

$$\boxed{pH > pKa}$$

- لا يكون أحد من الأساس أو الحمض غالبا (لا توجد صفة غالبة أو سائدة) إذا تحقق :

$$\boxed{[HA]_f = [A^-]_f}$$

و باتباع نفس الخطوات السابقة ، نجد :

$$\boxed{pH = pKa}$$

● مخطط توزيع الصفة الغالبة :

- يعبر على الصفة الحمضية أو الأساسية بنسبة مئوية معرفة كما يلي :

$$HA\ \% = \frac{[HA]_f}{[HA]_f + [A^-]_f} \times 100$$

$$A^-\ \% = \frac{[A^-]_f}{[HA]_f + [A^-]_f} \times 100$$

ملاحظة :

في محلول حمضي أو أساسي (ليس مزيج) تركيزه المولي C يكون :

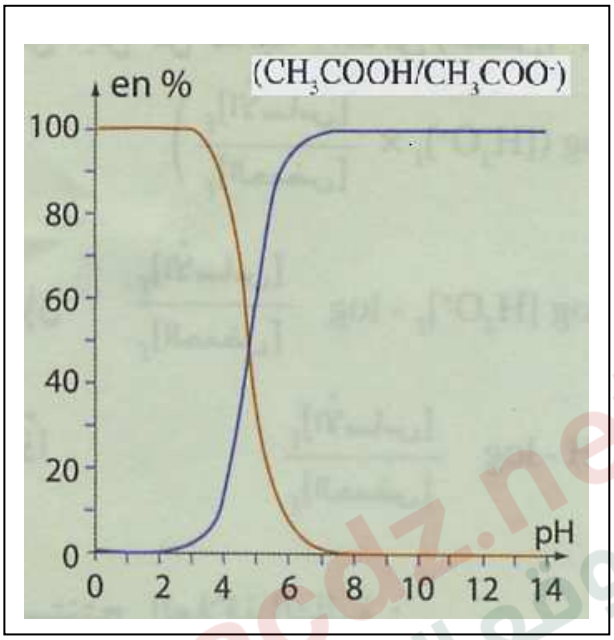
$$\boxed{[HA]_f + [A^-]_f = C}$$

- لدراسة الصفة الغالبة لثنائية (HA/A^-) يستعمل عادة مخطط يدعى مخطط الصفة الغالبة فهو يبرز تطور النسبة المئوية للصفة الحمضية و النسبة المئوية للصفة الأساسية بدلالة الـ pH بحيث تقدر هذه النسب مئويا .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مثال :

أثناء التحول الكيميائي الحادث بين محلول حمض الايثانويك CH_3COOH و محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$ ، يتفاعل حمض الايثانويك CH_3COOH متحولا إلى أساسه المرافق CH_3COO^- ، يؤدي هذا إلى تتناقص نسبة الصفة الحمضية $CH_3COOH\%$ و تزايد نسبة الصفة الأساسية $CH_3COO^-\%$ في الوسط التفاعلي كما مبين في الشكل التالي :



- عند تقاطع المنحنيين :

$$HA\% = A^- = 50\%$$
$$[HA]_f = [A^-]_f$$
$$pH = pKa$$

• تطبيق على الكاشف الملون :

- الكاشف الملون عبارة عن حمض ضعيف لونه عندما تكون الصفة الحمضية غالبة يختلف على لونه عندما تكون الصفة الأساسية غالبة .
- نرمز للكاشف الملون (الحمض) بـ HIn و لأساسه المرافق بـ In^- .
- ينحل الكاشف الملون HIn في الماء وفق المعادلة :

$$Hln_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} = + ln^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

نرمز لثابت الحموضة للثنائية (Hln/ln^-) بالرمز Ki و يكون :

$$Ki = \frac{[H_3O^+]_f [ln^-]_f}{[Hln]_f}$$

- يمكن كتابة :

$$pH = pKi + \log \frac{[ln^-]_f}{[Hln]_f}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- نقبل بأن الكاشف الملون يأخذ لونه الحامضي أي لون HIn ، إذا كان :

$$[HIn]_f > 10[In^-]_f$$

$$\frac{[HIn]_f}{[In^-]} > 10 \rightarrow \frac{[In^-]_f}{[HIn]_f} < \frac{1}{10} \rightarrow \log\frac{[In^-]_f}{[HIn]_f} < \log\frac{1}{10}$$

$$\log\frac{[In^-]_f}{[HIn]_f} < -1 \rightarrow pKi + \log\frac{[In^-]_f}{[HIn]_f} < pKi - 1$$

$$\boxed{pH < pKi - 1}$$

و بالمثل الكاشف الملون يأخذ لونه الأساسي أي لون In^- ، إذا كان :

$$[In^-]_f > 10[HIn]_f$$

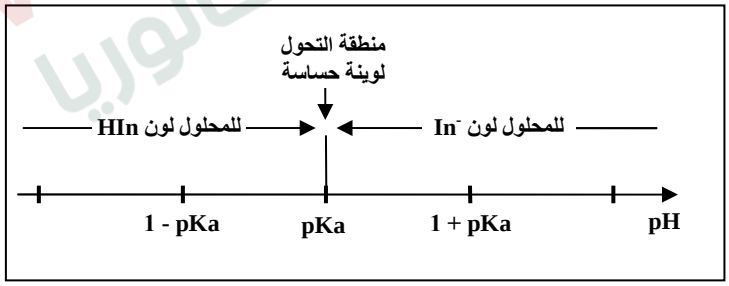
$$\frac{[In^-]_f}{[HIn]} > 10 \rightarrow \log\frac{[In^-]_f}{[HIn]_f} > \log 10$$

$$\log\frac{[In^-]_f}{[HIn]_f} > 1 \rightarrow pKi + \log\frac{[In^-]_f}{[HIn]_f} > pKi + 1$$

$$\boxed{pH > pKi + 1}$$

- تسمى منطقة الـ pH المحصورة بين (pKi - 1) ، (pKi + 1) بمنطقة التحول ، و من أجل pKa = pH يأخذ الكاشف لوينته الحساسة .

- يمكن تلخيص ما سبق في ما يلي :



نتيجة :

- لكل كاشف ملون مجال تغير لوني كما مبين في الأمثلة التالية :

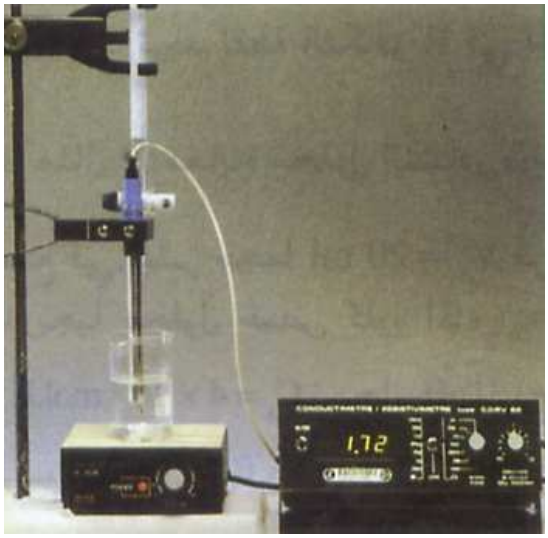
الكاشف الملون	مجال التغير اللوني	لون الكاشف		
		لون HIn	منطقة التحول	لون In^-
أزرق البروموتيمول	6.0 - 7.6	أصفر	أخضر	أزرق
الهيليانتين	3.1 - 4.4	برتقالي	أحمر	أصفر
الفينول فتالين	8.2 - 10	عديم اللون	عديم اللون	بنفسجي

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

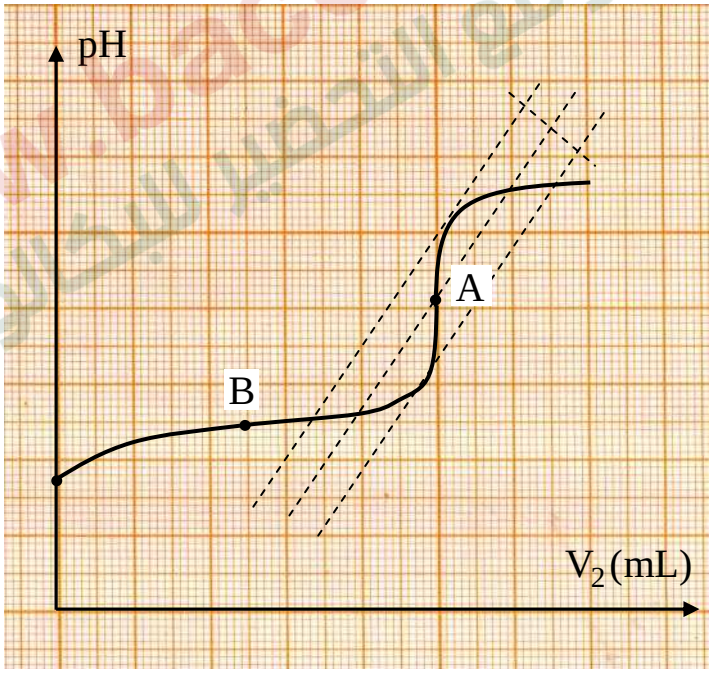
● المعايرة pH مترية

- تهدف المعايرة حمض- أساس إلى تعيين التركيز المولي لمحلول حمضي (أو محلول أساسي) مجهول التركيز بواسطة محلول أساسي (أو حمضي) معلوم التركيز .

● التركيبة التجريبية و الخطوات المتبعة :



- يوضح الشكل التالي التجهيز المستعمل للمعايرة الـ pH مترية و المتكون أساسا من كأس بيشر يحتوي المحلول المراد معايرة ، سحاحة تحتوي على المحلول المستعمل في المعايرة ، مخلاط مغناطيسي أو رجاج يستعمل لخلط المزيج المتحصل عليه في كأس بيشر و كذا جهاز قياس الـ pH .
- لشرح الطريقة المتبعة في المعايرة pH مترية نختار معايرة حمض ضعيف بأساس قوي ، و في هذه الحالة نضع حجم V_1 من المحلول الحمضي ذو التركيز C_1 في البيشر ، و المحلول الأساسي ذو التركيز C_2 في السحاحة مع ضبط مستوى المحلول الأساسي فيها عند الصفر .
- نضيف حجوم مختلفة V_2 من المحلول الأساسي الموجود بالسحاحة إلى المحلول الحمضي الموجود بالبيشر و نسجل في كل مرة قيمة pH المزيج من خلال جهاز الـ pH متر ، ندون النتائج في جدول ثم نرسم المنحنى البياني $pH = f(V_2)$ الذي يكون من الشكل التالي :



● نقطة التكافؤ و نقطة نصف التكافؤ :

- يحتوي هذا المنحنى على نقطتي انعطاف ، الأولى A تسمى نقطة التكافؤ و الثانية B تسمى نقطة نصف التكافؤ .
- عند نقطة التكافؤ تتفاعل كل كمية مادة النوع الكيميائي المعايَر مع كل كمية مادة النوع الكيميائي المعايِر أي عند التكافؤ يكون التفاعل الكيميائي المنمذج للمعايرة في الشروط الستوكيومترية و عندها يكون :

$$C_1V_1 = C_2V_{2E}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- لتعيين نقطة التكافؤ E في المعايرة pH مترية من المنحنى $pH = f(V_2)$ ، نتبع طريقة المماسين المتوازيين كما مبين في الشكل السابق .
- عند نقطة نصف التكافؤ في حالة معايرة حمض ضعيف أو أساس ضعيف تتفاعل نصف الكمية الابتدائية للنوع الكيميائي المعايَر ، ففي حالة معايرة حمض الإيثانويك مثلا ، تتفاعل عند نصف التكافؤ نصف الكمية الابتدائية لحمض الايثانويك CH_3COOH متحولة إلى أساسه المرافق CH_3COO^- ، و تتبقى نصف الكمية الثانية في المحلول على حالها ، و عليه عند نصف التكافؤ يكون :

$$[CH_3COOH]_f = [CH_3COO^-]_f$$

- عندما تتفاعل كل كمية مادة النوع الكيميائي المعايَر و ليكن CH_3COOH عند التكافؤ ، يكون الحجم المضاف من المحلول المعايِر هو V_{2E} ، و عليه عند نصف التكافؤ أين تتفاعل نصف كمية الحمض CH_3COOH الابتدائية يكون الحجم المضاف من المحلول المعايِر مساوي لنصف الحجم اللازم للتكافؤ أي ، عند نصف التكافؤ يكون :

$$V_2 = \frac{V_{2E}}{2}$$

- لدينا العلاقة التالية :

$$pH = pKa + \log\frac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f}$$

عند نصف التكافؤ يكون : $[CH_3COOH]_f = [CH_3COO^-]_f$ و منه يمكن كتابة :

$$pH = pKa(CH_3COOH/CH_3COO^-)$$

- بصفة عامة تكون إحداثي نقطة نصف التكافؤ في المنحنى $pH = f(V_2)$ هي :

$$\left(V_2 = \frac{V_{2E}}{2}, pH = pKa \right)$$

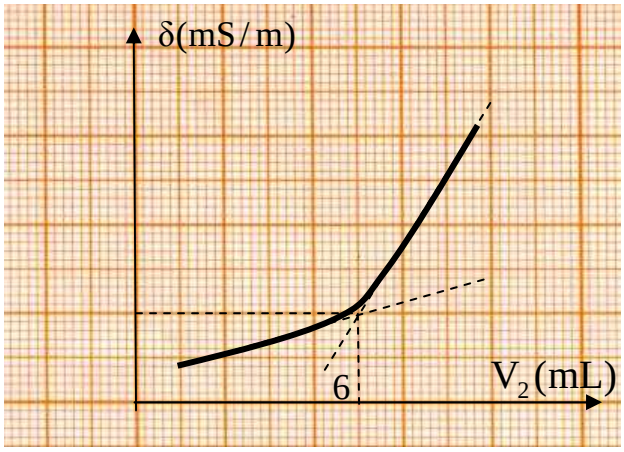
● الكاشف المناسب للمعايرة .

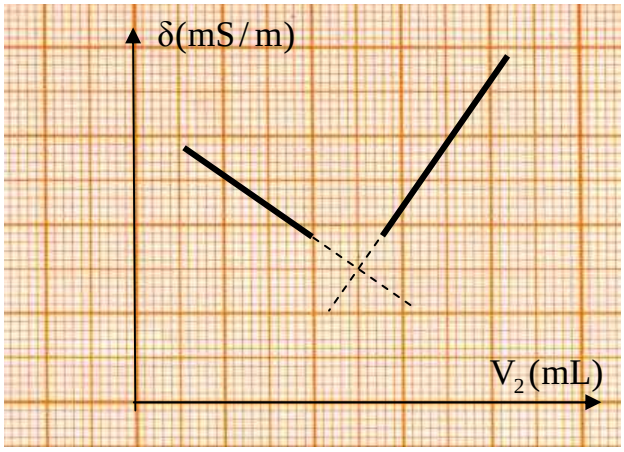
- لكل كاشف ملون مجال تغير لوني كما ذكرنا سابقا ، و الكاشف المناسب للمعايرة هو الكاشف الذي يغير لونه في منطقة التكافؤ لأن الهدف منه هو الكشف على نقطة التكافؤ ، أي يجب أن يكون مجال تغير لونه يتضمن قيمة الـ pH عند التكافؤ .

● المعايرة عن طريق قياس الناقلية :

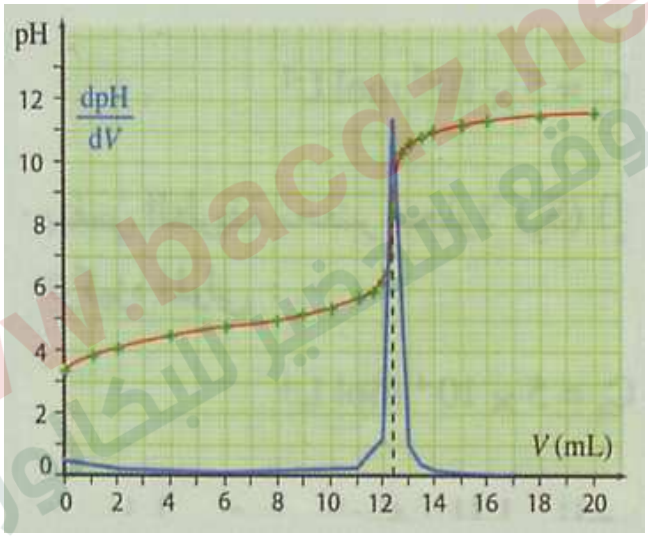
- في حالة المعايرة عن طريق قياس الناقلية النوعية σ تبلغ المعايرة نقطة التكافؤ عندما يتغير ميل المنحنى $\sigma(t)$ كما مبين في المثال التالي :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا





- يمكن باستعمال بعض البرمجيات الحصول على المنحنى $\frac{dpH}{dV} = g(V_2)$ التالي انطلاقا من منحنى المعايرة : $pH = f(V)$

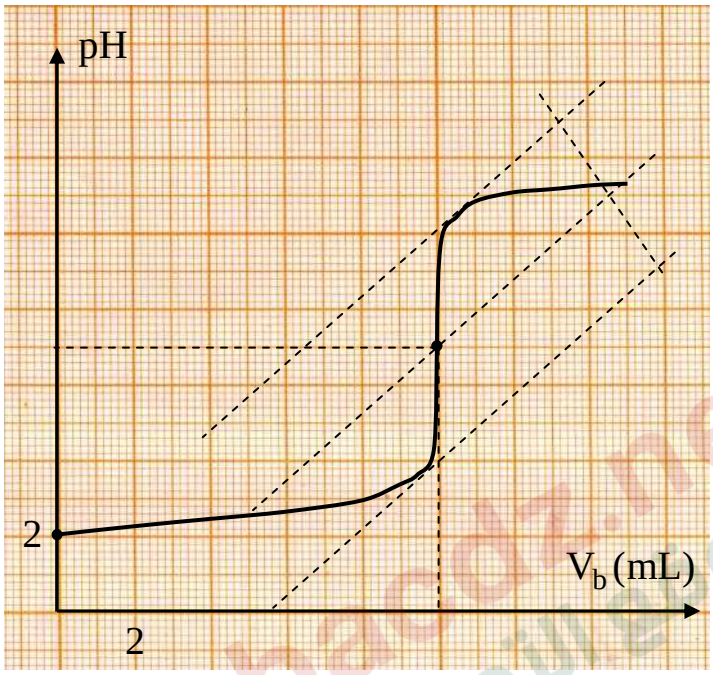


- عند التكافؤ يبلغ المنحنى $\frac{dpH}{dV} = g(V_2)$ تبلغ القيمة قيمة حدية (تعريف نقطة الإنعطاف) ، فمن الشكل يكون الحجم المضاف عند التكافؤ في هذا المثال هو : $V_E = 12.4\ mL$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مثال-1 : معايرة محلول حمض كلور الهيدروجين بدلالة محلول هيدروكسيد الصوديوم :

- نضع في بيشر بواسطة ماصة حجم $V_a = 10\ mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي C_a ثم نضيف له تدريجيا بواسطة السحاحة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$ تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ و نقيس في كل إضافة بواسطة مقياس الـ pH قيمة pH المزيج الموافق ، ندون النتائج في جدول ثم نرسم المنحنى $pH = f(V_b)$ فنحصل على البيان الموضح في (الشكل) .



- معادلة تفاعل المنمذج للمعايرة هي :

$$H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = 2H_2O_{(\ell)}$$

- بعد تحديد نقطة التكافؤ بطريقة المماسات نجد :

- حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم (الصود) اللازم لبلوغ التكافؤ هو : $V_E = 10\ mL$
- pH المزيج عند التكافؤ هو : $pH = 7$ ، هذا يعني أن المزيج عند التكافؤ يكون معتدل .
- الكاشف المناسب لهذه المعايرة هو : أزرق البروموتيمول لأن القيمة $pH = 7$ تنتمي لمجال تغير لونه .

مثال-2 : معايرة محلول هيدروكسيد الصوديوم بواسطة محلول كلور الهيدروجين :

- نضع في بيشر بواسطة ماصة حجم $V_b = 10\ mL$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$ تركيزه المولي C_b ثم نضيف له تدريجيا بواسطة السحاحة محلول كلور الهيدروجين $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي $C_a = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ و نقيس في كل إضافة بواسطة مقياس الـ pH قيمة pH المزيج الموافق ، ندون النتائج في جدول ثم نرسم المنحنى $pH = f(V_b)$ فنحصل على البيان الموضح في (الشكل) .

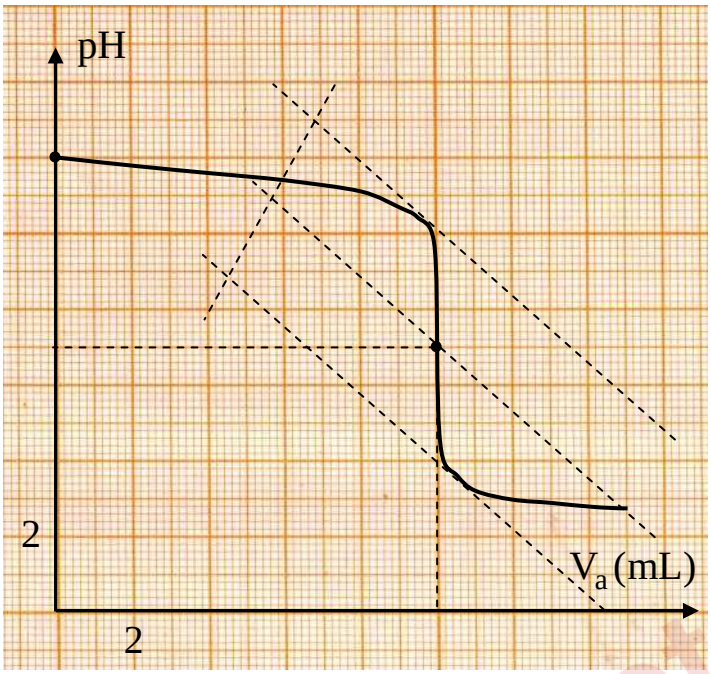
- معادلة تفاعل المنمذج للمعايرة هي :

$$H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = 2H_2O_{(\ell)}$$

- بعد تحديد نقطة التكافؤ بطريقة المماسات نجد :

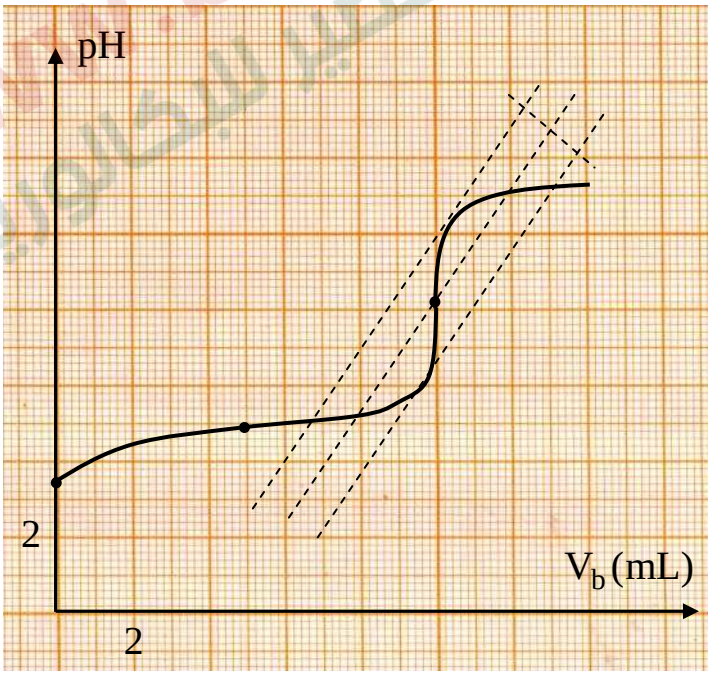
- حجم محلول كلور الهيدروجين اللازم لبلوغ التكافؤ هو : $V_E = 10\ mL$
- pH المزيج عند التكافؤ هو : $pH = 7$ هذا يعني أن المزيج عند التكافؤ يكون معتدل .
- الكاشف المناسب لهذه المعايرة هو : أزرق البروموتيمول لأن القيمة $pH = 7$ تنتمي لمجال تغير لونه .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



مثال-3 : (معايرة محلول حمض الإيثانويك بواسطة محلول الصود)

- نضع في بيشر بواسطة ماصة حجم $V_a = 10$ mL من محلول حمض الإيثانويك CH_3COOH تركيزه المولي C_a ثم نضيف له تدريجيا بواسطة السحاحة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$ تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}$ mol.L^{-1} و نقيس في كل إضافة بواسطة مقياس الـ pH قيمة pH المزيج الموافق ، ندون النتائج في جدول ثم نرسم المنحنى $pH = f(V_b)$ فنحصل على البيان الموضح في (الشكل) .



- البيان في هذه التجربة يحتوي على نقطتي انعطاف الأولى تقع في منتصف المجال [0→10 mL] ، و تسمى نقطة نصف التكافؤ ، و الثانية في منتصف منطقة التكافؤ و هي نقطة التكافؤ .

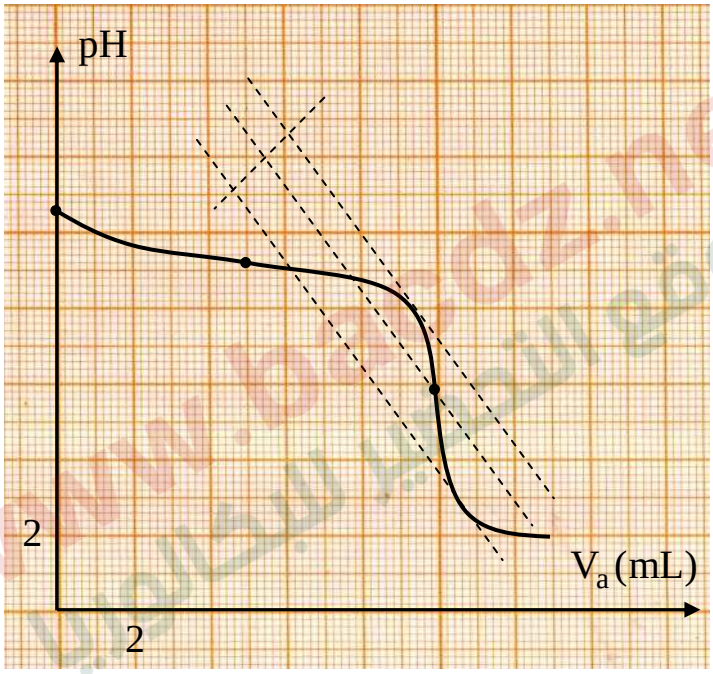
- معادلة تفاعل المنمذج للمعايرة هي :

$$CH_3COOH_{(aq)}\ HO^-_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- بعد تحديد نقطة التكافؤ بطريقة المماسات نجد :
- حجم محلول الصود اللازم لبلوغ التكافؤ هو : $V_E = 10\ mL$.
- pH المزيج عند التكافؤ هو : $pH = 8.2$ ، هذا يعني أن المزيج عند التكافؤ يكون أساسيا .
- الكاشف المناسب لهذه المعايرة هو : الفينول فتالين ، لأن القيمة $pH = 8.2$ تنتمي لمجال تغير لونه .
- بعد تحديد نقطة نصف التكافؤ نجد :
- $pKa\,(CH_3COOH/CH_3COO^-) = pH = 4.8$

مثال-4 : معايرة محلول النشادر بمحلول حمض كلور الهيدروجين :
نضع في بيشر بواسطة ماصة حجم $V_b = 10\ mL$ من محلول النشادر NH_3 تركيزه C_b ثم نضيف له تدريجيا بواسطة السحاحة محلول حمض كلور الهيدروجين $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي C_a ثم نقيس في كل إضافة بواسطة مقياس الـ pH قيمة pH المزيج الموافق ، ندون النتائج في جدول ، و عندما نرسم المنحنى الممثل لتغيرات الـ pH بدلالة حجم حمض كلور الهيدروجين المضاف نحصل على البيان الموضح في (الشكل) .



- معادلة تفاعل المنمذج للمعايرة هي :

$$NH_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)} = NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$$

- اعتمادا على البيان :
- حجم محلول حمض كلور الهيدروجين اللازم لبلوغ التكافؤ هو : $V_b = 10\ mL$.
- pH المزيج هند التكافؤ هو : $pH = 5.8$ ، هذا يعني أن المزيج عند التكافؤ يكون حمضيا .
- $pKa(NH_4^+/NH_3) = 9.2$
- الكاشف المناسب لهذه المعايرة هو : أحمر الميثيل ، لأن القيمة $pH = 9.2$ تنتمي لمجال تغير لون هذا الكاشف $[4.4 - 6.2]$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة التعليمية : 05

تطور جملة ميكانيكية

1- مفاهيم اساسية في المكانيك و الطاقة

• نص مبدأ العطالة :

- مبدأ العطالة هو أحد القوانين الأساسية التي صاغها العالم نيوتن فهو ينص على ما يلي :

" يحافظ كل جسم على سكونه أو حركته المستقيمة المنتظمة إذا لم تتدخّل قوة لتغيير حالته الحركية".

▪ استنتاجات من مبدأ العطالة :

يمكن من خلال مبدأ العطالة قول ما يلي :

- إذا لم يخضع جسم إلى تأثير أي قوة يكون إما ساكنا أو في حركة مستقيمة منتظمة .
- إذا خضع جسم إلى تأثير قوة لا يكون ساكنا و لا في حركة مستقيمة منتظمة بمعنى يمكن أن يكون في حركة مستقيمة متسارعة أو في حركة مستقيمة متباطئة أو في حركة منحنية أو في حركة دائرية منتظمة.....
- كل جسم ليس ساكنا و ليس في حركة مستقيمة منتظمة (مستقيمة متسارعة أو مستقيمة متباطئة أو منحنية) هو حتما خاضع إلى قوة .
- كل جسم في حركة مستقيمة منتظمة أو ساكنا يكون غير خاضع إلى أي قوة ، و إذا كان هذا الجسم خاضع إلى تأثير قوة معلومة و مؤكدة فهو حتما خاضع إلى قوة أخرى أو عدة قوى أخرى بحيث يكون في النهاية المجموع الشعاعي لكل القوى معدوم .

• تعريف المرجع الغاليلي :

- المرجع الغاليلي هو كل مرجع يتحقق فيه مبدأ العطالة ، و كل مرجع في حركة مستقيمة منتظمة مع مرجع غاليلي هو كذلك مرجع غاليلي .
- لتعريف المراجع الغاليلية نبحث عن مرجع ساكن أصلا ، لذلك اختير مركز الشمس و اعتبر مرجعا غاليليا .

• أمثلة عن المراجع الغاليليلية :

المرجع المركزي الأرضي (الهيليو مركزي) :

- المرجع المركزي الشمسي (الهيليومركزي) هو مرجع منطبق على مركز الشمس يكون مرفق بمعلم محاوره الثلاثة متجهة نحو ثلاث نجوم جد بعيدة تعتبر ثابتة بالنسبة لمركز الشمس (الشكل) .
- يعتبر المرجع الهيليومركزي غاليليا إلى حد كبير .
- يعتمد على هذا المرجع في دراسة حركة الأجسام التي تتحرك حول الشمس كالأرض و بقية الكواكب .

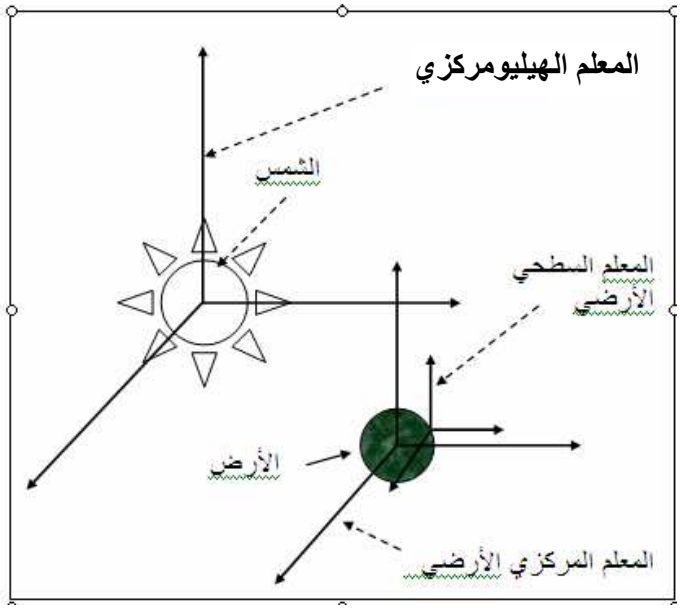
المرجع المركزي الأرضي (الجيومركزي) :

- المرجع المركزي الأرضي (الجيومركزي) هو مرجع منطبق على مركز الأرض يكون مرفق بمعلم محاوره الثلاثة تكون متجهة نحو ثلاث نجوم جد بعيدة تعتبر ثابتة بالنسبة لمركز الأرض (الشكل) .
- في الحقيقة إن المرجع المركزي الأرضي ليس غاليليا بالمعنى الدقيق ، لكون مبدأ معلمه له مسار إهليليجي حول الشمس ، غير أنه بالنسبة للتجارب التي تدوم وقتا قصيرا مقارنة مع مدة دوران مركز الأرض حول الشمس يمكن

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

اعتبار هذا المرجع غاليلي إذ أن حركة مركز الأرض حول الشمس في هذا المجال الزمني (زمن التجربة القصير) تكون مستقيمة منتظمة تقريبا مع المرجع الهيليومركزي الغاليلي .
- يعتمد على هذا المرجع في دراسة حركة الأجسام التي تتحرك حول الأرض ، مثل الأقمار الاصطناعية .

المرجع السطحي الأرضي :



- المرجع السطحي الأرضي هو مرجع منطبق على نقطة من سطح الأرض يكون مرفق بمعلم محاوره الثلاثة تكون متجهة نحو ثلاث نجوم جد بعيدة تعتبر ثابتة بالنسبة لنقطة من سطح الأرض (الشكل) .
- في الحقيقة إن المرجع السطحي الأرضي ليس غاليليا بالمعنى الدقيق ، لكون مبدأ معلمه له مسار دائري بسبب دوران الأرض حول نفسها ، غير أنه بالنسبة للتجارب التي تدوم وقتا قصير مقارنة مع مدة دوران الأرض حول نفسها يمكن اعتبار هذا المرجع غاليلي إذ أن حركة مركز الأرض حول نفسها في هذا المجال الزمني (زمن التجربة القصير) تكون مستقيمة منتظمة تقريبا مع المرجع الهيليومركزي الغاليلي .
- يعتمد على هذا المرجع في دراسة حركة الأجسام التي تتم على سطح الأرض مثل حركة قذيفة ، حركة جسم على مستوي مائل ، حركة نواس ..... .

● أشكال الطاقة و أنماط التحويل :

- للطاقة ثلاث أشكال (لا رابع لهما) : طاقة حركية E_C ، طاقة كامنة E_P ، طاقة داخلية E_i .
- تتحول الطاقة من شكل إلى آخر (كتحولها من الحركية إلى الكامنة أو العكس) عبر سبيل معين ندعوه **نمط التحويل** ، و أنماط التحويل أربع (لا خامس لهما) : تحويل ميكانيكي W_m ، تحويل كهربائي W_e ، تحويل حراري Q ، تحويل اشعاعي E_r .

● الطاقة الحركية الانسحابية :

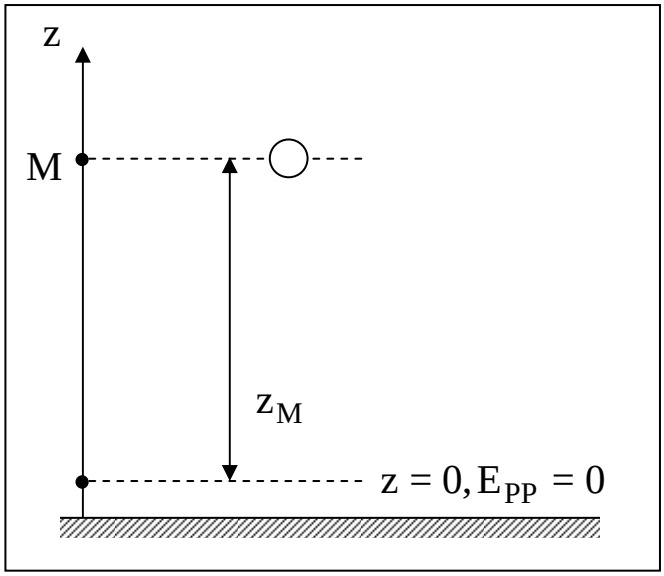
- عندما ينسحب جسم ذو كتلة m بسرعة v فإن طاقته الحركية Ec مقدرة بالجول عند كل لحظة تعطى بالعبارة التالية :

$$Ec = \frac{1}{2}mv^2$$

● الطاقة الكامنة الثقالية :

- نقول عن جملة ميكانيكية أنها تمتلك طاقة كامنة إذا كانت في حالة تشوه ، و الجملة تتشوه عندما يتغير شكلها (حالة الجسم المرن) ، أو تتغير الأبعاد بين النقاط المادية المشكلة لها ، أو تتغير الأبعاد بين الأجسام المكونة لها (حالة جملة تتكون من عدة أجسام) .
- الطاقة الكامنة الثقالية للجملة (جسم + أرض) هي مقدار موجب ، لكننا نتعامل معها كمقدار جبري فهي تقاس بالنسبة لمستوي مرجعي نعتبر عنده الطاقة الكامنة الثقالية معدومة . علما أن التغير في الطاقة الكامنة لا يتغير بتغير المستوي المرجعي .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



- عندما يكون جسم (S) على ارتفاع z من مستوي مرجعي فإن الجملة (جسم S + أرض) تمتلك طاقة كامنة ثقالية يعبر عنها بالعلاقة :

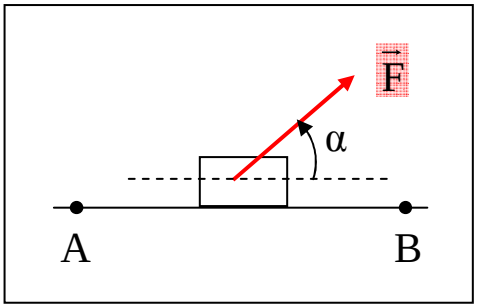
$$E_{pp} = m.g.z$$

● عمل قوة ثابتة في مسار مستقيم :

- نقول عن قوة أنها قامت بعمل إذا انتقلت نقطة تطبيقها من موضع إلى موضع آخر .

- عمل قوة $\vec{F}$ أثناء انتقال من موضع A إلى موضع B الذي يرمز له بـ $W_{AB}(\vec{F})$ وو حدته الجول هو مقدار جبري يكون موجب إذا كانت القوة $\vec{F}$ في جهة الحركة و يقال عنه **عمل محرك** بينما يكون سالبا إذا كانت القوة $\vec{F}$ معاكسة لجهة الحركة و يقال عنه في هذه الحالة **عمل مقاوم** .

- عمل قوة $\vec{F}$ ثابتة عندما تنتقل نقطة تطبيقها وفق مسار مستقيم AB هو الجداء السلمي بين شعاع القوة $\vec{F}$ و شعاع الإنتقال $\overrightarrow{AB}$ أي :



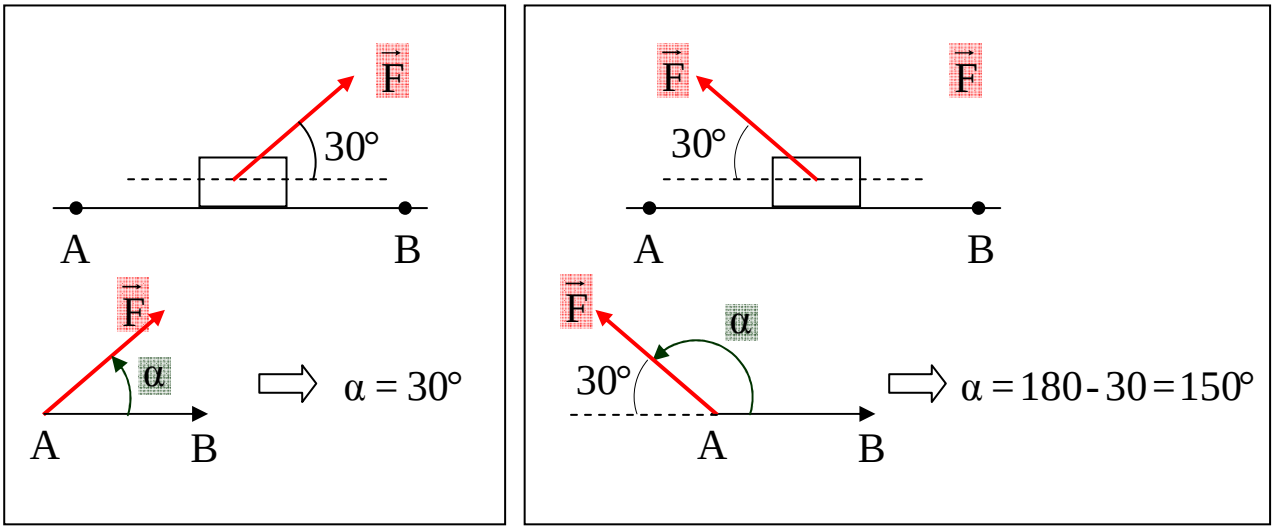
$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} . \overrightarrow{AB}$$

و هذا العلاقة تكافئ العلاقة التالية :

$$W_{AB}(\vec{F}) = F\ AB\ \cos\alpha$$

حيث α هي الزاوية التي يصنعها الشعاع $\overrightarrow{AB}$ مع شعاع القوة $\vec{F}$ ، كما مبين في المثالين التاليين :

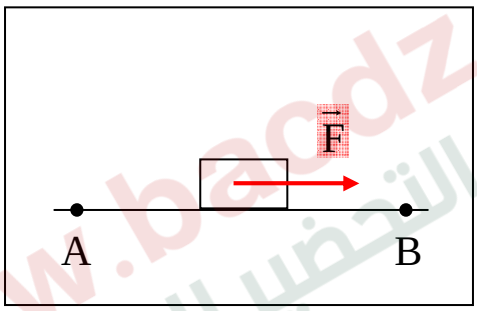
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



- تقدر المسافة AB بالمتر (m) و شدة القوة $\vec{F}$ بالنيوتن (N) و العمل W بالجول (J) .

حالات خاصة :

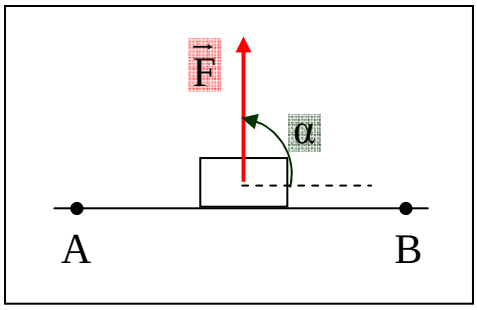
▪ القوة $\vec{F}$ توازي شعاع الإنتقال (أو المسار) و في جهة الحركة :



- في هذه الحالة يكون : $\alpha = 0 \rightarrow \cos\alpha = 1$. ومنه تصبح عبارة العمل كما يلي :

$$W_{AB}(\vec{F}) = F\ AB$$

▪ القوة $\vec{F}$ عمودية على شعاع الانتقال (أو المسار) :

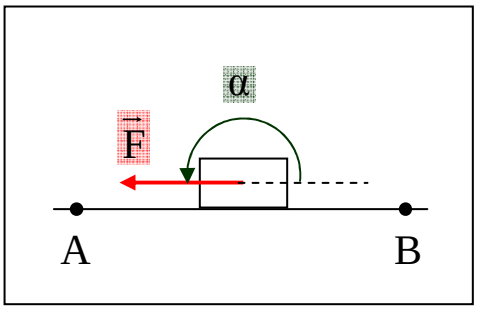


- في هذه الحالة يكون : $\alpha = \frac{\pi}{2} \rightarrow \cos\alpha = 0$. ومنه تصبح عبارة العمل كما يلي :

$$W_{AB}(\vec{F}) = 0$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

▪ القوة $\vec{F}$ توازي شعاع الانتقال (أو المسار) و معاكسة لجهة الحركة :



- في هذه الحالة يكون : $\alpha = \pi \rightarrow \cos\alpha = -1$. ومنه تصبح عبارة العمل كما يلي :

$$W_{AB}(\vec{F}) = -\ F\ AB$$

ملاحظة :

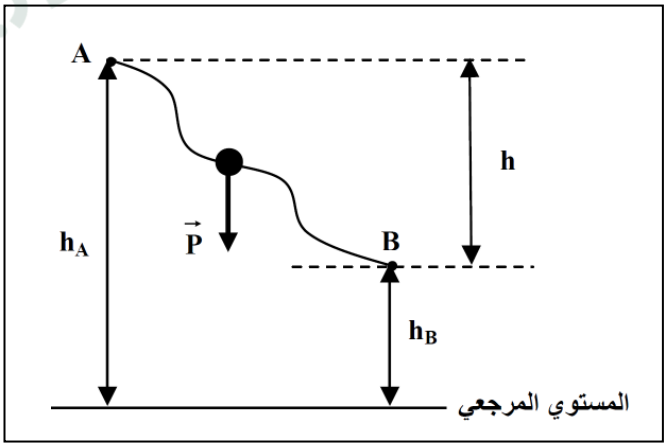
عمل قوة $\vec{F}$ أثناء انتقال من موضع A إلى الموضع B مرورا بمواضع أخرى A_1 ، A_2 ، ..... A_n مساوي لمجموع الأعمال لكل الانتقالات أي :

$$W_{AB}(\vec{F}) = W_{AA_1}(\vec{F}) + W_{A_1A_2}(\vec{F}) + W_{A_2A_3}(\vec{F}) + ... + W_{A_nB}(\vec{F})$$

● عمل قوة الثقل :

عندما ينتقل مركز ثقل جسم من نقطة A الموجودة على ارتفاع z_A في معلم معين إلى نقطة B الموجودة على ارتفاع z_B في نفس المعلم ، فإن عمل ثقل هذا الجسم أثناء الانتقال من الموضع A إلى الموضع B يعبر عنه بالعلاقة :

$$W_{A-B}(\vec{P}) = m.g\,(z_A - z_B)$$



$W_{A-B}(\vec{P}) = +\ m.g.h$ (عمل الثقل محرك ، الجسم نازل)

$W_{A-B}(\vec{P}) = -\ m.g.h$ (عمل الثقل مقاوم ، الجسم صاعد)

ملاحظة : عمل الثقل لا يتعلق بالمسار و إنما يتعلق بالموضعين الإبتدائي و النهائي فقط .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

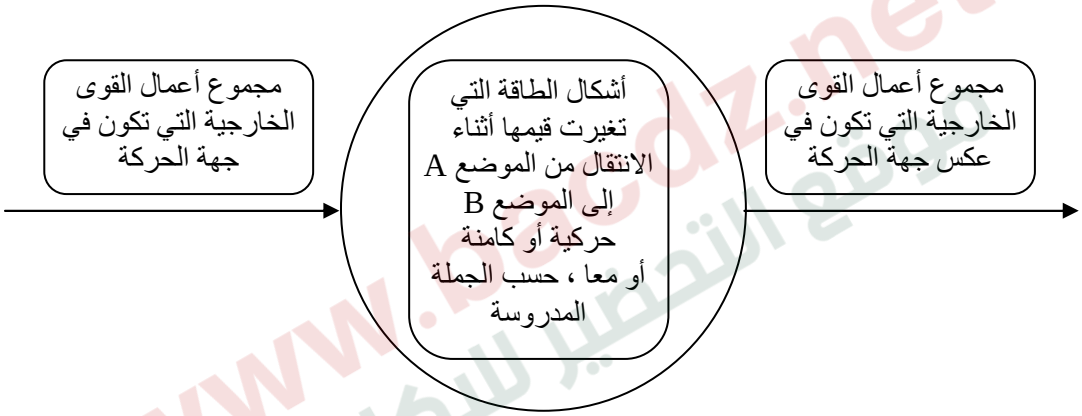
• معادلة انحفاظ الطاقة في الجملة الميكانيكية :

إذا انتقلت جملة ميكانيكية من موضع A إلى موضع B و كانت طاقتها عند A هي E_A و طاقتها عند B هي E_B ، فإنه يعبر عن
معادلة انحفاظ الطاقة أثناء الإنتقال من A إلى B كما يلي :

$$E_A + E_{مكتسبة} - E_{مقدمة} = E_B$$

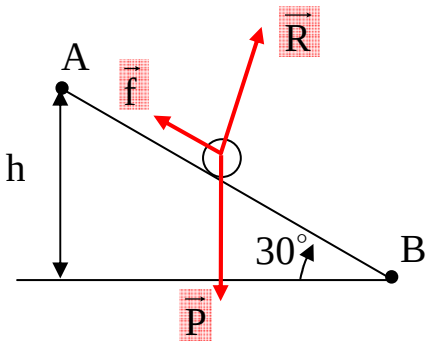
- E_A : أشكال الطاقة عند A : حركية أو كامنة أو معا ، حسب الجملة المدروسة
- $E_{مكتسبة}$: مجموع أعمال القوى الخارجية التي تكون في جهة الحركة
- $E_{مقدمة}$: مجموع أعمال القوى الخارجية التي تكون في عكس جهة الحركة
- E_B : أشكال الطاقة عند B : حركية أو كامنة أو معا ، حسب الجملة المدروسة

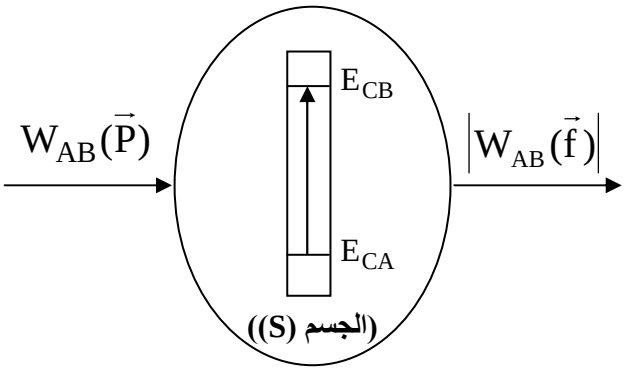
و تكون الحصيلة الطاقة الموافقة كما يلي :



مثال-1 :

جسم صلب (S) يتحرك على مستوي مائل إنطلاقا من الموضع A أعلى مستوي مائل إلى الموضع B أسفل هذا المستوي المائل ، نريد كتابة معادلة انحفاظ الطاقة أثناء الانتقال AB .

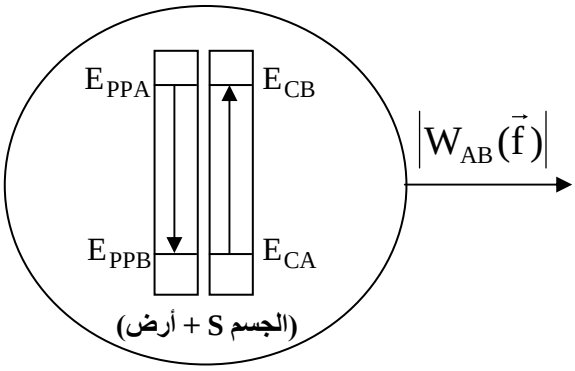




$$E_{CA} + W_{AB}(\vec{P}) - |W_{AB}(f)| = E_{CB}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

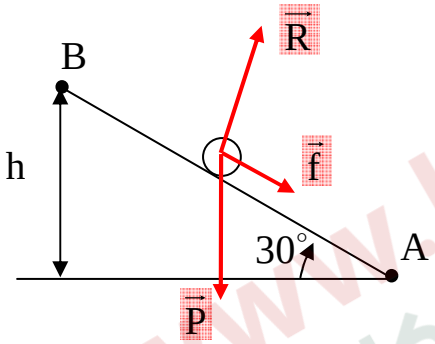
- الجملة المدروسة : (جسم + أرض)

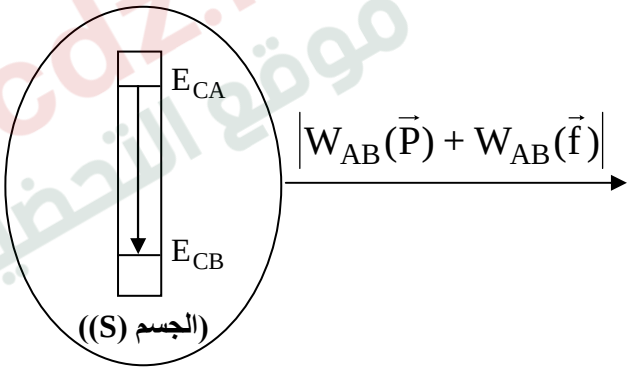


$$E_{CA} + E_{PPA} - |W_{AB}(f)| = E_{CB} + E_{PPB}$$

مثال-2:

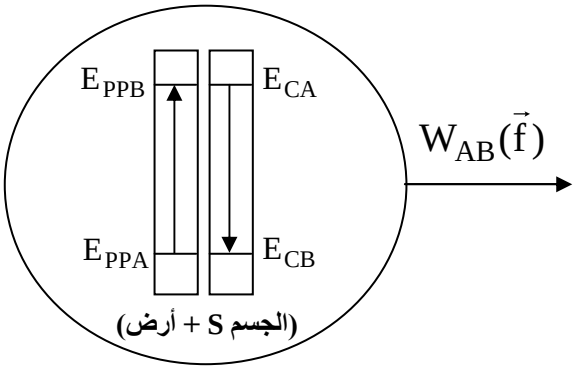
جسم صلب (S) يتحرك على مستوي مائل إنطلاقا من الموضع A أسفل مستوي مائل إلى الموضع B أعلى هذا المستوي المائل ، نريد كتابة معادلة انحفاظ الطاقة أثناء الانتقال AB .





$$E_{CA} - |W_{AB}(\vec{P}) + W_{AB}(f)| = E_{CB}$$

- الجملة المدروسة : (جسم + أرض)



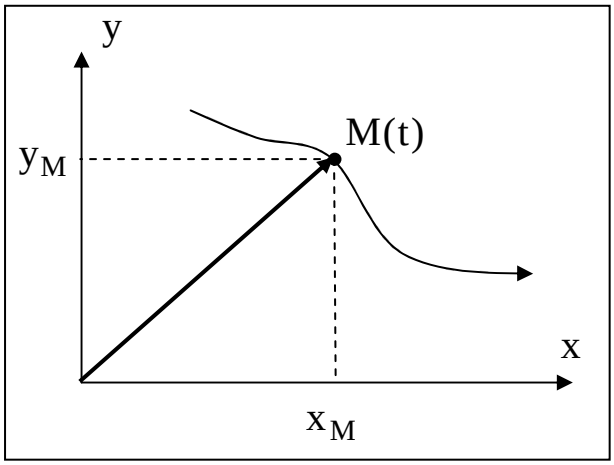
$$E_{CA} + E_{PPA} - |W_{AB}(f)| = E_{CB} + E_{PPB}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

شعاع التسارع و المعادلات الزمنية للحركة

• شعاع الموضع – الإحداثيات الديكارتية :

- تجري دراسة الحركة في معالم ثابتة قد تكون هذه المعالم فضائية أو مستوية أو خطية ، و ذلك حسب ما تقتضيه نوع كل حركة .



- إذا اعتبرنا الدراسة في معلم مستوي كما في (الشكل) التالي : فإن الموضع (M) للنقطة المادية في اللحظة الزمنية (t) يتعين بشعاع يسمى شعاع الموضع ، يرمز له بـ $\vec{r}$ و هو يعطى بالعلاقة الشعاعية التالية :

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

- تسمى المقادير الجبرية x ، y **بالإحداثيات الديكارتية** لشعاع الموضع $\vec{r}$.
- طويلة شعاع الموضع يعبر عنها بالعلاقة :

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

- إذا كانت النقطة المادية (M) ثابتة تكون الإحداثيات الديكارتية x ، y مستقلة عن الزمن (ثابتة) .
- إذا كانت النقطة المادية (M) في حالة حركة تكون الإحداثيات الديكارتية x ، y دوال في الزمن (ذات المتغير t) .

و تكتب في هذه الحالة الإحداثيات x ، y على شكل دوال ذات المتغير t كما يلي :

$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \end{cases}$$

تسمى هذه العلاقات الزمنية و التي تعبر عن الإحداثيات الكارتيزية بدلالة الزمن **بالمعادلات الزمنية** للحركة .

- المسار هو مجموعة النقط التي يشغلها المتحرك في كل لحظة ، و عند إيجاد علاقة تربط بين الإحداثيات الديكارتية للمتحرك نحصل على ما يسمى **معادلة المسار** .

• شعاع الانتقال :

- إذا انتقلت النقطة المادية من الموضع M_1 عند اللحظة t_1 أين يكون شعاع موضعها $\vec{r}_1$ إلى الموضع M_2 عند اللحظة t_2 أين يكون شعاع موضعها $\vec{r}_2$ فإنه يعبر عن هذا الانتقال بشعاع يدعى **شعاع الانتقال** $\overrightarrow{\Delta r}$ يساوي التغير في شعاع الموضع بين اللحظتين t_1 ، t_2 و يكون :

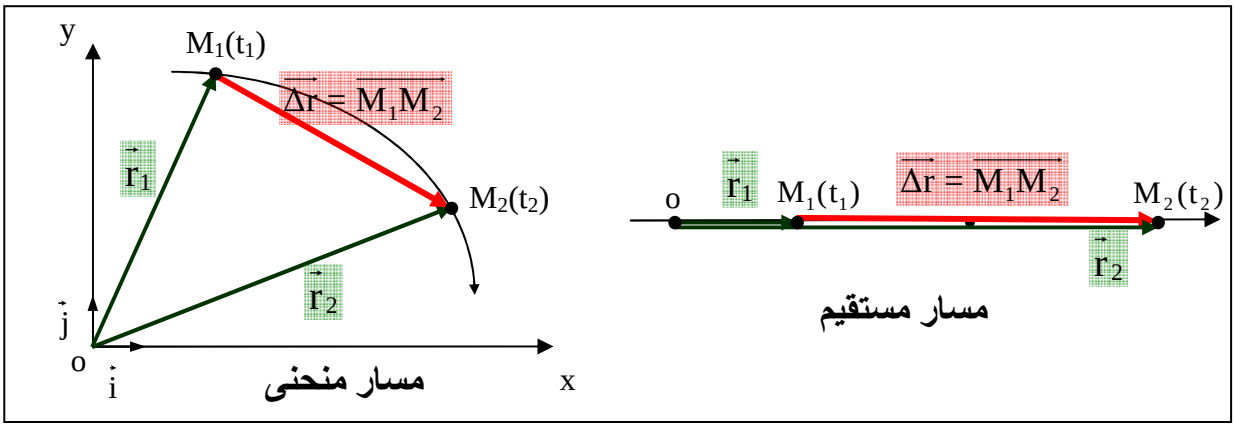
$$\overrightarrow{\Delta r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \overrightarrow{M_1M_2}$$

و إذا كان : $\vec{r}_1 = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$ ، $\vec{r}_2 = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$ يكون :

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{\Delta r} = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- تكون جهة شعاع الإنتقال في نفس جهة الحركة كما موضح في (الشكل) .
- في حالة مسار مستقيم يكون شعاع الإنتقال محمولا على المسار (الشكل)

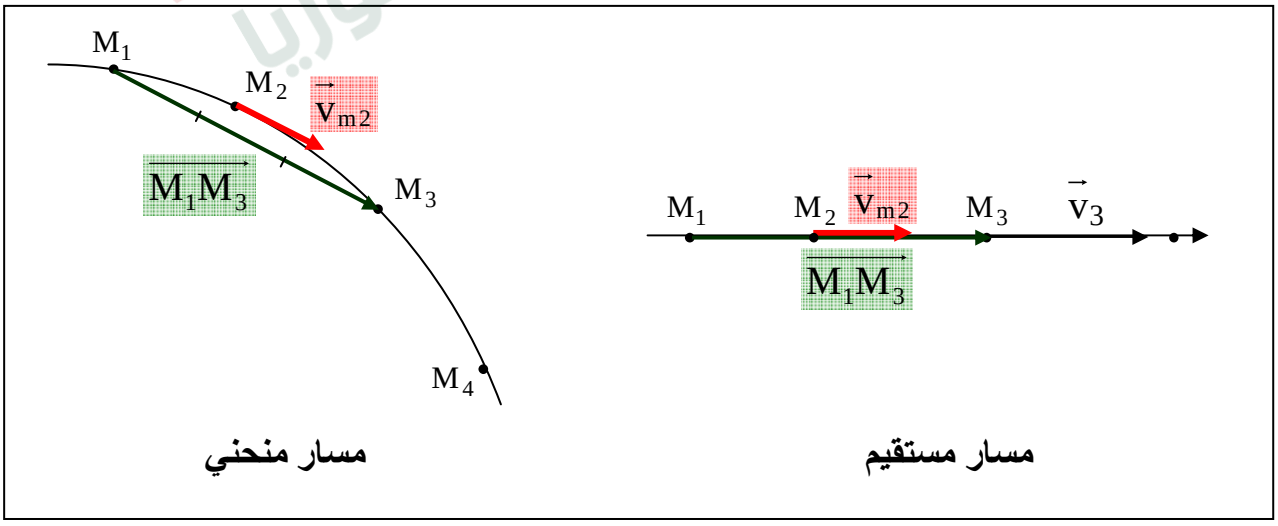


• شعاع السرعة :

- شعاع السرعة المتوسطة الذي يرمز له بـ $\vec{v}_m$ بين لحظتين t_1 ، t_2 هو النسبة بين شعاع الإنتقال $\overrightarrow{\Delta r}$ بين هاتين اللحظتين و المجال الزمني $\Delta t = t_2 - t_1$ أي :

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1}$$

- يمثل شعاع السرعة المتوسطة $\vec{v}_m$ و ليكن $\vec{v}_{m2}$ عند الموضع M_2 بشعاع يوازي شعاع الانتقال $\overrightarrow{M_1M_3}$ و في نفس جهته و طويلته $\left\|\overrightarrow{v_m}\right\| = \frac{1}{\Delta t}\left\|\overrightarrow{M_1M_3}\right\|$ كما مبين في الشكل التالي أين نعتبر $\Delta t = 3\ s$ فتكون طويلة شعاع السرعة المتوسطة ثلث طويلة شعاع الإنتقال .



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- عندما يؤول Δt نحو الصفر ، ينتهي شعاع السرعة المتوسطة $\vec{v}_m$ نحو شعاع يدعى شعاع السرعة اللحظية $\vec{v}$ هو مشتق شعاع الموضع $\vec{r}$ بالنسبة للزمن ، أي :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

و إذا كان : $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$ يكون :

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j}$$

أو :

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}$$

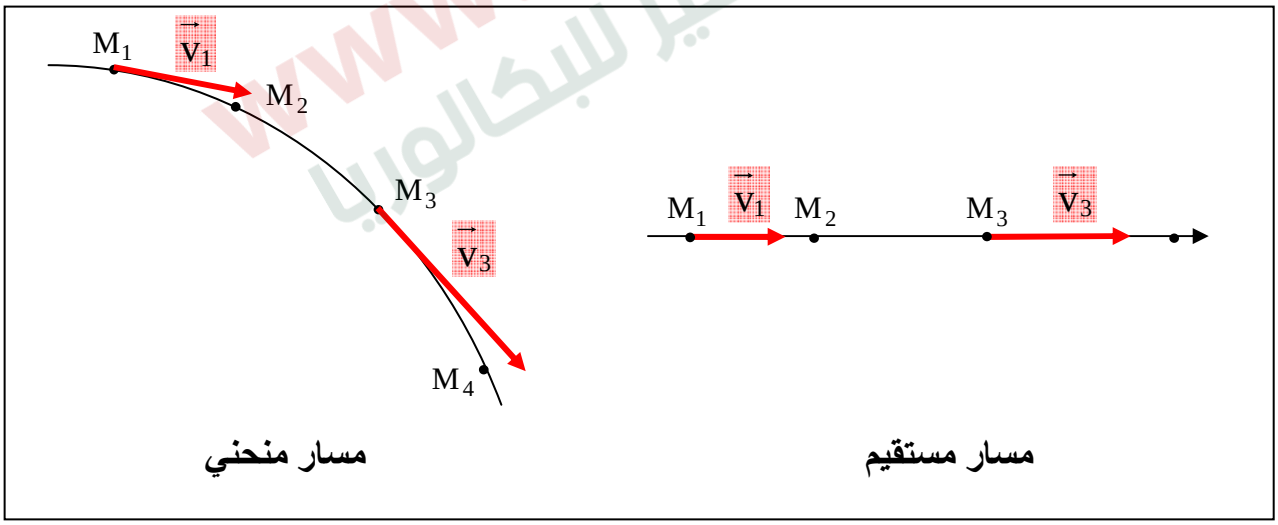
حيث :

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad , \quad v_y = \frac{dy}{dt}$$

- كما يكون :

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

- يكون شعاع السرعة اللحظية مماسي للمسار في كل موضع عند كل لحظة و دوما في جهة الحركة (الشكل) ، و لا يكون أبدا شعاع السرعة عكس جهة الحركة .
- في حالة مسار مستقيم يكون شعاع السرعة محمول على المسار و يتميز بنفس الخصائص السابقة .



• شعاع التسارع :

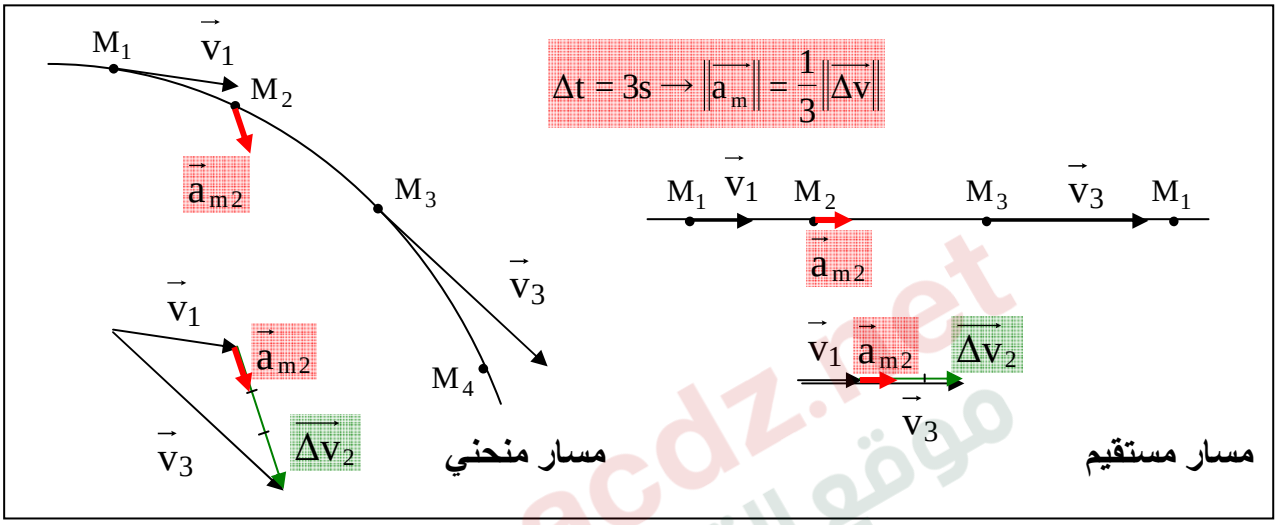
- شعاع التسارع المتوسط الذي يرمز له بـ $\vec{a}_m$ بين لحظتين t_1 ، t_2 هو النسبة بين شعاع تغير السرعة $\overrightarrow{\Delta v}$ بين هاتين اللحظتين و المجال الزمني $\Delta t = t_2 - t_1$ أي :

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- يمثل شعاع السرعة التسارع المتوسط $\vec{a}_m$ و ليكن $\vec{a}_{m2}$ في الموضع M_2 بشعاع يوازي شعاع تغير السرعة $\overrightarrow{\Delta v_2}$ عند هذا الموضع و في نفس جهته و طويلته $\left\|\overrightarrow{a_{m2}}\right\| = \frac{1}{\Delta t}\left\|\overrightarrow{\Delta v_2}\right\|$ (الشكل التالي) أين نعتبر $\Delta t = 3\ s$ فتكون طويلة شعاع التسارع المتوسط $\vec{a}_{m2}$ في الموضع M_2 ثلث طويلة شعاع تغير السرعة $\overrightarrow{\Delta v_2}$ عند هذا الموضع .

- نذكر أنه لتمثيل شعاع تغير السرعة $\overrightarrow{\Delta v}$ عند الموضع M_2 ، نمثل عند هذا الموضع شعاعين مسايرين للشعاعين $\vec{v}_3$ ، $\vec{v}_1$ و نجعل لهما نفس المبدأ ، ثم نرسم الشعاع $\overrightarrow{\Delta v_2}$ الذي يكون من نهاية الشعاع الأول $\vec{v}_1$ إلى نهاية الشعاع الثاني $\vec{v}_3$ (الشكل) .



- عندما يؤول Δt نحو الصفر ، ينتهي شعاع التسارع المتوسط $\vec{a}_m$ نحو شعاع يدعى شعاع التسارع اللحظي $\vec{a}$ هو مشتق شعاع السرعة $\vec{v}$ أي :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

و إذا كان : $\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}$ يكون :

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j}$$

أو :

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j}$$

حيث :

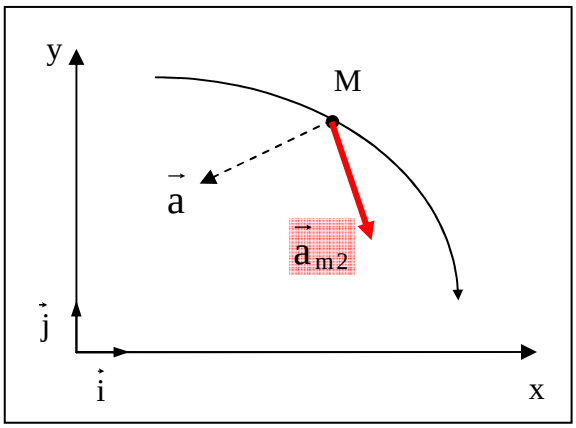
$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad , \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}$$

- كما يكون :

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

- يكون شعاع التسارع اللحظي متجه دوما نحو تقعر المسار في حالة مسار منحني و محمول على المسار في حالة مسار مستقيم ، و ليس بالضرورة يكون في جهة الحركة (الشكل) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

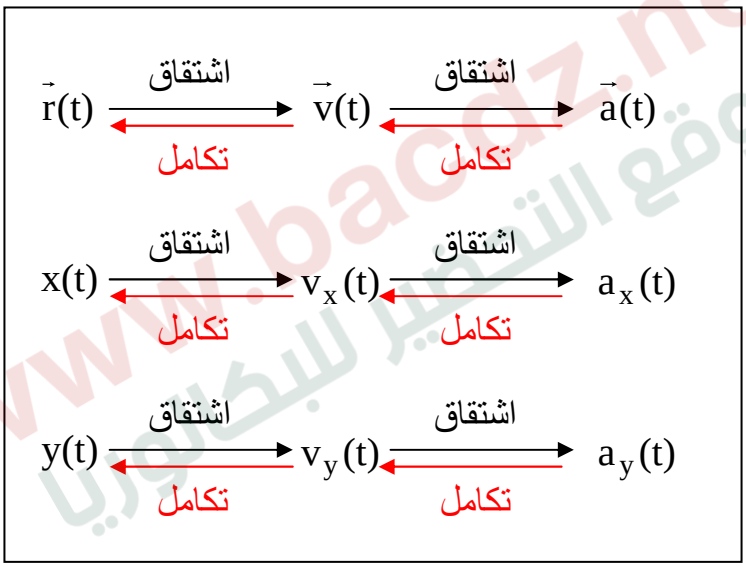


ملاحظة-1 :

- وحدة السرعة هي : m/s ، و وحدة التسارع هي : m/s^2 .

ملاحظة-2 :

يمكن ابراز العلاقة بين الأشعة $\vec{r}$ ، $\vec{v}$ ، $\vec{a}$ ، كما يلي :



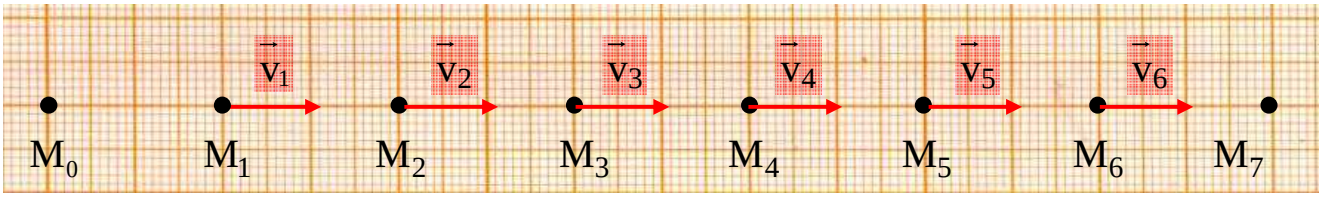
الدراسة الشعاعية و البيانية في مختلف الحركات

• الدراسة الشعاعية و البيانية في الحركة المستقيمة المنتظمة

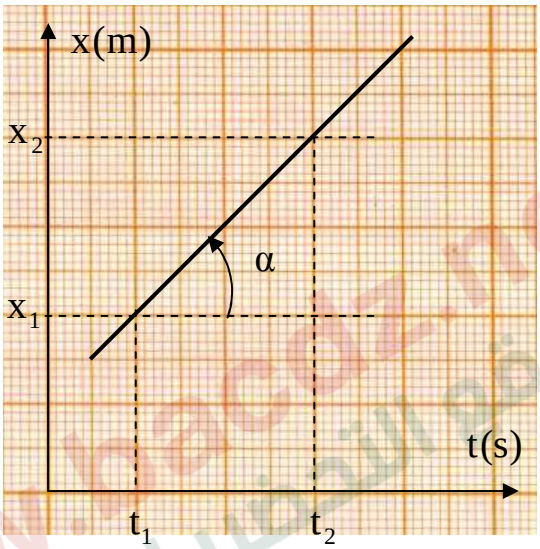
- الحركة المستقيمة المنتظمة هي حركة مسارها مستقيم و سرعتها ثابتة ، حيث يقطع فيها المتحرك مسافات متساوية d خلال أزمنة متساوية τ .
- في الحركة المستقيمة المنتظمة لا يخضع المتحرك إلى أي قوة (مبدأ العطالة) أو يخضع إلى قوى مجموعها الشعاعي معدوم .
- في الحركة المستقيمة المنتظمة يكون شعاع السرعة ثابت في المنحى و الجهة و الطويلة . و عليه يكون شعاع تغير السرعة $\Delta\vec{v}$ معدوم .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- في الحركة المستقيمة المنتظمة يكون شعاع السرعة المتوسطة $\vec{v}_m$ ثابت في أي مجال زمني و يكون مساوي لشعاع السرعة اللحظية $\vec{v}$ الذي يكون ثابت أصلا في هذه الحركة .



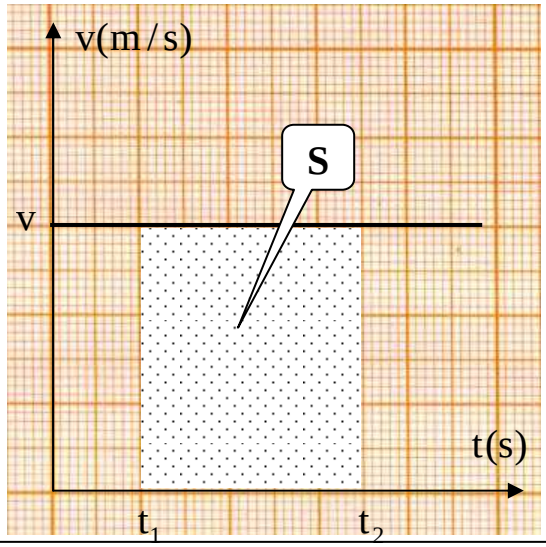
- مخطط المسافة $x = f(t)$ في الحركة المستقيمة المنتظمة عبارة عن مستقيم معادلته من الشكل : $x = a\,t + b$ (a : ميل هذا المستقيم) ، كما مبين في (الشكل) التالي :



- ميل المنحنى x(t) (المستقيم) يمثل سرعة المتحرك ، أي :

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

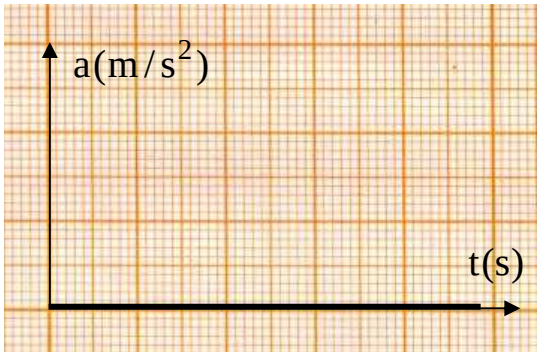
- مخطط السرعة $v = f(t)$ عبارة عن مستقيم يوازي محور الأزمنة (ot) كما مبين في (الشكل) التالي :



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- تساوي المسافة المقطوعة d ، من طرف متحرك بين لحظتين t_1 ، t_2 بيانيا من مخطط السرعة ، مساحة السطح (S) المحصور بين المنحنى $v = f'(s)$ و محور الأزمنة و المستقيمين العموديين على محور الأزمنة (ot) في اللحظتين t_1 ، t_2 (الشكل) أي :

$$d = S = v(t_2 - t_1)$$



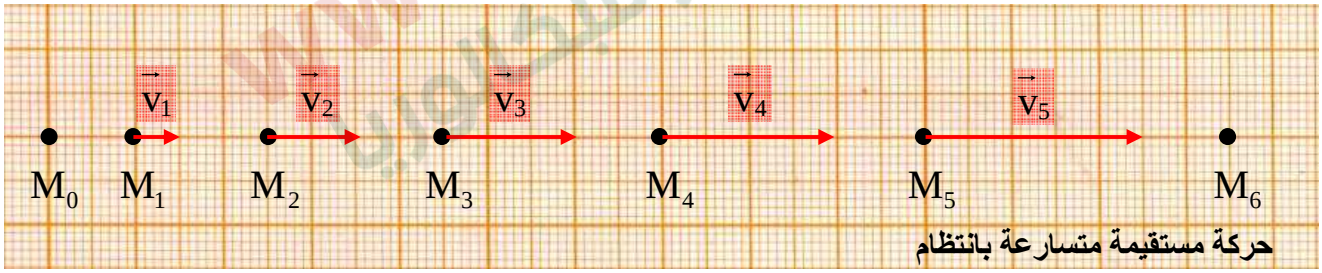
- مخطط التسارع $a = f(t)$ عبارة عن مستقيم منطبق على محور الأزمنة (ot) كما مبين في (الشكل) التالي :
- يعبر عن الحركة المستقيمة المنتظمة بمعادلة زمنية x(t) تكون دوما من الشكل :

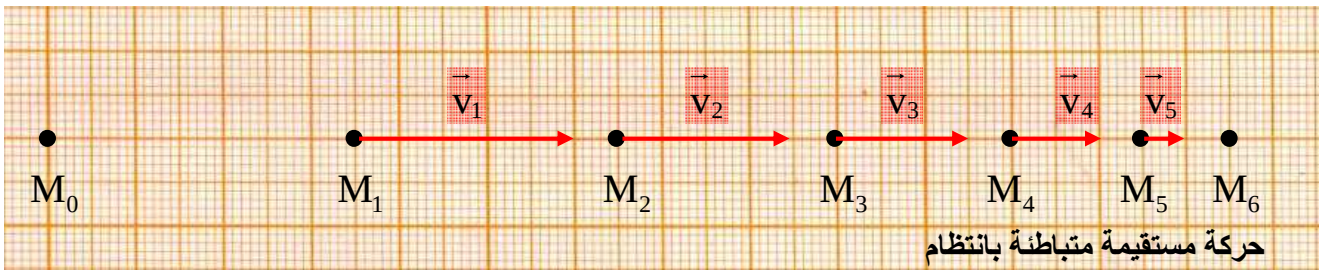
$$x = v\,t + x_0$$

حيث : v سرعة الحركة ، x_0 الفاصلة الابتدائية (عند اللحظة $t = 0$)

• الدراسة الشعاعية و البيانية في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام

- عندما يخضع جسم متحرك إلى قوة $\vec{F}$ ثابتة في المنحى و الجهة و الطويلة تكون حركة هذا الجسم مستقيمة متغيرة بانتظام ، فإذا كانت هذه القوة في جهة حركته تكون الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام أما إذا كانت في الجهة المعاكسة لجهة حركته تكون الحركة مستقيمة متباطئة بانتظام .
- في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام يحافظ شعاع السرعة $\vec{v}$ على منحاه و جهته و طويلته تتغير بانتظام حيث تتزايد بانتظام في حالة الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام و تتناقص بانتظام في حالة الحركة المستقيمة المتباطئة بانتظام .

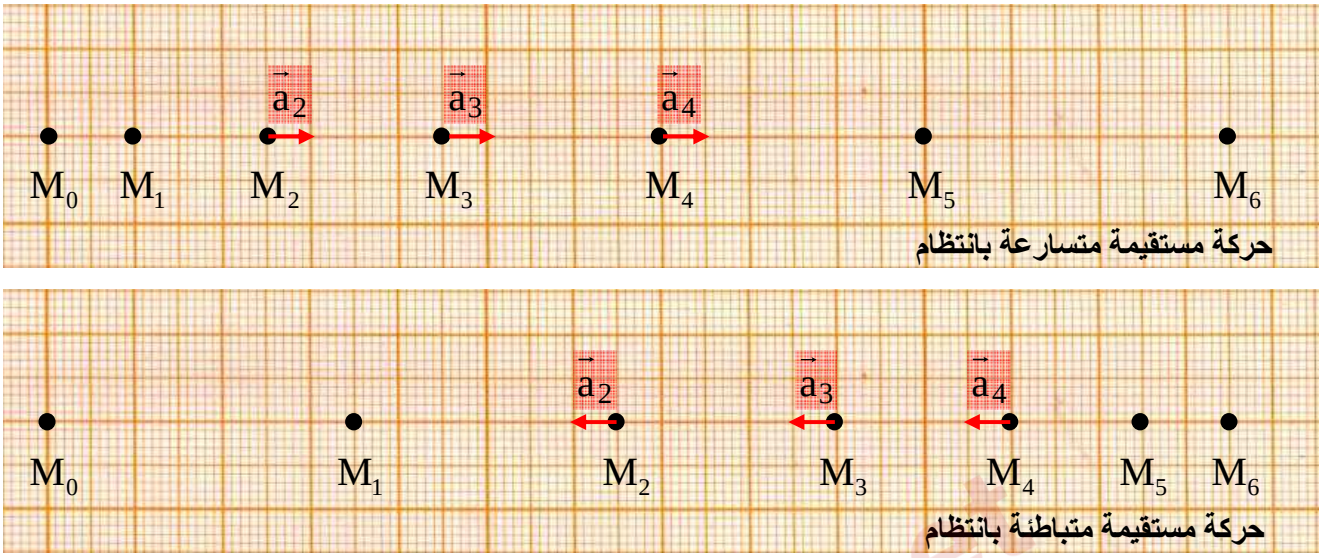




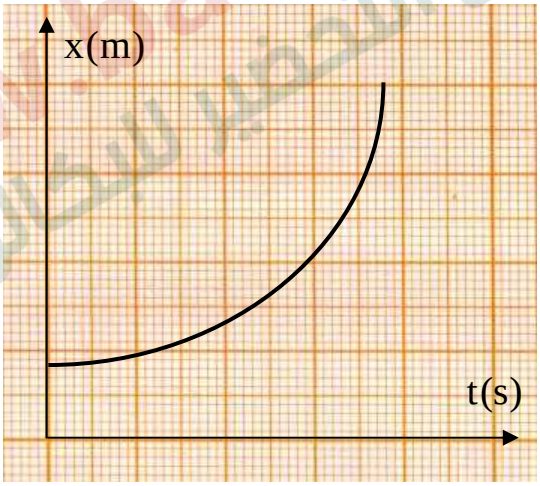
- في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام يكون شعاع التسارع $\vec{a}$ ثابت في المنحى و الجهة و الطويلة ، و يكون في جهة الحركة في حالة الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام و عكس جهة الحركة في حالة الحركة المستقيمة المتباطئة بانتظام .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام لا يكون شعاع السرعة المتوسطة $\vec{v}_m$ ثابتا ، لكن شعاع التسارع المتوسط $\vec{a}_m$ يكون ثابت و مساوي لشعاع التسارع اللحظي $\vec{a}$ الثابت أصلا في هذه الحركة .



- في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام يكون مخطط المسافة $x = f(x)$ عبارة عن خط منحني ، ففي الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام يكون مخطط المسافة $x = f(t)$ كما في (الشكل) التالي :

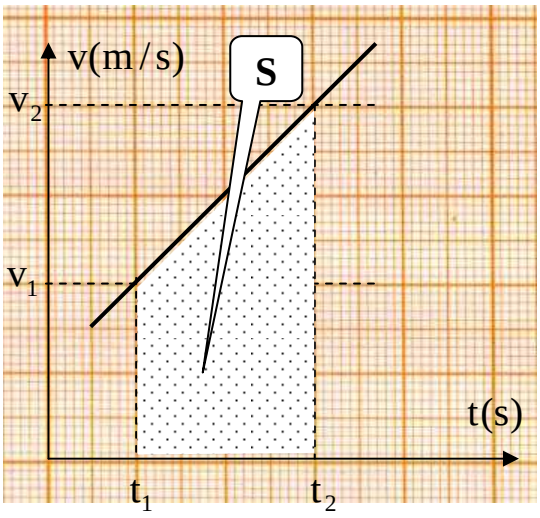


- من المنحنى $x(t)$ يساوي سرعة المتحرك في لحظة t ميل المماس عند هذه اللحظة ، أي :

$$v = \frac{dx}{dt} \quad (\text{ميل المماس})$$

- مخطط السرعة $v = f(x)$ في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام يكون عبارة عن مستقيم معادلته من الشكل : $v = a\,t + b$ ، و في الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام يكون مخطط السرعة كما مبين في (الشكل) التالي :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



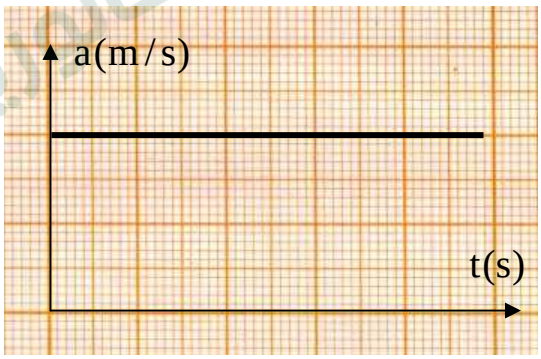
- ميل المنحنى v(t) (المستقيم) يمثل تسارع الحركة ، أي :

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

تساوي المسافة المقطوعة d من طرف متحرك بين لحظتين t_1 ، t_2 ، بيانيا من خلال مخطط السرعة ، مساحة السطح (S) (لشبه المنحرف مثلا) المحصور بين المنحنى $v = f(t)$ و محور الأزمنة (ot) و المستقيمين العموديين على محور الأزمنة في اللحظتين t_1 ، t_2 ، أي :

$$d = S = \frac{\text{ق كـ} + \text{ق ص}}{2} \text{ إ} = \frac{(v_1 + v_2)(t_2 - t_1)}{2}$$

- في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام يكون مخطط التسارع a = f(t) عبارة عن مستقيم يوازي محور الأزمنة .



- يعبر عن الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام بمعادلات زمنية تكون دوما من الشكل :

$$v = a\,t + v_0$$

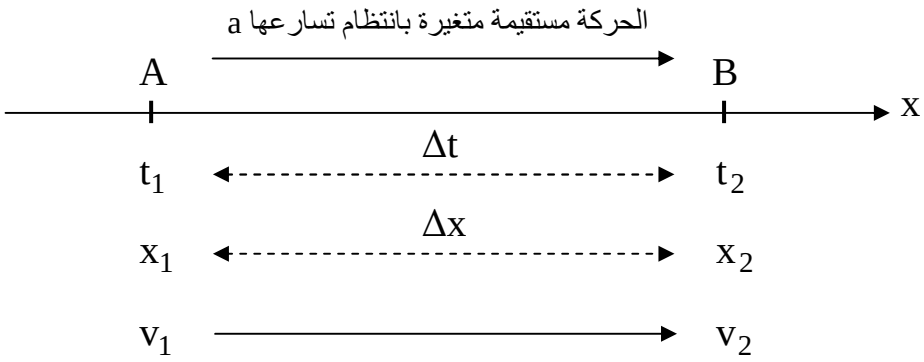
$$x = \frac{1}{2} a\,t^2 + v_0 t + x_0$$

حيث : a تسارع الحركة ، x_0 ، v_0 الفاصلة و السرعة الابتدائيتين (عند اللحظة t = 0)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ملاحظة مهمة :

نعتبر جسم نقطي ينتقل من موضع A إلى موضع B على محور موجه ox بحركة مستقيمة متغيرة بانتظام تسارعها ثابت a ، إذا اعتبرنا t_1 ، x_1 ، v_1 هي اللحظة و الفاصلة و السرعة عند الموضع A و t_2 ، x_2 ، v_2 هي اللحظة و الفاصلة و السرعة عند الموضع B يكون :



- المدة الزمنية المستغرقة بين الموضعين A و B :

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

- المسافة المقطوعة بين الموضعين A و B عندما لا يغير جهة حركته بين هذين الموضعين :

$$d = |\Delta x| = |x_2 - x_1|$$

كما يكون :

$$v_2^2 - v_1^2 = 2\,a\,\Delta x$$

$$v_2 - v_1 = a\,\Delta t$$

$$\Delta x = \frac{1}{2} a\,\Delta t^2 + v_1 \Delta t$$

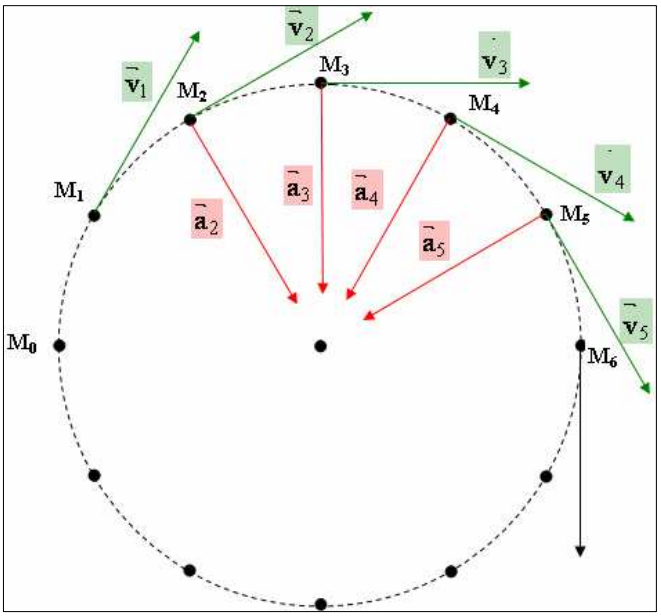
• الدراسة الشعاعية في الحركة الدائرية المنتظمة

- نقول عن حركة جسم أنها دائرية منتظمة إذا كان مسارها دائريا و سرعتها ثابتة .

- يحافظ شعاع السرعة $\vec{v}$ في الحركة الدائرية المنتظمة على قيمته بينما منحاه يكون مماسي للمسار في كل لحظة (الشكل) .

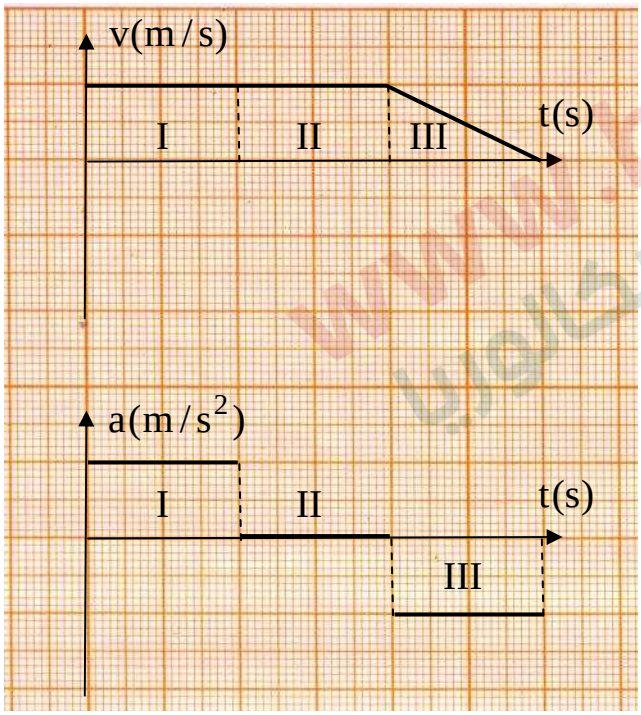
- في الحركة الدائرية المنتظمة يكون شعاع التسارع $\vec{a}$ ثابت في القيمة و متجه دوما نحو مركز للمسار (عمودي على شعاع السرعة) (الشكل) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



ملاحظة مهمة-1 :

- يمكن تحديد طبيعة الحركة (مستقيمة منتظمة ، مستقيمة متغيرة بانتظام ، دائرية منتظمة ، بناءا على شعاع التسارع أو قيمته كما يلي :



- إذا كان شعاع التسارع معدوم تكون الحركة مستقيمة منتظمة
- إذا كان شعاع التسارع $\vec{a}$ ثابت تكون الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام .
- إذا كانت قيمة التسارع a معدومة تكون الحركة مستقيمة منتظمة .
- إذا كانت قيمة التسارع a ثابتة ، تكون الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام أو دائرية منتظمة ، فإذا كان المسار مستقيم أو السرعة من الشكل $v = at + b$ تكون الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام ، أما إذا كان المسار دائري و السرعة v ثابتة فالحركة دائرية منتظمة .

مثال :

المخططين البيانيين المقابلين يمثلان تطور السرعة و التسارع لمتحرك نقطي على مسار ذو ثلاث أجزاء I ، II ، III ، أحدهما دائري و الآخرين مستقيم .

- نريد تحديد طبيعة الحركة في كل جزء من المسار .

الجواب :

الجزء I : نلاحظ في هذا الجزء من الحركة أن التسارع ثابت و السرعة ثابتة ، هذا يتحقق فقط في الحركة الدائرية المنتظمة ، إذن المسار في هذا الجزء دائري و الحركة دائرية منتظمة .

الجزء II : نلاحظ في هذا الجزء من الحركة أن التسارع معدوم و السرعة ثابتة ، هذا يتحقق فقط في الحركة المستقيمة المنتظمة ، إذن المسار في هذا الجزء مستقيم و الحركة مستقيمة منتظمة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الجزء III : نلاحظ في هذا الجزء من الحركة أن التسارع ثابت و السرعة دالة تآلفية من الشكل $v = a\,t = b$ ، هذا يتحقق فقط في الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام ، إذن المسار في هذا الجزء مستقيم و الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام .

ملاحظة مهمة-2 :

- تعتمد طبيعة الحركة المستقيمة (متسارعة أو متباطئة) على الجداء السلمي $\vec{a}\,.\,\vec{v}$ حيث :

▪ إذا كان ($\vec{a}\,.\,\vec{v} > 0$) تكون جهة شعاع التسارع في نفس جهة شعاع السرعة أي يكون شعاع التسارع في جهة الحركة (جهة شعاع السرعة دوما في جهة الحركة) و بالتالي تكون الحركة مستقيمة متسارعة .

▪ إذا كان ($\vec{a}\,.\,\vec{v} < 0$) تكون جهة شعاع التسارع معاكسة لجهة شعاع السرعة أي يكون شعاع التسارع في الجهة المعاكسة لجهة الحركة و بالتالي تكون الحركة مستقيمة متباطئة .

▪ إذا كان ($\vec{a}\,.\,\vec{v} = 0$) و الجسم في حالة حركة مستقيمة ($\vec{v} \neq 0$) فحتما يكون شعاع التسارع معدوم و بالتالي تكون الحركة مستقية منتظمة .

- نذكر بأنه في معلم مستوي مثلا يكون :

$$\vec{a}\,.\,\vec{v} = a_x v_x + a_y v_y$$

و في معلم خطي يكون :

$$\vec{a}\,.\,\vec{v} = a_x v_x$$

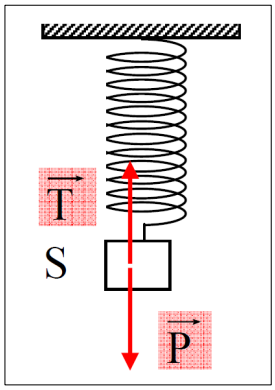
قانون نيوتن الثاني

● تذكير بمفهوم الجملة الميكانيكية و القوى الخارجية :

- الجملة الميكانيكية هو الجسم أو جزء من الجسم أو مجموعة من الأجسام التي تكون محل الدراسة الفيزيائية .

- إذا كان جسم (A) خاضع إلى قوة $\vec{F}$ فإن هذه القوة تكون حتما ناتجة عن تأثير جسم آخر (B) عليه ، أي في كل قوة هناك مؤثر و متأثر بها .

- تكون قوة داخلية إذا كان الجسمين المؤثر و المتأثر بهذه القوة ينتميان إلى نفس الجملة ، أما أذا كان أحد الجسمين داخل الجملة و الآخر خارجها أو كلاهما خارج الجملة نقول عن القوة أنها خارجية .



مثال :

في الشكل المقابل يخضع الجسم (S) إلى تأثير قوتين الأولى قوة الثقل ($\vec{P}$) الناتجة عن تأثير (جذب) الأرض للجسم (S) و الثانية قوة توتر النابض ($\vec{T}$) الناتجة عن تأثير النابض على الجسم (S)

-القوتين : الثقل $\vec{P}$ و التوتر $\vec{T}$ يمكن أن تكون داخلية أو خارجية حسب الجملة المختارة كما مبين في الجدول التالي :

الجملة	الثقل $\vec{P}$	التوتر $\vec{T}$
(جسم + أرض)	داخلية	خارجية
(جسم)	خارجية	خارجية
(جسم + نابض)	خارجية	داخلية
(جسم + أرض + نابض)	داخلية	داخلية

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

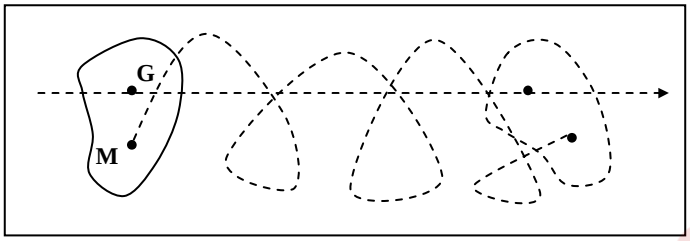
• مفهوم النقطة المادية و الجسم الصلب :

- الجسم الصلب هو الجملة التي لا يتغير شكلها أثناء قيامها بحركة ، أي أن المسافة بين كل نقطتين من هذا الجسم تبقى ثابتة أثناء الحركة .

- النقطة المادية هي كل جسم ذو أبعاد مهملة أمام المرجع الذي يدرس بالنسبة إليه هذا الجسم ، و كتلة النقطة المادية هي كتلة هذا الجسم .

• مفهوم مركز العطالة :

- عندما يكون جسم صلب معزولا أو شبه معزول في مرجع غاليلي ، ويتحرك بحركة كيفية (الشكل) فإنه توجد نقطة (G) وحيدة من هذا الجسم حركتها مستقيمة منتظمة ، ندعوها بمركز عطالة هذا **الجسم الصلب**.



- مركز عطالة جسم متناظر منطبق على مركز تناظره ، مثلا مركز عطالة كرة منطبق على مركزها .

• قانون نيوتن الثاني :

بالإضافة إلى القانون الأول (مبدأ العطالة) ، و الثالث (مبدأ الأفعال المتبادلة) ينص القانون الذين الذي نحن بصدد دراسته في هذه الوحدة على ما يلي :

" في معلم غاليلي ، المجموع الشعاعي $\sum \vec{F}_{ext}$ للقوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة جملة مادية يساوي في كل لحظة جداء كتلتها في شعاع تسارع مركز عطالتها "

- يكتب القانون الثاني لنيوتن كما يلي :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$$

حركة الأقمار الاصطناعية و الكواكب

• دور الحركة الدائرية المنتظمة :

- دور الحركة الدائرية المنتظمة الذي يرمز له بـ T و وحدته الثانية (s) هو المدة اللازمة لإنجاز دورة واحدة ، يعبر عنه بالعلاقة التالية :

$$T = \frac{2\pi.r}{v}$$

حيث :

- r : نصف قطر المسار الدائري (يقدر بالمتر m) .
- v : سرعة المتحرك على المسار الدائري (تقدر بالمتر على الثانية m/s) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مثال :

جسم نقطي (S) ، يدور بمعدل 600 دورة في الدقيقة ، نحسب دور حركة هذا الجسم .

- حسب تعريف الدور و المتمثل في أنه الزمن اللازم لإنجاز دورة واحدة ، يكون حسب القاعدة الثلاثة :

$$\begin{cases} 600 \text{ دورة} \rightarrow 60\ s\ (1min) \\ 1 \text{دورة} \rightarrow T\ s \end{cases}$$

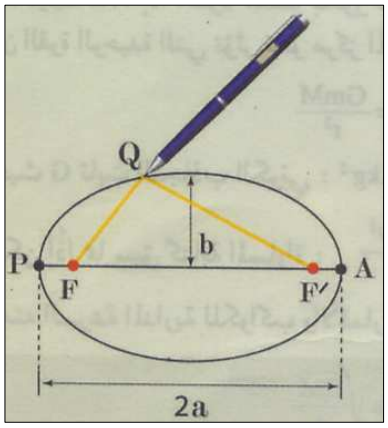
و منه :

$$T = \frac{60 \cdot 1}{600} = 0.1s$$

• قانون كبلر الأول :

خواص الإهليليج :

- الإهليليج هو منحنى يكون فيه دائما مجموع المسافتين من نقطة منه إلى المحرقين F و F' ثابتا (الشكل) .



- ينص على ما يلي :

" إن الكواكب تتحرك وفق مدارات اهليلجية تمثل الشمس إحدى محرقيها "

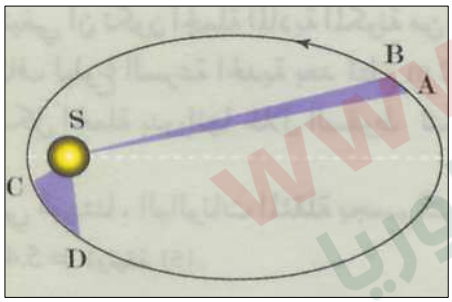
• قانون كبلر الثاني :

- ينص على ما يلي :

" إن المستقيم الرابط بين الشمس و كوكب يمسح مساحات متساوية خلال مجالات زمنية متساوية "

مثال :

إذا فرضنا أن خلال مجال زمني معين ، ينتقل كوكب من النقطة A إلى النقطة B و ينتقل من C إلى D خلال مجال زمني آخر مساوي للمجال الزمني الأول .



- من الشكل نلاحظ CD > AB ، يدل ذلك على أن سرعة الكوكب ليست ثابتة و تزداد كلما اقترب الكوكب من الشمس

• قانون كبلر الثالث :

- ينص على ما يلي :

" إن مربع الدور لمدار كوكب يتناسب طرديا مع مكعب البعد المتوسط للكوكب عن الشمس أي : $T^2 = k\ r_m^{\ 3}$ "

$$T^2 = k\ a^3 \Leftrightarrow \frac{T^2}{a^3} = k$$

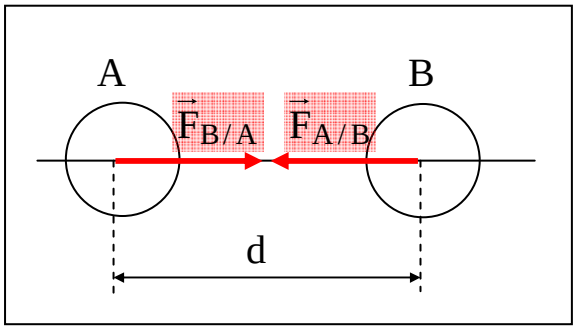
و بعبارة أخرى :

$$\frac{T_1^{\ 2}}{r_1^{\ 3}} = \frac{T_2^{\ 2}}{r_2^{\ 3}} = \frac{T_3^{\ 2}}{r_3^{\ 3}} = \ldots\ldots\ldots = k$$

k : ثابت صالح لكل الكواكب و مستقل عن كتلة الكواكب.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

• قانون الجذب العام :



- في عام 1687 ، أعطى إسحاق نيوتن قانون الجذب العام في كتابه الشهير على الشكل التالي :

" جسمان كيفيان يتجاذبان بقوة تتناسب مباشرة مع جداء كتلتيهما و عكسيا مع مربع المسافة التي تفصلهما "

- يمكن نمذجة قوة الجذب العام ، المتبادلة بين جسمين A و B كتلتهما على الترتيب M_A و M_B تفصلهما المسافة d ، بعلاقة رياضية تسمح بتحديد شدة هذه القوة بدلالة الكتلتين و المسافة الفاصلة بين مركزي الجسمين ، تكون كما يلي :

$$F_{A/B} = F_{B/A} = G \frac{M_A . M_B}{d^2}$$

حيث G ثابت التناسب يدعى **ثابت الجذب العام** و يقدر في الجملة الوحدات الدولية (SI) بالنيوتن في المتر مربع على الكيلوغرام المربع ($N.m^2/kg^2$) ، و قيمته : $G = 6.67 . 10^{-11}$.

السقوط الحقيقي للأجسام في الهواء

• القوى المؤثرة على جسم صلب يسقط في الهواء :

- أثناء سقوط جسم صلب في الهواء تحدث تأثيرات متبادلة بين هذا الجسم الصلب و الوسط الخارجي تتمثل في الهواء ، الأرض ، ..... .

و ينتج عن هذه التأثيرات خضوع الجسم الصلب إلى قوى أهمها :



▪ قوة الثقل :

- يرمز لها بـ $\vec{P}$ ناتجة عن تأثير الأرض على الجسم الصلب .
- تتناسب قوة الثقل $\vec{P}$ مع شعاع حقل الجاذبية $\vec{g}$ وفق العلاقة الشعاعية :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$.

- بجوار سطح الأرض أين يكون شعاع حقل الجاذبية ثابت و عمودي على سطح الأرض (الشكل-34) تكون قوة الثقل ثابتة و متجهة عموديا نحو سطح الأرض في كل نقطة من حقل الجاذبية الأرضية .
- شدة قوة ثقل جسم صلب كتلته m موجود في نقطة من حقل الجاذبية الأرضية شدته g عند هذه النقطة يعطى بالعبارة :

$$P = m\,g$$

▪ قوة الإحتكاك :

- يخضع كل جسم صلب يتحرك في مائع لعدة قوى موزعة على سطحه ، تتعلق بطبيعة المائع و شكل الجسم الصلب و كذا خشونة السطح .
- تزداد قيمة هذه القوى بتزايد السرعة.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- يمكن نمذجة المجموع الشعاعي لهذه القوى التلامسية بقوة شاقولية ، معاكسة لجهة الحركة ، تدعى قوة الإحتكاك.
- التعبير عن قوة الاحتكاك بدلالة السرعة معقد ماعدا في الحالتين التاليتين :
• عندما تكون السرعة ضعيفة تكون قيمة القوة متناسبة مع قيمة السرعة : $f = kv$
• عندما تكون قيمة السرعة كبيرة تكون قيمة القوة متناسبة مع مربع قيمة السرعة : $f = kv^2$
- في كلتي الحالتين ، الشعاع $\vec{f}$ معاكس للشعاع $\vec{v}$.

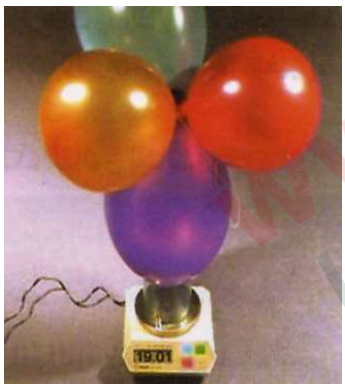
ملاحظة :
سقوط الأجسام الصلبة في السوائل يشبه سقوط الأجسام الصلبة في الهواء.

▪ دافعة أرخميدس :
- كل جسم صلب مغمور في مائع (هواء أو سائل) يخضع لفعل ميكانيكي يدعى دافعة أرخميدس.
- ننمذج دافعة أرخميدس بقوة شاقولية يرمز لها بـ $\vec{\Pi}$ متجهة نحو الأعلى قيمتها تساوي ثقل المائع المزاح و عليه يعبر عنها بالعلاقة :

$$\Pi = \rho\ Vg$$

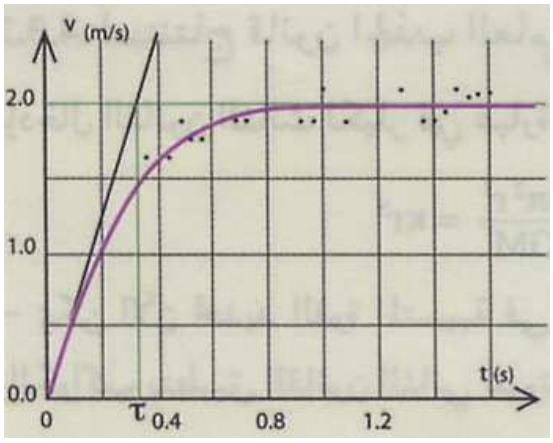
حيث : ρ : الكتلة الحجمية للمائع يقدر بـ kg/m^3.
V : حجم المائع المنزاح و يساوي حجم الجسم الصلب يقدر بـ m^3.
g : الجاذبية تقدر بـ m/s^2.

• دراسة حركة السقوط الحقيقي لجسم صلب في الهواء :



- نعتبر جملة مادية مكونة من أربعة بالونات خفيفة مثقلة بجسم (S) خفيف كتلة m_S وذو حجم كاف لبلوغ السرعة الحدية بعد قطع 1m تقريبا من السقوط ، و أن لا يسمح شكل الجملة بدورانه خلال السقوط لتكون الحركة انسحابية شاقولية (الشكل) .
- نترك من أرتفاع $h > 1\ m$ عند اللحظة $t = 0$ الجملة من دون سرعة ابتدائية ؟
- البيان التالي يمثل تطور سرعة البالونات بدلالة الزمن .
- من البيان يتضح وجود نظامين :
▪ نظام إنتقالي : تكون فيه قيمة السرعة متزايدة بشكل سريع في البداية و أقل فأقل مع مرور الزمن. إذن حركة البالونات متسارعة في هذه المرحلة . (النظام الانتقالي)
▪ نظام دائم : تكون فيه قيمة السرعة ثابتة حيث تبلغ قيمتها الحدية $v_\ell = 2.0\ m/s$ في هذه المرحلة و تصبح حركة البالونات منتظمة.

الزمن المميز للسقوط τ :

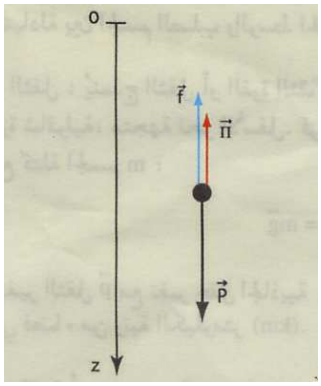


يقطع مماس البيان $v(t)$ عند اللحظة $t = 0$ في حالة $f = kv$ الخط المقارب $v = v_\ell$ في لحظة تمثل مقدار يدعى الزمن المميز للسقوط يرمز له بـ τ و وحدته الثانية s .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

• إبراز المعادلة التفاضلية :

▪ الحالة : f = kv ، دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ و قوة الاحتكاك $\vec{f}$ غير مهملتين :



- الجملة المعتبرة : بالونات .
- مرجع الدارسة : سطحي أرضي نعتبره غاليليا .
- القوى الخارجية المؤثرة على الجملة : الثقل $\vec{P}$ ؛ دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ و قوة الإحتكاك $\vec{f}$.
- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}_G$$
$$\vec{P} + \vec{\Pi} + \vec{f} = m_S\,\vec{a}$$

بتحليل العلاقة الشعاعية على المحور (Oz) :

$$P - \Pi - kv = m_S\,a_z \rightarrow \rho_S V_S\,g - \rho_{air} V_{air}.g - kv = m_S \frac{dv}{dt}$$

حجم المائع (الهواء) المنزاح هو نفسه حجم الجملة S بمعنى $V_{air} = V_S$ و منه يصبح :

$$\rho_S V_S\,g - \rho_{air} V_S\,g - kv = m_S \frac{dv}{dt} \rightarrow m_S \frac{dv}{dt} + kv = \rho_S V_S\,g - \rho_{air} V_S\,g$$

في النهاية نجد :

$$\boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m_S} v = g\left(1 - \frac{\rho_{air}}{\rho_S}\right)}$$

و هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى حلها من الشكل :

$$\boxed{v = v_\ell\left(1 - e^{-t/\tau}\right)}$$

حيث $\tau = \frac{m}{K}$ هو الزمن المميز للسقوط و هندسيا يحسب من خلال تقاطع مماس البيان $v = f(t)$ عند اللحظة $t = 0$ مع المستقيم المقارب في النظام الدائم .

- في النظام الدائم أين يكون $\frac{dv}{dt} = 0$ و تبلغ السرعة قيمتها الحدية v_ℓ يكون بالتعويض في المعادلة التفاضلية :

$$0 + \frac{K}{m_S} v_\ell = g\left(1 - \frac{\rho_{air}}{\rho_S}\right)$$

$$v_\ell = \frac{m_S.g}{K}\left(1 - \frac{\rho_{air}}{\rho_S}\right) \rightarrow v_\ell = \frac{\rho_S.V_S.g}{K}\left(1 - \frac{\rho_{air}}{\rho_S}\right)$$

$$\boxed{v_\ell = \frac{V_S.g}{K}\left(\rho_S - \rho_{air}\right)}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

▪ **الحالة : $f = kv^2$ ، دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ و قوة الاحتكاك $\vec{f}$ غير مهملتين :**

تكون المعادلة من الشكل :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{K}{m_S} v^2 = g\left(1 - \frac{\rho_{air}}{\rho_S}\right)$$

- في النظام الدائم أين يكون $\frac{dv}{dt} = 0$ و تبلغ السرعة قيمتها الحدية v_ℓ ، بنفس الطريقة المتبعة سابقا يكون :

$$v_\ell = \sqrt{\frac{V_S . g}{k}(\rho_S - \rho_{air})}$$

▪ **الحالة : $f = kv$ ، دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ مهملة و قوة الاحتكاك $\vec{f}$ غير مهملة :**

في هذه الحالة تكون المعادلة التفاضلية كما يلي :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{K}{m_S} v = g$$

ملاحظة :

في اللحظة $t = 0$ أين $(v = 0)$ تكون المعادلة التفاضلية كما يلي :

$$\left(\frac{dv}{dt}\right)_{t=0} + 0 = g \rightarrow a_0 = g$$

هذا يعني أنه في اللحظة $t = 0$ إذا كان $a_0 = g$ فإن دافعة أرخميدس معدومة أو مهملة حتما .

▪ **الحالة : دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ و قوة الاحتكاك $\vec{f}$ مهملتين :**

في هذه الحالة تكون المعادلة التفاضلية كما يلي :

$$\frac{dv}{dt} = g \rightarrow v = a\,t$$

نستنتج أنه عند إهمال تأثير الهواء على الجسم (S) أي دافعة أرخميدس و قوة الإحتكاك كلاهما معدوم ، تكون حركة مركز عطالة الجسم (S) مستقيمة متغيرة بانتظام ، تسمى السقوط في هذه الحالة **سقوط حرا** ، و نقول ـن في السقوط الحر تكون الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام تسارعها مساوي لتسارع الجاذبية الأرضية أي : $\mathbf{a = g}$.

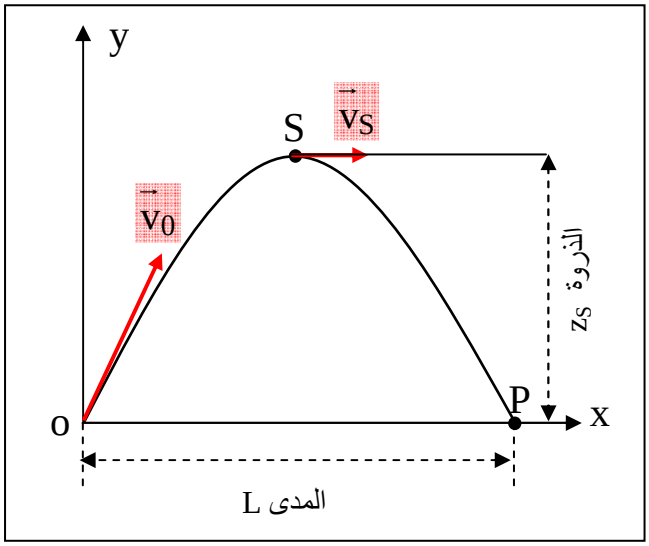
السقوط الحر و حركة القذيفة

● **تعريف السقوط الحر :**

نقول عن جسم أنه في سقوط حر ، عندما يتحرك تحت تأثير ثقله فقط ، أي بإهمال تأثيرات الهواء عليه المتمثلة في قوة الاحتكاك و دافعة أرخميدس .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

● الذروة و المدى :



- من موضع (o) نعتبره مبدأ الاحداثيات في معلم مستوي $(O , \vec{i} , \vec{j})$ ، نقذف جسم صلب (S) في اللحظة $t = 0$ بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ ، يصنع شعاعها الزاوية α مع المحور ox (الشكل) . نعتبر قوى الاحتكاك و دافعة أرخميدس مهملة .
- الذروة هي أعظم ارتفاع يبلغه الجسم الصلب (الموضع S). و الذي يكون عنده شعاع السرعة أفقيا ، إذن عند بلوغ الذروة يتحقق :

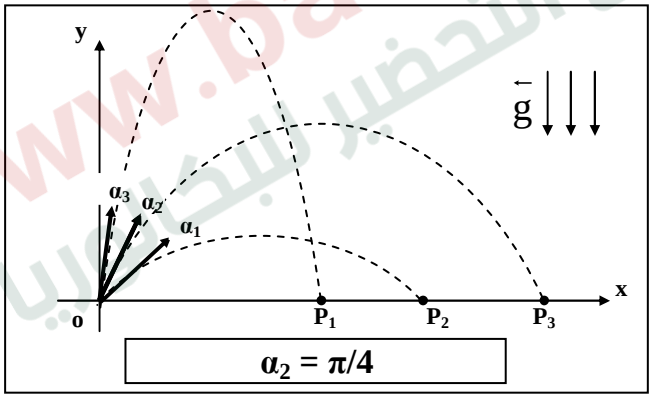
$$v_y = \frac{dy}{dt} = 0$$

- المدى L هو المسافة الأفقية بين موضع القذف o و موضع سقوط القذيفة على المستوي الأفقي المار من موضع القذف o ، و اعتمادا على الشكل السابق نكتب :

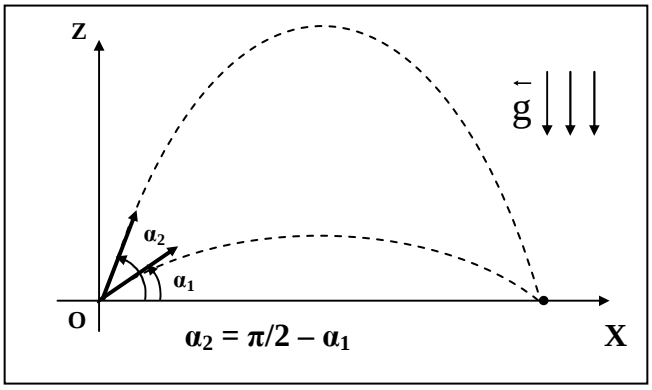
$$L = x_P$$

ملاحظة- 1 :

- من أجل قيمة محددة للسرعة الإبتدائية v_0 ، يكون المدى أعظميا لما $\sin(2\alpha) = 1$ أي $\alpha = 45°$ كما مبين في الشكل التالي :

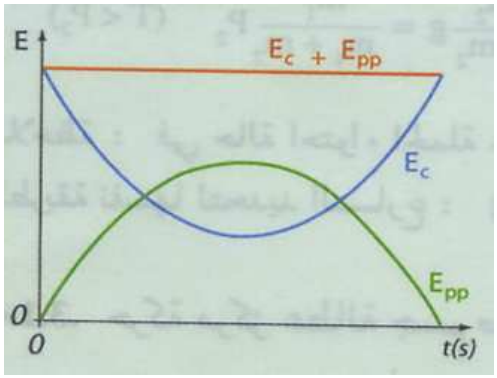


- نحصل على نفس المدى من أجل الزاويتين α ، $(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ كما مبين في الشكل التالي :



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

• طاقة الجملة (قذيفة + أرض) :



- طاقة الجملة (قذيفة + أرض) في مرجع سطحي أرضي نعتبره غاليلي تتضمن طاقة حركية $E_c=\frac{1}{2}mv^2$ و طاقة كامنة ثقالية $E_{PP} = mgz$ ، ففي حقل منتظم للجاذبية g يعبر عن طاقة الجملة (قذيفة + أرض) بالعلاقة

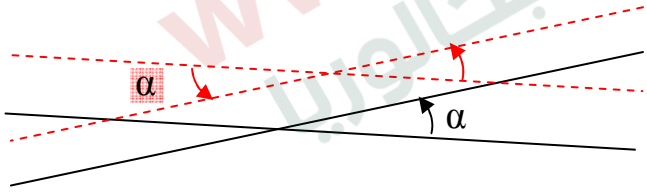
$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgz$$

- الدراسة التجريبية لتطور كل من الطاقة الحركية E_C و الطاقة الكامنة E_P و كذا الطاقة الكلية $E = E_C + E_P$ للجملة (قذيفة + أرض) في الحالة التي تكون فيها قوى الإحتكاك مهملة أعطت البيانات الموضحة في الشكل .

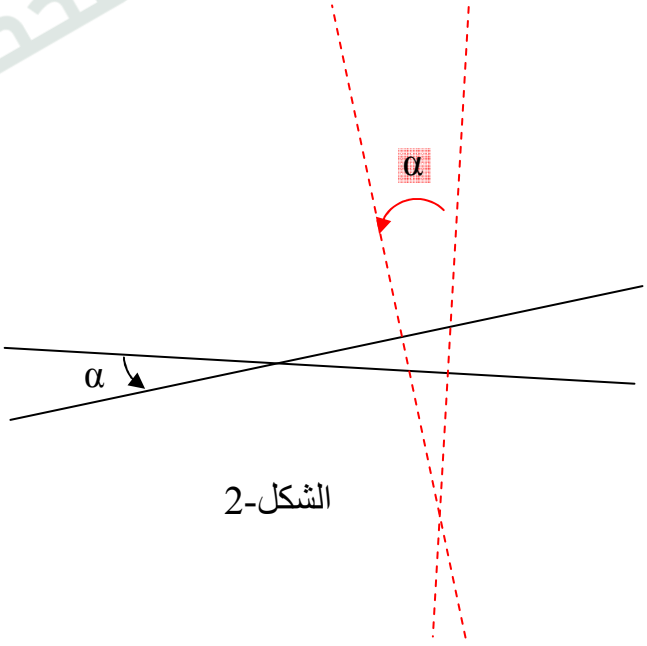
حركة مركز عطالة جسم على مستوى

قاعدة :

- إذا كان لدينا مستقيمين الزاوية بينهما α (الزاوية الحادة) ، فإن المستقيمين الموازيين لهما كذلك الزاوية الحادة بينهما هي α (الشكل-1) .
- إذا كان لدينا مستقيمين الزاوية بينهما α (الزاوية الحادة) ، فإن المستقيمين العموديين عليهما كذلك الزاوية الحادة بينهما هي α (الشكل-2) .



الشكل-1



الشكل-2

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة التعليمية : 06

مراقبة تطور جملة كيميائية

المركبات العضوية و أصنافها

● خصائص المركبات العضوية :

- تشمل المركبات العضوية كل المركبات التي مصدرها كائن حي بالإضافة إلى بعض المركبات التي تصنع في المخابر و لها نفس ميزات المركبات ذات المصدر كان حي .
- تتميز المركبات العضوية بعدة مميزات أهمها :

▪ كل المركبات العضوية هي مركبات جزيئية .

▪ كل المركبات العضوية قابلة للإحتراق بالأكسجين أو الهواء، فتعطي غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 و بخار الماء H_2O ، كما تعطي موادا أخرى أحيانا مثل غاز الكلور ، غاز الآزوت .....

▪ كل المركبات العضوية تحتوي على عنصر الكربون ، كما يدخل في تركيبها أيضا من العناصر، حسب درجتها في تكوين هذه المشتقات ، و أهم هذه العناصر نذكر : الهيدروجين، الأوكسجين ، الآزوت ....

● أصناف المركبات العضوية:

نظرا لكثرة عدد المركبات العضوية، و الذي يتزايد يوما بعد يوم ، فقد قسمت لتسهيل دراستها، إلى فئات رئيسية حسب تركيبها العنصري و أهم هذه الفئات هي:

▪ الفحوم الهيدروجينية:

هي المركبات العضوية التي تحتوي فقط على عنصري الكربون و الهيدروجين صيغتها الجزيئية العامة هي :

$$C_xH_y$$

▪ المركبات العضوية الأكسجينية:

- هي المركبات التي تحتوي على عناصر الكربون و الهيدروجين ، و الأكسجين صيغتها الجزيئية العامة هي :

$$C_xH_yO_z$$

المركبات العضوية الآزوتية :

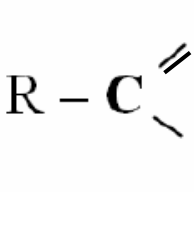
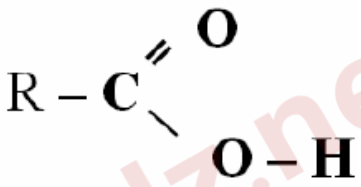
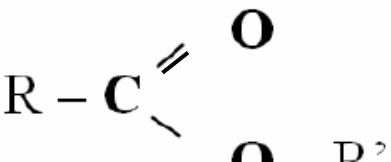
- هي المركبات العضوية الآزوتية التي تحتوي على عناصر الكربون ، الهيدروجين ، الآزوت ، صيغتها الجزيئية العامة هي:

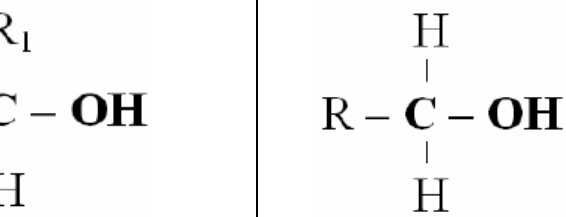
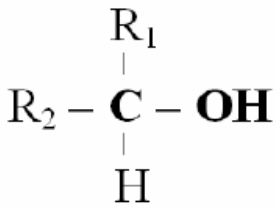
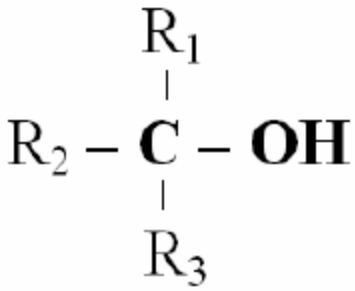
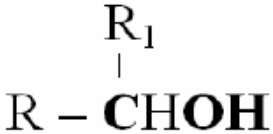
$$C_xH_yN_z$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الصيغة العامة و التسمية لبعض المركبات العضوية

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
ديك	نون	أوكت	هبت	هكس	بنت	بوت	بروب	إيث	ميث
dec	non	oct	hpt	hex	pent	but	prop	éth	méth

	الكحول : $C_nH_{2n+2}O$	الحمض الكربوكسيلي $C_nH_{2n}O_2$	الأستر $C_nH_{2n}O_2$
الصيغة العامة			
المجموعة الوظيفية			
الصيغة نصف المفصلة	$R-CH_2OH$	$R-COOH$	$R-COO-R'$
التسمية	ألكان- x- ول	حمض الألكانويك	ألكانوات الألكيل

		كحول أولي	كحول ثانوي	كحول ثالثي
أصناف الكحولات	مفصلة			
	نصف مفصلة	$R-CH_2OH$		

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

جهة التطور التلقائي لجملة كيميائية

• تذكير بكسر التفاعل Q_r :

في التحول الكيميائي الذي تدخل فيه الانواع الكيميائية A ، B ، C و D المنذج بالمعادلة التالية :

$$aA + bB = cC + dD$$

في لحظة t من التفاعل ، نعرف كسر التفاعل الذي يرمز له بـ Q_r و هو بدون وحدة بالعلاقة :

$$Q_r = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

- في وسط تفاعلي مائي ، لا يدخل في عبارة كسر التفاعل Q_r المذيب و كل نوع كيميائي غازي أو صلب أي يعوض كل من المذيب (الماء) و تركيز النوع الكيميائي الغازي أو الصلب في عبارة كسر التفاعل Q_r بالقيمة 1 .
- كسر التفاعل ليس له وحدة .

• التطور التلقائي لتحول كيميائي :

يمثل كسر التفاعل Q_r معيار لتحديد و توقع اتجاه تطور جملة كيميائية فإذا كان :

$Q_{ri} = K$: الجملة لا تتطور فهي في حالة التوازن .

$Q_{ri} < K$: الجملة تتطور في الاتجاه المباشر لمعادلة التفاعل .

$Q_{ri} > K$: الجملة تتطور في الاتجاه المعاكس لمعادلة التفاعل .

التحول أسترة - إماهة

• تعريف تفاعل الأسترة :

- تفاعل الأسترة في الكيمياء العضوية هو تفاعل يحدث بين حمض كربوكسيلي R-COOH و كحول R'-OH ليتكون نتيجة لذلك أستر R-COO-R' و ماء H_2O وفق المعادلة :

$$R\text{-}COOH + R'\text{-}OH = R\text{-}COO\text{-}R' + H_2O$$

أمثلة :

حالة استعمال كحول أولي :

$$CH_3\text{-}COOH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2OH = CH_3\text{-}COO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$$

حالة استعمال كحول ثانوي :

$$CH_3\text{-}COOH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}CHOH\text{-}CH_3 = CH_3\text{-}COO\text{-}CH(CH_3)\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$$

حالة استعمال كحول ثالثي :

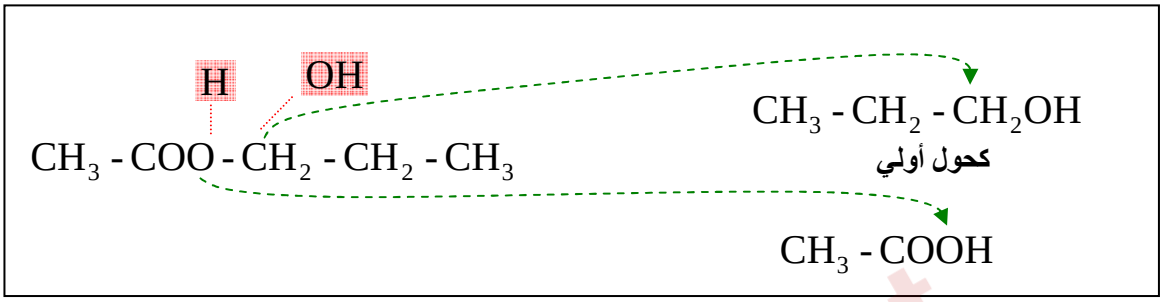
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$$CH_3\text{-}COOH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{C}}HOH\text{-}CH_3 = CH_3\text{-}COO\text{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}H\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$$

ملاحظة :

يتضح من خلال الأمثلة الأخيرة أنه يمكن الاعتماد عن صيغة الأستر في تحديد صنف الكحول المستعمل و كذا صيغتي الحمض و الكحول المشلكين لهذا الأستر .

مثال :



● خواص تفاعل الأسترة و مردود الأسترة :

- يتميز تفاعل الأسترة بالخواص التالية : بطيء جدا ، محدود ، لا حراري .
- الغرض من إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز إلى المزيج المتكون من الحمض الكربوكسيلي و الكحول و وضع هذا المزيج داخل حمام مائي درجة حرارته ثابتة هو تسريع التفاعل .
- يعرف مردود تفاعل الأسترة و الذي يرمز له بـ r بالعبارة :

$$r = \tau_f .100 = \frac{x_f}{x_{max}} .100$$

- أثبتت التجارب أن مردود تفاعل الأسترة في حالة مزيج ابتدائي متساوي المولات يتعلق بصنف الكحول كما مبين في الجدول التالي :

صنف الكحول	مردود الأسترة
أولي	67%
ثانوي	60%
ثالثي	5% → 10%

- نعتبر تفاعل الأسترة منمذج بالمعادلة :

$$A + B = E + H_2O$$

يعبر عن ثابت التوزان K لتفاعل الأسترة كما يلي :

$$K_{أستر} = \frac{[E]_f [H_2O]_f}{[A]_f [B]_f} = \frac{n_f(E).n_f(H_2O)}{n_f(A).n_f(B)}$$

ملاحظة :

ثابت التوازن لا يتعلق بالتراكيز الابتدائية ، و يمكن إثبات أن :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

كحول أولي ← K = 4
كحول ثانوي ← K = 2.25

• تفاعل الإماهة و مردود الإماهة :

- تفاعل الإماهة هو تفاعل يحدث بين الأستر R-COO-R' و الماء H_2O ، لينتج عنه حمض R-COOH ، و كحول R'-OH و فق المعادلة الكيميائية التالية :

$$R\text{-}COO\text{-}R' + H_2O = R\text{-}COOH + R'\text{-}OH$$

يمكن القول أن تفاعل الإماهة هو التفاعل المعاكس لتفاعل الأسترة .
- خواص تفاعل اماهة هي نفسها خواص تفاعل الأسترة (بطيء جدا ، محدود ، لا حراري) .
- يعرف مردود تفاعل الإماهة بالعلاقة :

$$r = \tau_f .100 = \frac{x_f}{x_{max}} .100$$

كما يكون :

$$r_{إماهة} = 100 - r_{أسترة}$$

- في حالة مزيج ابتدائي متساوي المولات يكون :

صنف الكحول	مردود الأسترة	مردود الإماهة
أولي	67%	33%
ثانوي	60%	40%
ثالثي	5% → 10%	90% → 95%

- يمكن إثبات أن ثابت توازن تفاعل الإماهة يعبر عنه بالعلاقة :

$$K_{إماهة} = \frac{[A]_f [B]_f}{[E]_f [H_2O]_f} = \frac{n_f(A).n_f(B)}{n_f(E).n_f(H_2O)}$$

ملاحظة :

نذكر أن ثابت التوازن لا يتعلق بالتراكيز الابتدائية ، و يمكن إثبات أن :

$$K_{إماهة} = \frac{1}{K_{أسترة}}$$

و عليه يكون :

كحول أولي ← K = 0.25
كحول ثانوي ← K = 0.44

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أهمية الأسترات في الحياة اليومية

تطبيق : تفاعل تصبن الأستر

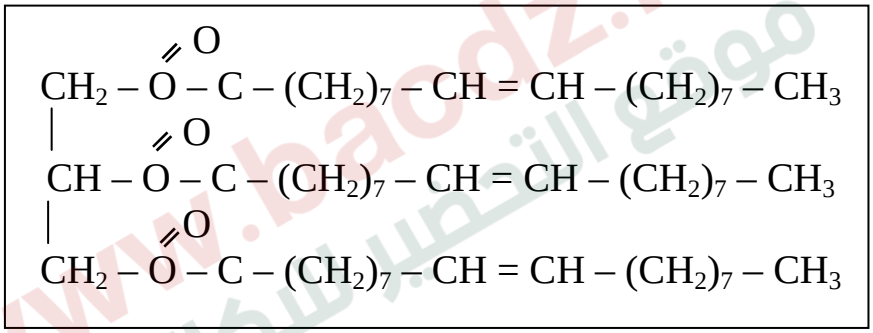
● تعريف تفاعل تصبن الأستر :

- تصبن الأستر R-COO-R' هو تفاعل **تام** يحدث بين هذا الأستر و أساس قوي مثل هيدروكسيد الصوديوم NaOH أو هيدروكسيد البوتاسيوم KOH ، لينتج إثر ذلك كحول R'OH و ملح كربوكسيلات الصوديوم R-COONa في حالة استعمال هيدروكسيد الصوديوم ، و كربوكسيلات البوتاسيوم R-COOK في حالة استعمال هيدروكسيد البوتاسيوم وفق المعادلة :

$$R\text{-}COO\text{-}R' + NaOH = R\text{-}COONa + R'OH$$
$$R\text{-}COO\text{-}R' + KOH = R\text{-}COOK + R'OH$$

● تطبيق تفاعل التصبن في صناعة الصابون :

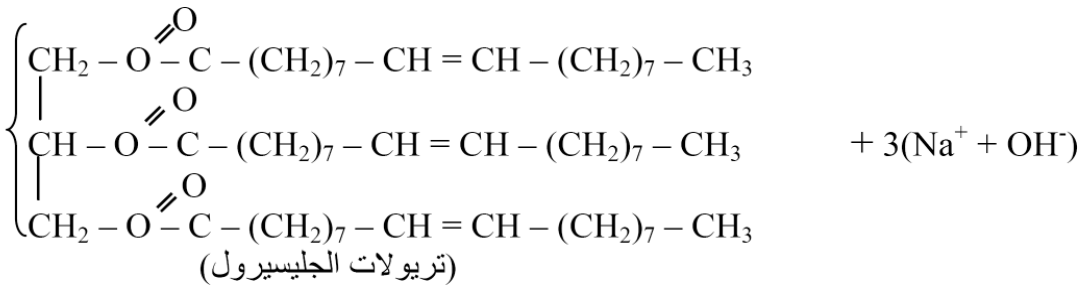
- تحتوي بعض الأجسام الدهنية مثل الشحوم (صلبة) ، و الزيوت (سائلة) على أحماض دهنية ، و نوع من الأسترات يسمى **تريولات الغليسيرول** ، صيغته الجزيئية نصف المفصلة تكون كما يلي :



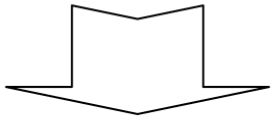


- نضع في دورق كتلة m من الصود NaOH مع حجم V من الإيثانول ، و بعد الإنحلال ، نضيف إلى المزيج حجم V' من زيت المائدة أو زيت الزيتون (أجسام دهنية) ، ثم نسخن المزيج حتى الغليان ، مع التحريك بانتظام لمدة 20 دقيقة ، بعدها نبرد المزيج ثم نسكبه في كأس بيشر يحتوي على ماء مالح .
- نلاحظ ترسب الصابون لأن الصابون قليل الإنحلال في الماء ، و عند جمعه يصبح صالح للإستهلاك .
- في هذه التجربة (صناعة الصابون) يتفاعل تريولات الغليسيرول مع الصود NaOH ، فينتج كحول ثلاثي الوظيفة هو الغليسيرول ، و كربوكسيلات الصوديوم المتمثل في الصابون وفق المعادلة الكيميائية التالية :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



(تريولات الجليسيرول)



$CH_2OH - CHOH - CH_2OH + 3(CH_3-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-COO^- + Na^+)$

الجليسيرول الصابون (كربوكسيلات الصوديوم)

مراقبة تطور جملة كيميائية

يسعى الكيميائيون لبلوغ الحالة النهائية للتحول الذي نحققه بأسرع ما يمكن و الحصول على أكبر مردود يجعل نسبة التقدم النهائي قريبة من 1 ($\tau = 1$) و لقد راينا أن تفاعلي الأسترة و الاماهة بطيئين و محدودين ، و المشكلة المطروحة هل بإمكان الكيميائي زيادة سرعة التفاعل و تحسين مردودهما ؟

• مراقبة سرعة التفاعل :

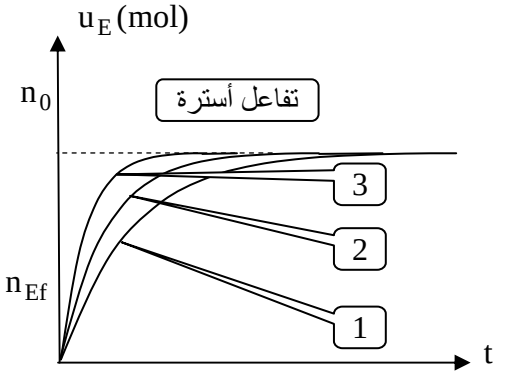
- لمراقبة سرعة التفاعل أي لزيادة سرعة تفاعلي الأسترة و الإماهة من دون التأثير على الحالة النهائية للجملة ، نقوم برفع درجة الحرارة ، في هذه الحالة تبلغ الجملة حالة التوازن في زمن أقل .

ملاحظة :

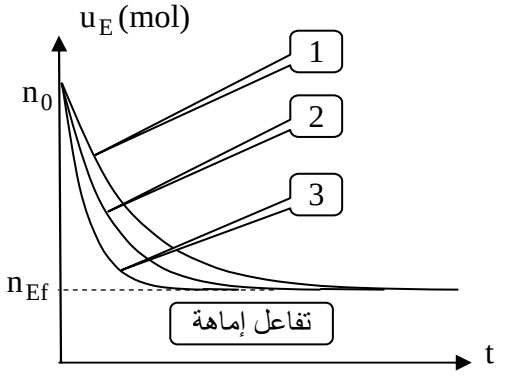
يجب أن تكون درجة الحرارة غير مرتفعة بشكل كبير حتى لا تتخرب المتفاعلات .

- تسمح إضافة وسيط مناسب من زيادة سرعتي تفاعلي الأسترة و الإماهة من دون أن يشارك في التفاعل أو تأثير على الحالة النهائية للجملة ، فشوارد $H^+_{(aq)}$ الآتية من حمض الكبريت المركز المضاف إلى المزيج الابتدائي في تفاعلي الأسترة و الاماهة تسرع التفاعلين من دون أن تدخل في التفاعل و تظهر في المعادلة الكيميائية .

مثال :



(1) ← دون وسيط + درجة حرارة θ_1 .
(2) ← دون وسيط + درجة حرارة $\theta_2 > \theta_1$
(3) ← وسيط + درجة حرارة θ_2 .



(1) ← دون وسيط + درجة حرارة θ_1 .
(2) ← دون وسيط + درجة حرارة $\theta_2 > \theta_1$
(3) ← وسيط + درجة حرارة θ_2 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

• مراقبة مردود تحول كيميائي :

- لمراقبة مردود تفاعل الأسترة أو الإماهة أي لتحسين هذا المردود ، نجعل الجملة تتطور أكثر في الاتجاه المباشر ، و لتحقيق ذلك نجعل قيمة $Q_r < K$ من خلال إضافة كمية من أحد المتفاعلات (زيادة قيمة مقام Q_r) أو حذف كمية من أحد النواتج (نقصان قيمة بسط Q_r) ، في هذه الحالة تزداد قيمة التقدم النهائي x_f من دون تغير قيمة التقدم الأعظمي x_{max} .
- ان استعمال مزيج ابتدائي غير متساوي المولات كذلك يحسن من قيمة مردود تفاعل الأسترة أو الإماهة .
- عند حذف أحد النواتج باستمرار كالماء في تفاعل الأسترة تتطور الجملة باستمرار في الاتجاه المباشر حتى تختفي كل كمية الحمض أو الكحول أو الكميتين معا . معنى هذا أنه يمكن جعل تفاعل الأسترة أو الإماهة تاما .
- عند استعمال أحد المتفاعلات بكمية معتبرة (بزيادة) نحصل على قيمة معتبرة للمردود .

مثال :

- نعتبر تفاعل الأسترة المنمذج بالمعادلة :

$$CH_3COOH + CH_3OH = CH_3COOCH_3 + H_2O$$

- كسر هذا التفاعل Q_r يعبر عنه بالعلاقة :

$$Q_{rf} = K = \frac{[CH_3COOCH_3]_f [H_2O]_f}{[CH_3COOH]_f [CH_3OH]_f}$$

- إن زيادة أحد المتفاعلات في الوسط التفاعلي (كحول أو حمض) يؤدي إلى زيادة مقام Q_r ، فيصبح $Q_r < K$ ، عندئذ تتطور الجملة في الاتجاه المباشر أي في جهة تشكل الأستر و الماء مما يؤدي إلى زيادة المردود .
- إن نزع أحد النواتج من الوسط التفاعلي (ماء أو أستر) يؤدي إلى نقصان بسط Q_r ، فيصبح $Q_r < K$ ، عندئذ تتطور الجملة في الاتجاه المباشر أي في جهة تشكل الأستر و الماء مما يؤدي إلى زيادة المردود .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

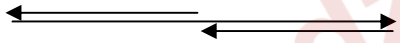
الوحدة التعليمية : 07

تطور جملة مهتزة

1- الإهتزازات الحرة لجملة ميكانيكية

• الجملة الميكانيكية المهتزة :

- الجملة الميكانيكية المهتزة هي كل جملة تقوم بحركة ذهابا و إيابا على جانبي وضع توازنها .
مثال : حركة نابض على جانبي وضع توازنه ، حركة أرجوحة على جانبي وضع توازنها .
- تكون الاهتزازات حرة إذا كانت لا تتلقى طاقة من الوسط الخارجي .
- نقول عن الجملة أنها قامت باهتزازة ، عندما تمر مرتين متتاليتين من نفس الموضع في نفس الاتجاه .



• سعة اهتزاز الجملة الميكانيكية المهتزة :

- سعة الاهتزاز هي القيمة الأعظمية لمقدار الإزاحة عن وضع توازن الجملة المهتزة .
- إذا حافظت الجملة المهتزة على قيمة سعتها بمرور الزمن ، نقول عن حركة الجملة المهتزة أنها غير متخامدة ، و أثناء ذلك تكون طاقتها محفوظة ، أي لا وجود ضياع في الطاقة أثناء الحركة المهتزة .
- إذا كانت سعة الحركة المهتزة متناقصة ، نقول عن هذه الحركة المهتزة أنها متخامدة ، و أثناء ذلك تكون طاقتها غير محفوظة ، أي يوجد ضياع في الطاقة أثناء الحركة المهتزة .
- لمنع التخامد أي لجعل سعة الاهتزاز ثابتة ، نقوم بما يسمى تغذية الحركة الاهتزازية ، و أثناء ذلك نقوم بتعويض الطاقة الضائعة باستمرار ، يتحقق ذلك بتجهيز يتناسب مع الجملة المهتزة ، مثل ساعة الحائط أو الأرجوحة عندما ندفعها في كل مرة .

• دور الجملة الميكانيكية المهتزة :

- الدور الذي يرمز له بـ T و وحدته الثانية هو الزمن اللازم لإنجاز اهتزازة واحدة ، في حالة الإهتزازات الحرة غير المتخامدة يقال عن الدور أنه ذاتي يرمز له بـ T_0 و يعبر عنه بالعلاقة :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

حيث : ω_0 يدعى النبض الذاتي للحركة الاهتزازية ، وحدته rad/s .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

• التواتر الذاتي f_0 لحركة جملة ميكانيكية مهتزة :

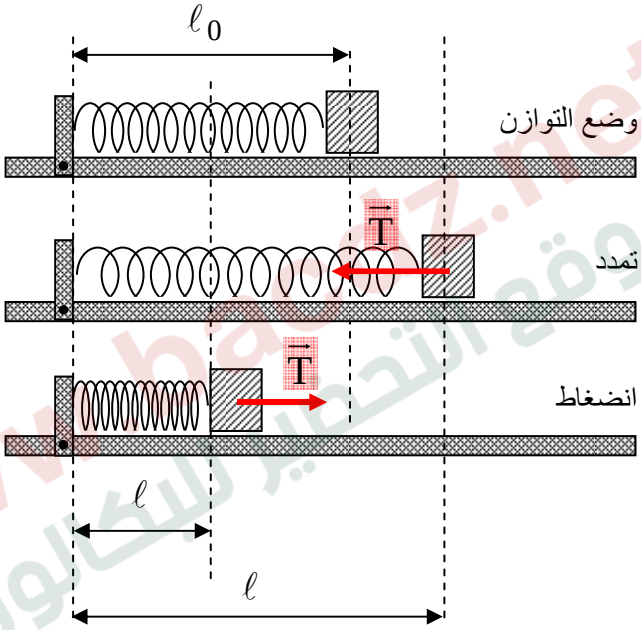
- التواتر الذاتي f_0 لجملة ميكانيكية مهتزة ، هو عدد الاهتزازات المنجزة من طرف هذه الجملة في الثانية الواحدة ، يرمز له بـ f_0 و وحدته الهرتز Hz و يعبر عنه بالعلاقة :

$$f_0 = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

• تعريف النواس المرن :

- يتكون النواس المرن من نابض مرن مهمل الكتلة حلقاته غير متلاصقة ثابت مرونته k متصل من إحدى نهايته بحاجز و النهاية الثانية مرتبطة بجسم صلب (S) كتلة m .

- الشكل التالي يمثل خصائص شدة قوة التوتر $\vec{T}$ المؤثرة على الجسم (S) في الحالتين : النابض متمدد و النابض منضغط .



- شدة القوة المرونية (توتر النابض) تتعلق باستطالة النابض المساوية للفرق بين طوله الطبيعي ℓ_0 و طوله ℓ عندما يكون متمدد أو منضغط وفق العلاقة :

$$T = k.\Delta\ell = k(\ell - \ell_0)$$

حيث k هو ثابت مرونة النابض و هو ثابت خاص بالنابض .

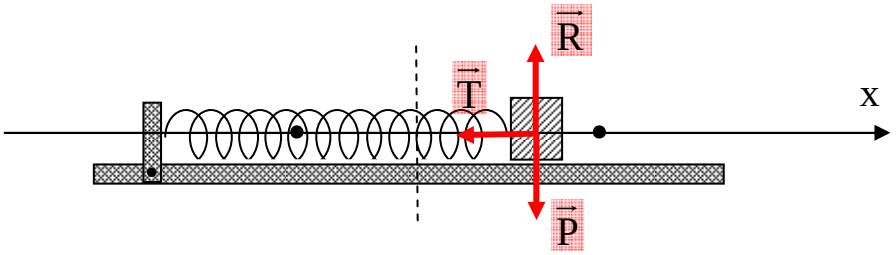
• دراسة حركة نواس مرن أفقي – حالة اهتزازات حرة غير متخامدة :

لدراسة حركة نواس مرن أفقي دون تخامد ، نستعمل نواس مرن يتكون من نابض مرن مهمل الكتلة و حلقاته غير متلاصقة ثابت مرونته k و جسم صلب (S) كتلته m ، يتحرك على طاولة هوائية (دون احتكاك) .

نزيح الجسم (S) عن وضع توازنه بسحبه أفقيا بمقدار X_0 ، ثم نتركه عند اللحظة $t = 0$ حر دون سرعة ابتدائية ، نلاحظ أن الجسم (S) يقوم بحركة مهتزة على جانبي وضع توازنه ، و السبب في ذلك يعود إلى القوة $\vec{T}$ التي يطبقها النابض على الجسم (S) ، تحاول هذه القوة في كل لحظة إعادة الجسم إلى وضع توازنه ، فهي قوة أرجاع .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

▪ المعادلة التفاضلية x(t) :



- الجملة المدروسة : جسم (S) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليليا .
- القوى الخارجية المؤثرة على الجملة : توتر النابض $\vec{T}$ ، الثقل $\vec{P}$ ، قوة رد الفعل $\vec{R}$.
- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن نجد في النهاية :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

هي من الشكل :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0{}^2\, x = 0$$

و هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية حلها من الشكل $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0{}^2\, x = 0$ ، تقبل حل جيبي من الشكل :

$$x = X_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

▪ x : مطال الحركة في اللحظة t (الفاصلة) .
▪ X_0 : المطال الأعظمي أو سعة الحركة و يكون مساوي لنصف طول القطعة المستقيمة التي يتحرك حولها الجسم المهتز .
▪ ω_0 : نبض الحركة المهتزة .
▪ φ : الصفحة الابتدائية و تتعلق قيمتها بالشروط الابتدائية .
- نقول عن حركة الجسم (S) أنها حركة اهتزازية جيبية غير متخامدة ، و أي حركة اهتزازية لها نفس شكل المعادلة هي حركة **اهتزازية جيبية غير متخامدة** .

دور الحركة :

بمطابقة المعادلة التفاضلية المتحصل عليها و المعادلة التفاضلية العامة $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0{}^2\, x = 0$ يكون :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

و حيث أن : $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ يكون : $T_0 = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{K}{m}}}$ و منه :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$$

• المعادلة الزمنية x(t) و مخطط الحركة الموافق :

- المعادلة الزمنية للحركة هي من الشكل : $x = X_0\cos(\omega_0 t+\varphi)$.
- من الشروط الإبتدائية :

$t = 0 \rightarrow x = +X_0$

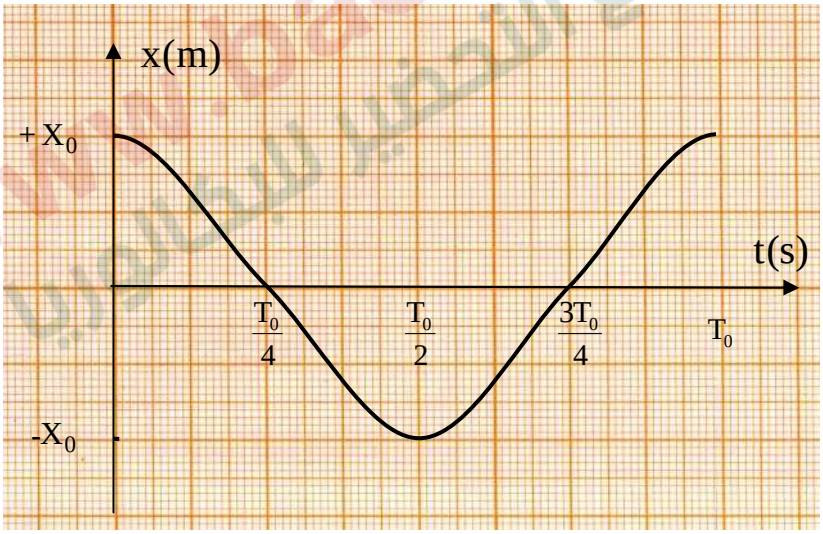
بالتعويض في المعادلة الزمنية :

$+X_0 = X_0\cos(\omega_0(0)+\varphi) \rightarrow \cos\varphi = +1 \rightarrow \varphi = 0$

ومنه المعادلة الزمنية تصبح :

$$x = X_0\cos(\omega_0 t)$$

بيانيا :



• معادلة السرعة v(t) و مخطط السرعة الموافق :

لدينا $v = \frac{dx}{dt}$ و منه :

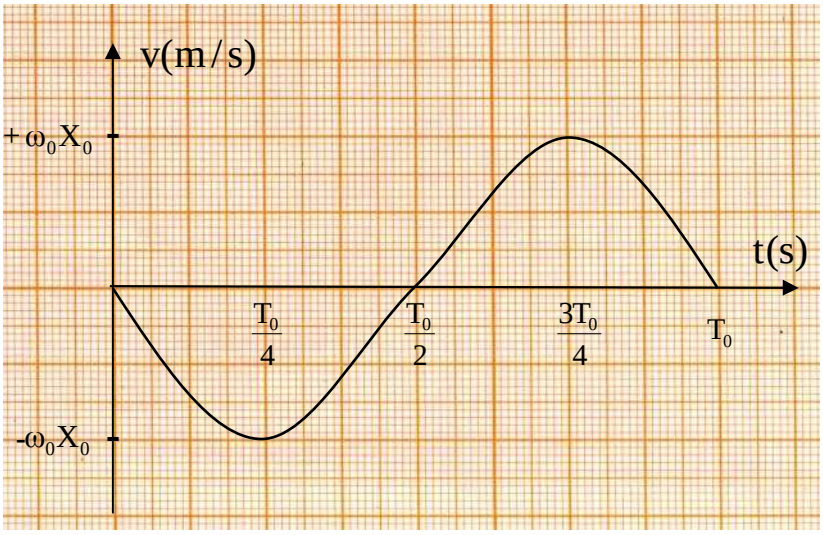
$$v = -\omega_0 X_0\sin(\omega_0 t)$$

$$v = -v_0\sin(\omega_0 t)$$

حيث : $v_0 = \omega_0 X$ هي السرعة الأعظمية .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

بيانيا :



• معادلة التسارع a(t) و مخطط التسارع الموافق :

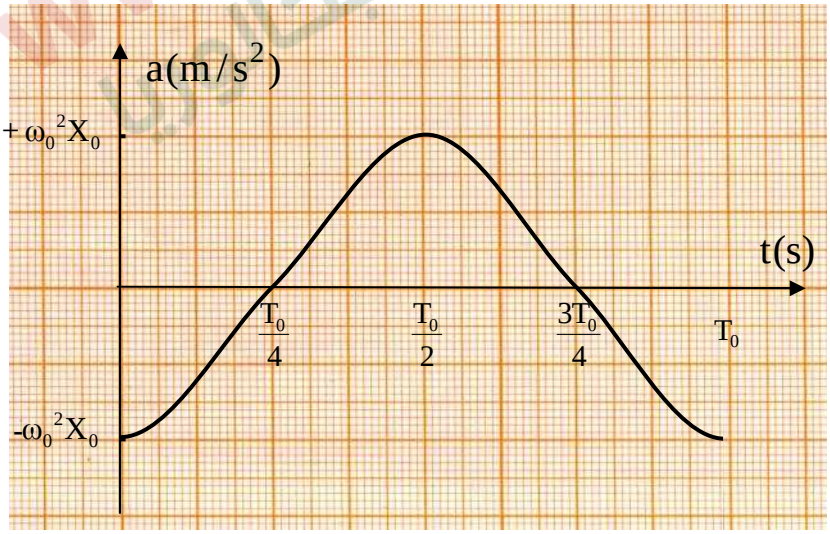
لدينا $a = \frac{dv}{dt}$ و منه :

$$a = -\omega_0^2 X_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$a = -a_0 \cos(\omega_0 t)$$

حيث : $a_0 = \omega_0^2 X_0$ هو التسارع الأعظمي .

بيانيا :



• معادلة التسارع a(x) و مخطط التسارع الموافق :

مما سبق لدينا :

$$a = -\omega_0^2 \underbrace{X_0 \cos(\omega_0 t)}_{x}$$

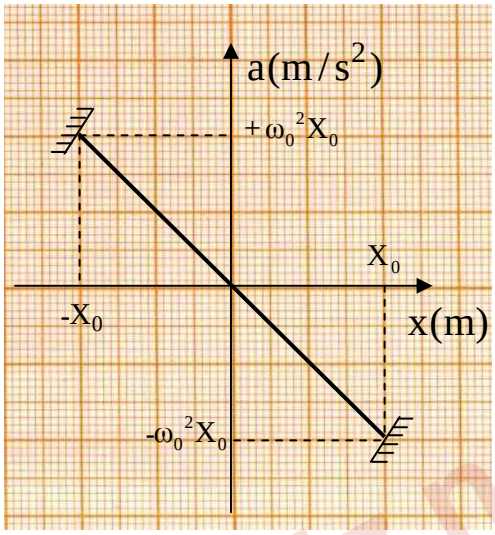
و حيث أن : $x = X_0 \cos(\omega_0 t)$ يمكن كتابة :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$$a = -\omega_0^2 x$$

من هذه المعادلة يتضح ، أن التسارع a يتناسب طرديا مع المطال x ، هذا لا يحدث إلا في الحركة الإهتزازية الجيبية غير المتخامدة .

بيانيا :



• طاقة الجملة (جسم + نابض) :

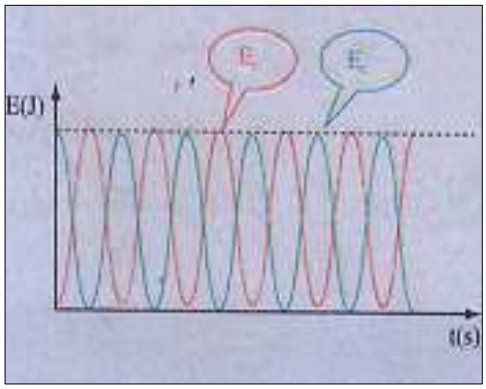
- نتيجة حركة الجسم (S) ، فإن الجملة (جسم + نابض) تمتلك في لحظة t من الحركة الاهتزازية ، طاقة حركية E_C عبارتها :

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2$$

و نتيجة تشوه النابض ، الجملة (جسم نابض) تمتلك في لحظة t من الحركة الاهتزازية ، طاقة كامنة مرونية E_{Pe} عبارتها :

$$E_C = \frac{1}{2} k x^2$$

- يمثل الشكل التالي كيفية تطور الطاقة الحركية في الحركة الاهتزازية غير المتخامدة (حركة اهتزازية جيبية) .

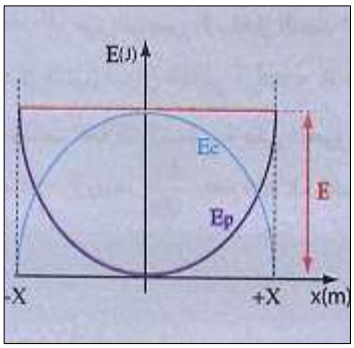


www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- تمتلك الجملة (جسم + نابض) في اللحظة t من الحركة الاهتزازية طاقة مساوية لمجموع طاقتها الحركية و الكامنة المرونية ، و نكتب :

$$E = E_C + E_{Pe}$$

- الشكل التالي يمثل تطور الطاقتين الحركية و الكامنة المرونية أثناء الحركة الاهتزازية ، كما يبين ثبوت الطاقة الكلية أثناء هذه الحركة .



- إذا كانت حركة الجملة غير متخامدة ، نتيجة تغذيها أو عدم وجود سبب لتناقص الطاقة ، تكون طاقة الجملة ثابتة أثناء الحركة الاهتزازية ، و حيث أن هذه الطاقة التي اكتسبتها عند اللحظة $t = 0$ كانت نتيجة الإستطالة الأعظمية X_0 ، أين تكون الطاقة الكامنة أعظمية و الطاقة الحركية معدومة يمكن كتابة :

$$E = E_{Pe0} = \frac{1}{2}kX_0^2$$

- عند مرور الجسم بوضع التوازن يكون النابض في وضع الراحة ، تكون الطاقة الكامنة المرونية للجملة (جسم+نابض) عندئذ معدومة ، كما تكون السرعة أعظمية و عليه فالطاقة الحركية عندئذ أعظمية أيضا ، نكتب إذن :

$$E = E_{C0} = \frac{1}{2}mv_0^2$$

• إثبات أن طاقة الجملة (جسم + أرض) ثابتة عندما تهتز دون تخامد:

كما ذكرنا سابقا طاقة الجملة مساوية لمجموع طاقتيها الحركية E_C و الكامنة المرونية E_{Pe} أي :

$$E = E_C + E_{Pe}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k\,x^2$$

وجدنا سابقا :

- $x = X_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$
- $v = -\omega_0 X_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$

ومنه :

$$E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 X_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}k\,X_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

وجدنا سابقا :

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \rightarrow k = m\omega_0^2$$

و منه يصبح :

$$E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 X_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}m\omega_0^2 X_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 X_0^2 \underbrace{(\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi))}_{1}$$

لدينا : $\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi) = 1$ و منه يصبح لدينا :

$$\boxed{E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 X_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 = E_{C0}}$$

إذن طاقة الجملة (جسم + أرض) أثناء حركة مهتزة غير متخامدة ثابتة و مساوية للطاقة الحركية الأعظمية .

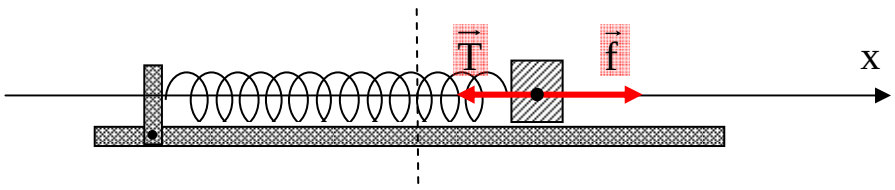
- يمكن إثبات بنفس الطريقة و بأخذ $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ ، أن طاقة الجملة (جسم + أرض) أثناء حركة مهتزة غير متخامدة ثابتة و مساوية للطاقة الكامنة الأعظمية ، حيث نجد في النهاية :

$$\boxed{E = \frac{1}{2}k X_0^2 = E_{Pe0}}$$

• دراسة حركة نواس مرن أفقي – حالة اهتزازات حرة متخامدة :

- لدراسة حركة نواس مرن أفقي في حالة ، نستعمل نواس مرن يتكون من نابض مرن مهمل الكتلة و حلقاته غير متلاصقة ثابت مرونته k و جسم صلب (S) كتلته m ، يتحرك على طاولة في وجود قوة احتكاك ثابتة $\vec{f}$.
- نزيح الجسم (S) عن وضع توازنه بسحبه أفقيا بمقدار X_0 ، ثم نتركه عند اللحظة $t = 0$ حر دون سرعة ابتدائية .

▪ المعادلة التفاضلية x(t) :



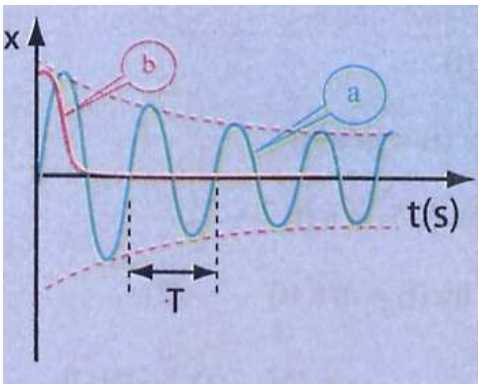
- الجملة المدروسة : جسم (S) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليليا .
- القوى الخارجية المؤثرة على الجملة : توتر النابض $\vec{T}$ ، قوة الاحتكاك $\vec{f}$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن نجد في النهاية :

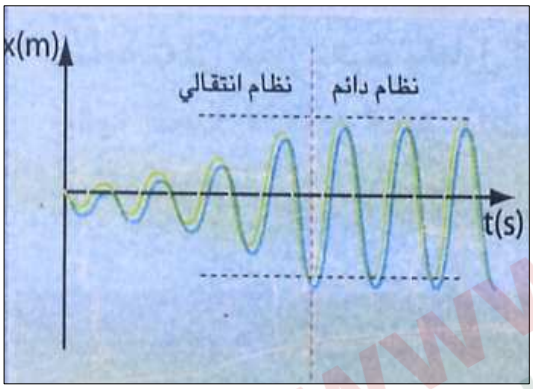
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x \quad \frac{f}{m} = 0$$

و هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية ، حلها خارج البرنامج .



▪ تاثير الاحتكاكات في سعة الإهتزاز:

- يزداد تخامد الاهتزازات كلما تزايدت فعالية الاحتكاكات .
- إذا كانت الاحتكاكات ضعيفة فإن تناقص سعة الاهتزازات تكون تدريجية خلال الزمن حتى تنعدم ، و يكون التخامد شبه دوري و قيمة شبه دوره هو T (المنحنى a) .
- إذا كانت الاحتكاكات فعالة جدا ، الجملة لا تهتز و نقول عن النظام إنه لا دوري حرج (المنحنى b) .



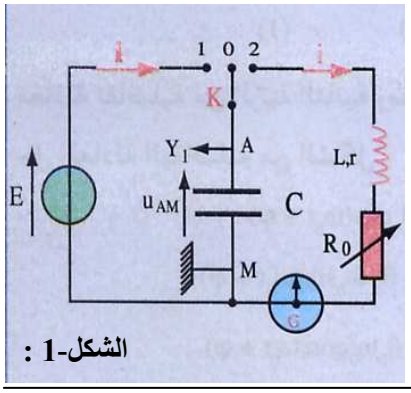
• تغذية الإهتزازات الميكانيكية :

- لا تخلو حركة أي مهتز ميكانيكي حقيقي من تخامد يؤدي إلى تناقص في سعة الاهتزازات ، و للحفاظ على سعة ثابتة للاهتزازات يجب أن نعوض باستمرار الطاقة الضائعة بفعل الاحتكاك ، يتم ذلك بواسطة أجهزة خاصة ، مثل إضافة ثقل موازن لساعة الحائط ، أو نابض حلزوني كما في ساعات اليد الكلاسيكية .
- إن تغذية الاهتزازات الميكانيكية تتم بتطبيق قوة على الجسم المهتز (S) لا تؤثر على سعة الاهتزازات و إنما تعوض بشكل مستمر كل الطاقة الضائعة بفعل الاحتكاكات ، بحيث تصبح سعة الاهتزاز ثابتة ، ففي النواس المرن الأفقي تصبح المعادلة التفاضلية من الشكل التالي :

الاهتزازات الحرة لحملة كهربائية

• الدراسة التحليلية للدارة الحقيقية (R,L,C) :

نحقق الدارة المبينة في (الشكل-1) المقابل ، نشحن المكثفة بوضع البادلة في الوضع (1) ، ثم نفرغها بنقلها إلى الوضع (2) و نعطي للمقاومة R_0 قيما متزايدة ، و من أجل كل قيمة نراقب حركة إبرة المقياس الغلفاني و نتابع أيضا تغيرات التوتر بين طرفي المكثفة و ذلك من البيان الذي يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي .



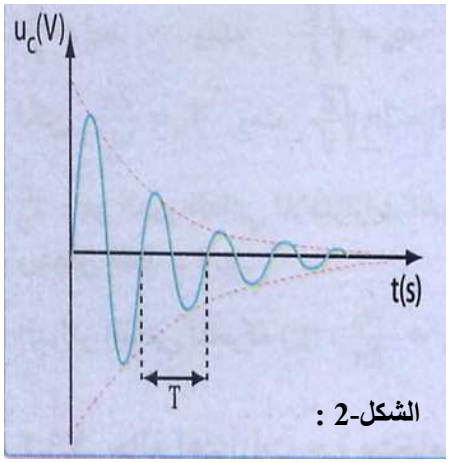
الشكل-1 :

نعتبر $R = R_0 + r$ هي المقاومة المكافئة .

- من أجل $R_0 = 0$ أي المقاومة المكافئة للدارة هي $R = r$ (مقاومة صغيرة) تهتز إبرة المقياس الغلفاني على جانبي الصفر المركزي بسعات متناقصة حتى تعود إلى للصفر ، أما على شاشة راسم الاهتزاز فيظهر البيان المبين في (الشكل-2) و الذي يظهر أن التوتر بين طرفي المكثفة أثناء تفريغها يكون متناوبا و الاهتزازات الحاصلة شبه دورية و سعتها تتناقص بسرعة لذا نقول عن الاهتزازات أنها

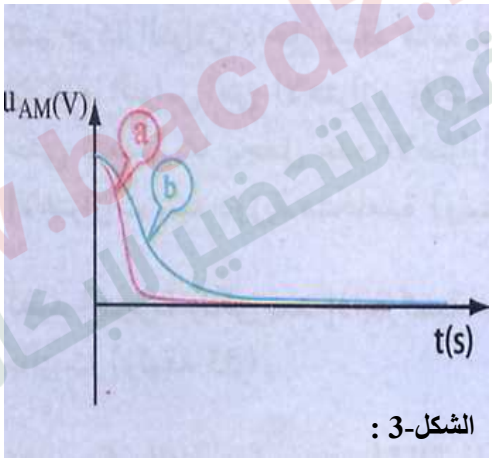
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

متخامدة ، وبما أن الدارة لا تتلقى طاقة من الوسط الخارجي نقول إن الاهتزازات حرة و تسمى الدارة (R,L,C) بالدارة المهتزة الحرة و المتخامدة و النظام في الدارة شبه دوري ، و شبه دور اهتزازتها هو T .



الشكل-2 :

- نزيد من قيمة المقاومة المكافئة R فنلاحظ تزايد تخامد الاهتزازات حتى تصل إلى قيمة كبيرة للمقاومة ، عندها تنحرف إبرة المقياس الغلفاني إلى جهة واحدة ثم تعود إلى للصفر ، أما على شاشة راسم الاهتزاز نشاهد البيان المبين في (الشكل-3) .

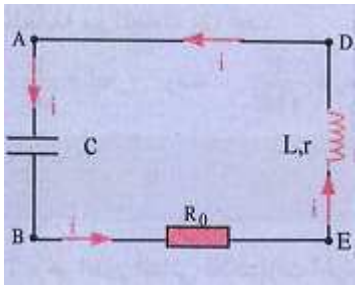


الشكل-3 :

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

• المعادلة التفاضلية بدلالة q(t) للدارة الحقيقة (R,L,C) :

نحقق الدارة الكهربائية التالية و التي تتكون على التسلسل من وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r ، مكثفة مشحونة سعتها C ، ناقل أومي مقاومته R_0 ، نختار اتجاها موجبا للتيار الكهربائي كما مبين في الشكل .



- بتطبيق قانون جمع التوترات نجد في النهاية :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

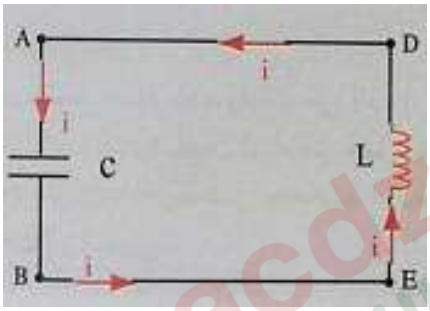
$$\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{(R_0r)}{L}\frac{dq}{dt}+\frac{1}{LC}q=0$$

و هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى ، لا تقبل حل جيبي ، حلها خارج البرنامج .

الاهتزازات الحرة للدارة المثالية (L,C)

• المعادلة التفاضلية بدلالة q(t) للدارة الحقيقية (R,L,C) :

نحقق الدارة الكهربائية التالية و التي تتكون على التسلسل من وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r ، مكثفة مشحونة سعتها C ، ناقل أومي مقاومته R_0 ، نختار اتجاها موجبا للتيار الكهربائي كما مبين في الشكل .



- بتطبيق قانون جمع التوترات نجد في النهاية :

$$\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{1}{LC}q=0$$

هي من الشكل :

$$\frac{d^2q}{dt^2}+\omega_0{}^2q=0$$

و هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى ، حلها جيبي من الشكل $q = Q_0\cos(\omega_0 t+\varphi)$ ، ومنه الإهتزازات الجملة حرة جيبية غير متخامدة دورها :

$$T=\frac{2\pi}{\omega_0}=2\pi\sqrt{LC}$$

• العبارة الزمنية q(t) و المنحنى البياني الموافق :

- حل المعادلة التفاضلية بدلالة q(t) السابقة :

$q = Q_0\cos(\omega_0 t+\varphi)$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- من الشروط الإبتدائية :

$t = 0 \rightarrow q = +Q_0$

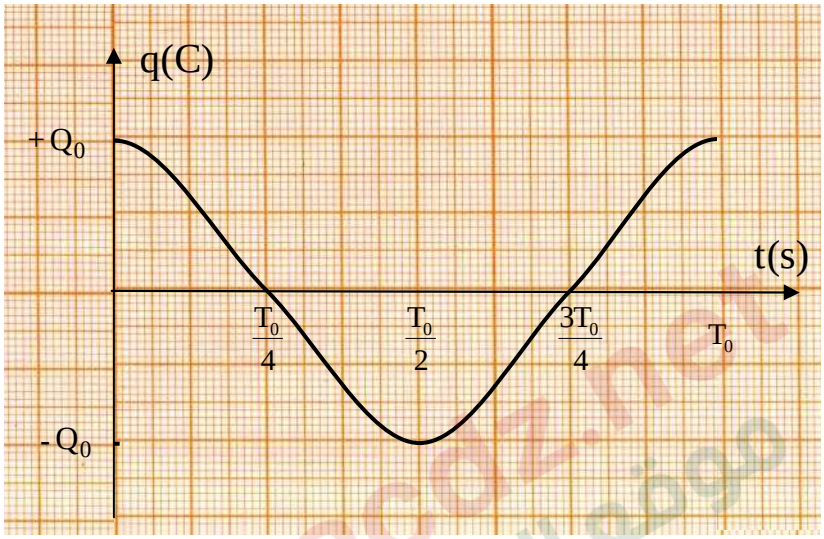
بالتعويض في المعادلة :

$+Q_0 = Q_0 \cos(\omega_0(0) + \varphi) \rightarrow \cos\varphi = +1 \rightarrow \varphi = o$

ومنه العبارة الزمنية q(t) تصبح :

$q = Q_0 \cos(\omega_0 t)$

بيانيا :



• العبارة الزمنية i(t) و المنحنى البياني الموافق :

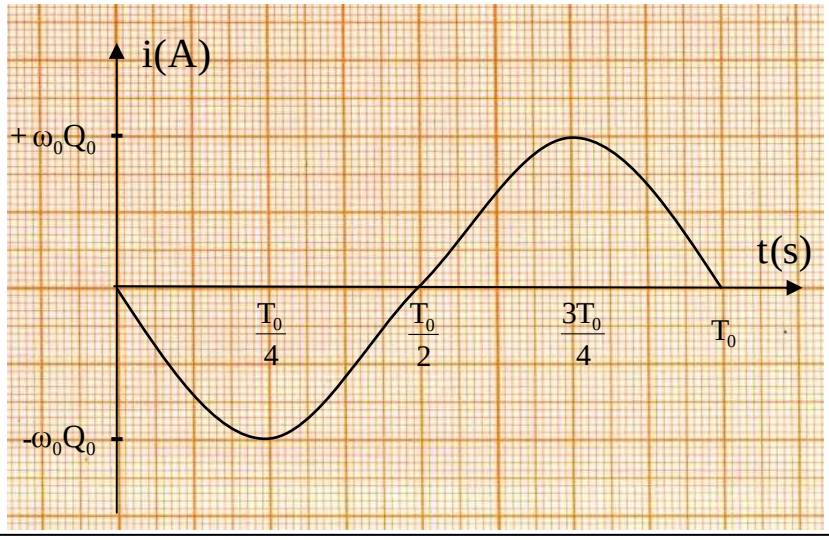
لدينا $i = \frac{dq}{dt}$ و منه :

$$i = -\omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t)$$

$$i = -I_0 \sin(\omega_0 t)$$

حيث : $I_0 = \omega_0 Q_0$ هي شدة التيار الأعظمية .

بيانيا :



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

• الطاقة في الدارة الكهربائية المهتزة :

▪ طاقة الجملة (L,C) :

- تخزن الدارة المثالية (L,C) في اللحظة t طاقة في المكثفة عبارتها $E_{(C)} = \frac{1}{2}Cu_C^2$ ، و تخزن في الوشيعة طاقة عبارتها $E_{(L)} = \frac{1}{2}Li^2$ ، و عليه فالطاقة الكلية المخزنة في الدارة المثالية (L,C) يعبر عنها بالعلاقة :

$$E = E_{(C)} + E_{(L)} \quad \rightarrow E = \frac{1}{2}Cu_C^2 + \frac{1}{2}Li^2$$

و حيث أن : $u_C = \frac{q}{C}$ نكتب :

$$E = \frac{1}{2}C\frac{q}{C^2}^2 + \frac{1}{2}Li^2$$

$$\boxed{E = \frac{1}{2}\frac{q}{C}^2 + \frac{1}{2}Li^2}$$

▪ إثبات أن طاقة الدارة المثالية (L,C) ثابتة في كل لحظة :

لدينا مما سبق :

$$E = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} + \frac{1}{2}Li^2$$

وجدنا سابقا :

- $q = Q_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$
- $i = \frac{dq}{dt} = -\omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$

$$E = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C}\cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}L\omega_0^2 Q_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

وجدنا سابقا : $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ و منه يصبح :

$$E = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C}\cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}L\frac{1}{LC}Q_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$E = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C}(\underbrace{\cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \sin^2(\omega_0 t + \varphi)}_{1})$$

لدينا :

$$\cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \sin^2(\omega_0 t + \varphi) = 1$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

و منه يصبح :

$$E = \frac{1}{2}\frac{{Q_0}^2}{C} = E_{(C)0}$$

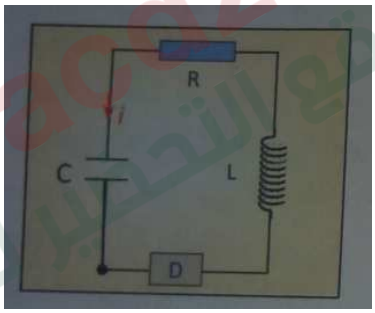
إذن طاقة الجملة (L,C) في حالة اهتزازية غير متخامدة تكون ثابتة و مساوية لطاقة المكثفة الأعظمية .

- يمكن إثبات بنفس الطريقة و بأخذ ${\omega_0}^2 = \frac{1}{LC} \rightarrow \frac{1}{C} = {\omega_0}^2 L$ ، نجد أن طاقة الجملة (L,C) في حالة اهتزازية غير متخامدة تكون ثابتة و مساوية لطاقة الوشيعة الأعظمية ، حيث نجد في النهاية :

$$E = \frac{1}{2}L{\omega_0}^2{Q_0}^2 = E_{(L)0}$$

● تغذية الإهتزازات الكهربائية :

التخامد في الدارة RLC ناتج عن المقاومة R التي تتسبب في ضياع الطاقة على شكل مفعول جول ، و لتعويض الطاقة نضيف إلى الدراة ثنائي قطب (D) يدعى دارة المقاومة السلبية يعمل على تعويض هذه الطاقة الضائعة في كل لحظة بحيث تصبح الاهتزازات دورية .



- المعادلة التفاضلية :

حسب قانون جمع التوترات :

$$u_b + u_R + u_C = u_D$$

$$L\frac{di}{dt} + Ri + u_C = R_D i$$

لدينا :

- $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C.u_C)}{dt} \rightarrow i = C\frac{du_C}{dt}$
- $\frac{di}{dt} = C\frac{d^2u_C}{dt}$

و منه يصبح :

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = R_D C\frac{du_C}{dt}$$

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + u_C = R_D C\frac{du_C}{dt} - RC\frac{du_C}{dt}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + u_C = C(R_D - R)\frac{du_C}{dt}$$

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC}u_C = \frac{(R_D - R)}{L}\frac{du_C}{dt}$$

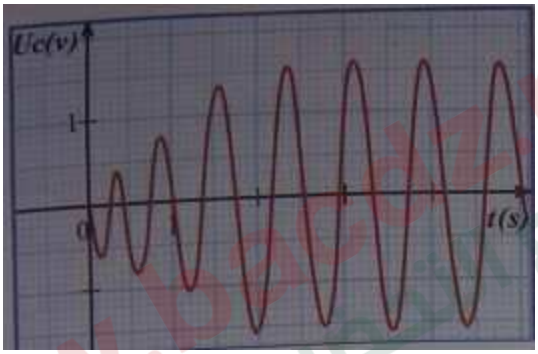
لكي تختفي الاهتزازات يجب أن تكون الطاقة الضائعة بفعل جول $(R.i^2)$ في الدارة تساوي الطاقة التي يعطيها المولد D في كل لحظة هي :

$$R_Di^2 = Ri^2 \rightarrow R = R_D$$

و منه تصبح المعادلة التفاضلية كما يلي :

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC}u_C = 0$$

و هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية حلها جيبي ، و نشاهد على شادة راسم اهتزازا مهبطي موصول بين طرفي مكثفة المنحنى التالي :



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التوفيق ليس بيتا تسكنه و لا شخصا تعاشره

و لا ثوبا ترتديه

التوفيق غيث

إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا

فاستمطروه بالصلاة و الدعاء و حسن الظن بالله

ثم حسن الظن بالناس دائما

وفقكم الله تعالى في :

Bac2019

الأستاذ فرقاني فارس

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا